HumsYar · جزوه مادر آناتومی

آناتومی سر و گردن
جلسه ۵ — گردن

مهره‌های گردنی، مفاصل، فاسیاها، فضاها و استخوان لامی

جلسه ۵ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۵) — مهر ۱۴۰۴

متن: جزوه درس · توضیح‌های تکمیلی با ارجاع جداگانه

تصویر: جزوه درس · نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸ · گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳

نسخه به‌روزشده جزوه‌نویسی

قبل از شروع بخوانید

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه چگونه ساخته شده است

شناسنامه

قاعده ساخت

متن درس و توضیح‌های تکمیلی با عنوان و ارجاع مشخص در مبحث‌ها آمده‌اند. هر مبحث شناسنامه، متن، شکل و برگه تحویل دارد.

جای شکل‌ها

قاب‌ها در مبحث مرتبط قرار گرفته‌اند؛ ممکن است قاب بزرگ به صفحه بعد منتقل شود. شرح هر تصویر در کنار همان قاب آمده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۵) — مهر ۱۴۰۴؛ متن درس و توضیح‌های افزوده با ارجاع مجزا آمده‌اند. نتر و گری برای تصاویر و توضیح‌های مستند به همان منبع استفاده شده‌اند.

منابع تصویر

۵۴ قاب از جزوه درس · ۱۴ قاب از نتر · ۳ قاب از گری. منبع هر قاب در همان مبحث مشخص شده است.

واحد شمارش

واحد این جزوه «مبحث» است: هر مبحث یک شماره، یک عنوان و یک سطر در فهرست دارد؛ ارجاع‌دهی و ویرایش بر همین شماره انجام می‌شود.

جزوه مادر برای کار جزوه‌نویسان

قاعده ارجاع و علامت‌گذاری

۱ شماره صفحه جزوه، شماره صفحه فایل منبع است؛ شماره صفحه چاپی، شماره پلیت و شماره شکل کتاب با برچسب خودشان مشخص می‌شوند.

۲ هر قاب تصویر عنوان و ارجاع منبع دارد؛ شرح فارسی، تصویر را به متن مبحث مرتبط می‌کند و عنوان اصلی در صورت وجود آمده است.

۳ برچسب‌های دوزبانه نام ساختارها یا راهنمای جهت‌یابی‌اند؛ در تصویر بدون برچسب، راهنما را جای برچسب چاپ‌شده فرض نکنید.

۴ متن درس و توضیح‌های آموزشی یا مقایسه منابع به‌صورت جداگانه و با ارجاع همان بخش خوانده می‌شوند.

۵ کادر یادداشت و برگه تحویل پایان هر مبحث برای ثبت نکته، پرسش، منابع و مشخصات جزوه‌نویس در نظر گرفته شده‌اند.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۵ فصل ۵ — جلسه ۵: مهره‌های گردنی، مفاصل، فاسیاها، فضاها و استخوان لامی ۴
۰۱ مهره‌های تیپیک گردنی ۵
۰۲ اطلس و ویژگی‌های آن ۱۱
۰۳ شکستگی اطلس و مهره اکسیس ۱۶
۰۴ مهره‌های ششم و هفتم و دنده گردنی ۲۲
۰۵ مفاصل اطلس با جمجمه و اکسیس ۲۸
۰۶ رباط‌ها و غشاهای گردنی ۳۴
۰۷ دیسک گردنی و تنگی کانال ۴۵
۰۸ حدود و نواحی گردن ۵۱
۰۹ فاسیای سطحی و اعصاب گردنی ۵۸
۱۰ وریدهای سطحی گردن ۶۷
۱۱ فاسیای عمقی و لایه اینوستینگ ۷۲
۱۲ غلاف کاروتید و فاسیاهای عمقی ۸۱
۱۳ فضاهای گردن و انتشار عفونت ۹۳
۱۴ استخوان لامی و عضلات گردن ۹۹
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۱۰۴
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۱۰۴

فصل ۵ · جلسه ۵

از مهره تا فاسیا

جزوه درس · نتر · گری

- ۱۴ مبحث · ۷۱ قاب تصویر
- متن هر مبحث با ارجاع، و هر تصویر با مشخصات منبع
- متن درس · شکل · جدول · راهنمای جزوه‌نویس

جلسه پنجم

مهره‌ها، فاسیاها و فضاهای گردن

مهره‌های گردنی، مفاصل و رباط‌ها، فاسیاها و فضاهای گردن و استخوان لامی را بشناسید.

مهره‌های تیپیک گردنی

مبحث ۱ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱–۴ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

اجزای مهره گردنی نمونه

هدف یادگیری

سوراخ مهره‌ای، بین‌مهره‌ای و عرضی از نظر جایگاه و ارتباط چه تفاوتی دارند؟

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

تمایز کلیدی

نخاع در سوراخ مهره‌ای است، نه سوراخ عرضی

راهنمای خواندن شکل

جسم، قوس، سوراخ مهره‌ای و زوائد مهره تیپیک را روی شکل مشخص کنید.

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 1 تا 4

- **ستون مهره‌ای گردن (Cervical Vertebral Column)**

ستون مهره‌ای در ناحیه گردن از هفت مهره گردنی (C1-C7) تشکیل شده. این مهره‌ها رو می‌تونیم از نماهای مختلف ببینیم:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 2

نمای لترال (Lateral View) : نمای جانبی.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 2

نمای قدامی/انتریور (Anterior View) : نمای جلویی.

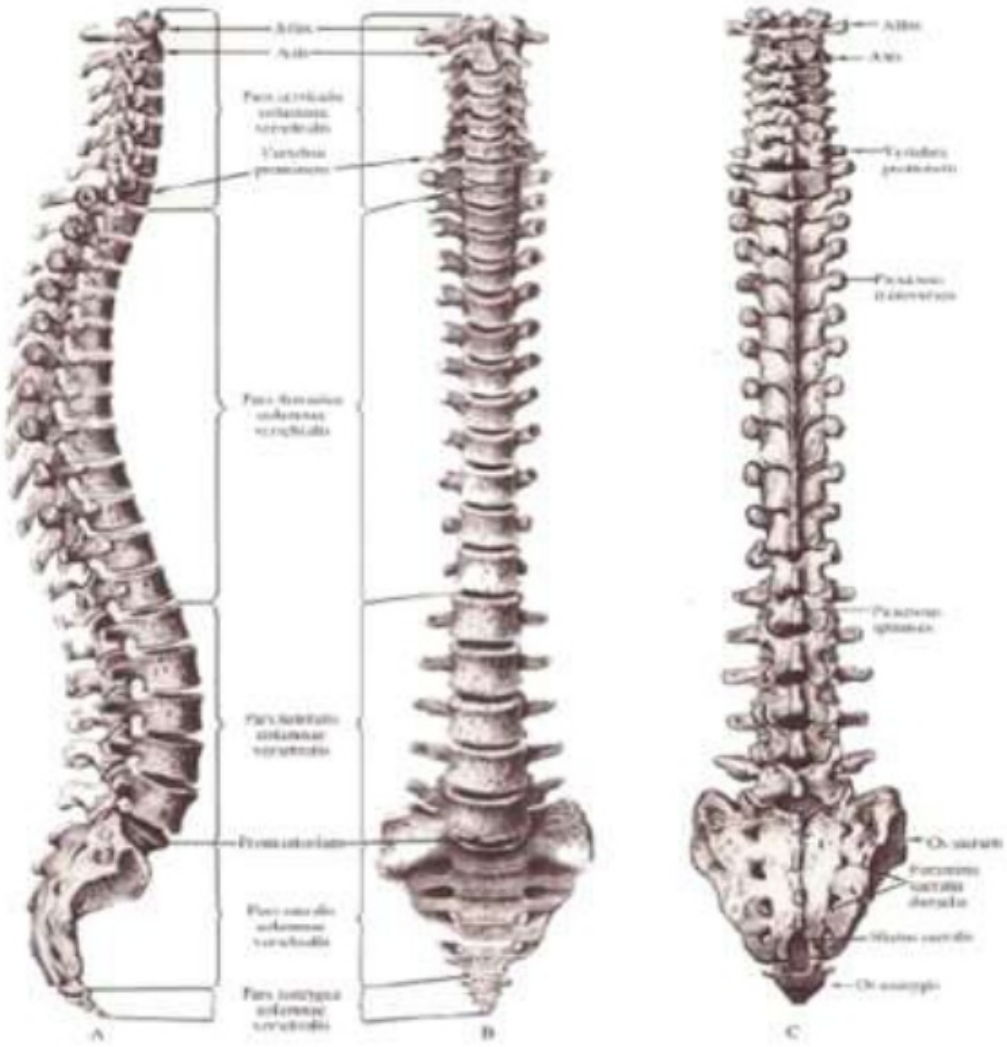
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 2

نمای خلفی/پوستریور (Posterior View) : نمای پشتی.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 2

ستون مهره‌ای در سه نما

جزوه جلسه ۵، ص 2 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — ستون مهره‌ای در سه نما؛ ابتدا مهره گردنی و مهره سینه‌ای را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- مهره گردنی · Cervical vertebrae
- مهره سینه‌ای · Thoracic vertebrae

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 2

در نمای قدامی، مهره‌ها به ترتیب از بالا به پایین عبارتند از: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 2

- **ویژگی‌های عمومی مهره‌های گردنی (Typical Cervical Vertebrae)**

یه مهره گردنی «نمونه» یا «تیپیک» (مثل C3 تا C6) از دو بخش اصلی تشکیل شده:

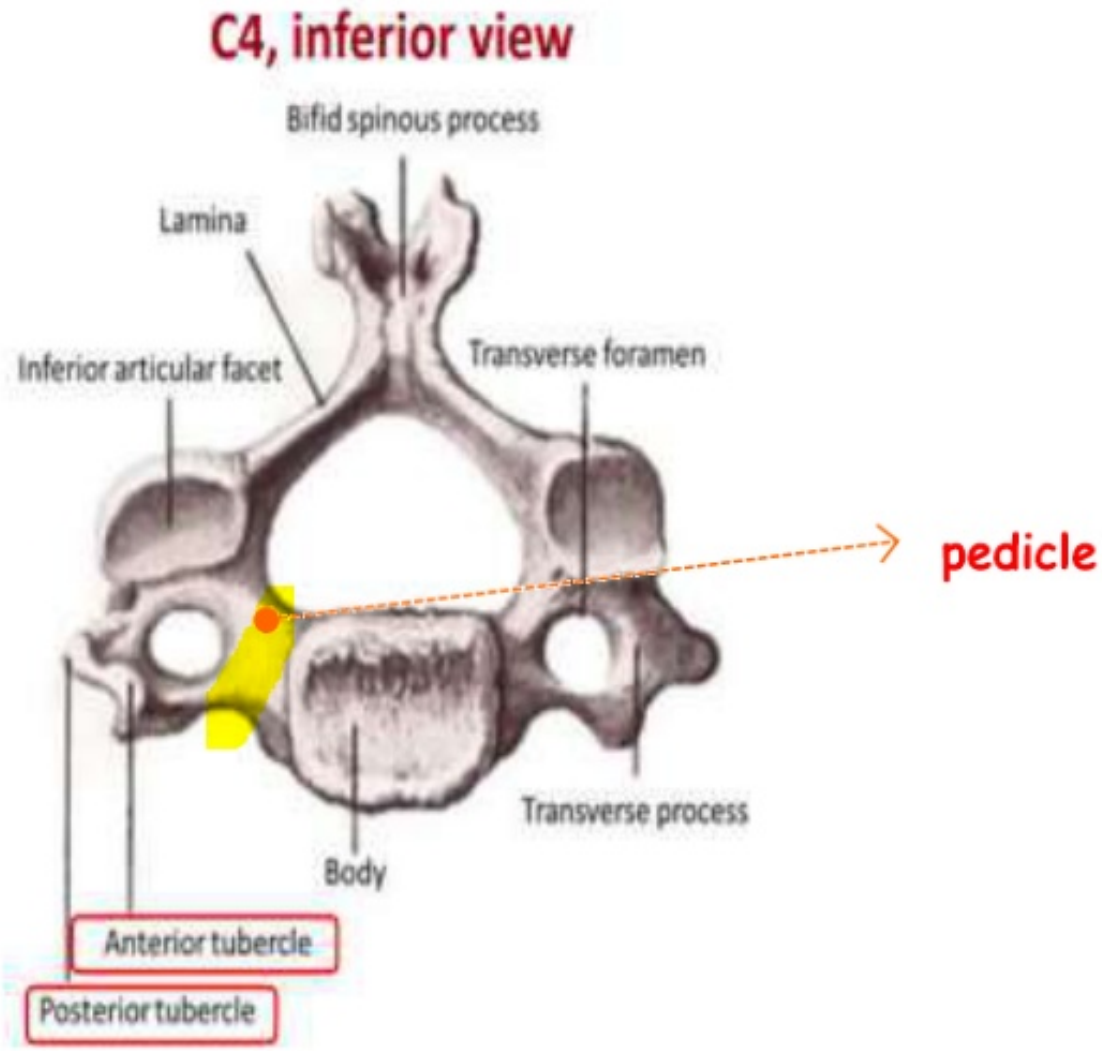
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 2

۱. بادی (Body) : در قسمت قدام (جلو) قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 2

مهره چهارم گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 2 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — مهره چهارم گردنی؛ ابتدا جسم مهره و زائده عرضی را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- جسم مهره · Vertebral body
- زائده عرضی · Transverse process

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 2

۲. قوس مهره‌ای (Vertebral Arch) : در قسمت خلف (پشت) قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 2

- **بادی (جسم مهره)**

بادی مهره‌های گردنی شکل چهارگوش یا مکعب مستطیل داره. این قضیه بر خلاف مهره‌های کمری و سینه‌ایه که اجسامشون استوانه‌ای شکله.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 2

شامل دو سطح فوقانی (Superior Surface) و سطح تحتانی (Inferior Surface) مفصلیه که بهشون سطوح دیسکال یا دیسکی (Discal Surfaces) هم میگن. این سطوح محل اتصال دیسک‌های بین مهره‌ای هستن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 2

سطح فوقانی جسم مهره به دلیل داشتن لبه‌های طرفی یا برآمدگی‌هایی که در طرفین وجود داره، حالت مقعر (Concave) داره. این برآمدگی‌های طرفی رو آنشینت پروسس (Uncinate Process) یا قلاب‌های مهره‌ای میگن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 2

- **قوس مهره‌ای (Vertebral Arch)**

قوس مهره‌ای خودش از چند قسمت تشکیل شده:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 3

پدیکل یا پایه (Pedicle) :

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 3

در هر مهره گردنی دو پدیکل وجود داره که هر کدوم از طرفین جسم مهره به عقب و خارج کشیده شدن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 3

لامینا (Lamina) :

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 3

از پدیکل‌ها، دو تیغه استخوانی به نام لامینا به سمت داخل و عقب میان و در خط وسط به هم می‌پیوندن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 3

اسپاینوس پروسس (Spinous Process) :

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 3

لامیناها وقتی در خط وسط به هم می‌رسن، اسپاینوس پروسس (زائده خاری) رو تشکیل میدن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 3

یه ویژگی مهم اسپاینوس پروسس در مهره‌های گردنی اینه که بایفید (Bifid) یا دوشاخ هستش (یعنی نوک زائده به دو شاخه تقسیم شده).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 3

- **زوائد (Processes)**

از محل اتصال پدیکل و لامیناها، سه نوع زائده مهم دیگه هم خارج میشن:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 3

۱. زوائد مفصلی فوقانی (Superior Articular Processes)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 3

۲. زوائد مفصلی تحتانی (Inferior Articular Processes)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 3

در این تصویر در نمای تحتانی مهره C4 رویه‌های مفصلی تحتانی (inferior articular facet) بر روی زوائد مفصلی تحتانی قرار گرفته‌اند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 3

رویه مفصلی تحتانی از مهره بالایی با رویه مفصلی فوقانی از مهره تحتانی با هم مفصل میشن. (به زبان ساده‌تر، زائده مفصلی تحتانی یک مهره با زائده مفصلی فوقانی مهره پایینی خودش مفصل میشه).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 3

۳. زوائد عرضی (Transverse Processes)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 3

- **زوائد عرضی (Transverse Processes) :**

این زوائد در دو طرف بادی قرار گرفتن و در اصل عنصر دنده‌ای (Costal Element) محسوب میشن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 3

تفاوت با مهره‌های سینه‌ای: در مهره‌های سینه‌ای، عنصر دنده‌ای با خود استخوان مهره جوش نمی‌خوره و به صورت جداگانه درمیاد و دنده رو تشکیل میده. اما در مهره‌های گردنی، این عنصر به دنده تبدیل نمی‌شه و جزئی از خود زائده عرضیه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 3

بخش‌های عنصر دنده‌ای (در صورت تبدیل شدن به دنده):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 3

توبرکل قدامی/انتریور توبرکل (Anterior Tubercle) : در قسمت قدام قرار گرفته و به منزله سر دنده (Caput) می‌تونه باشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 3

توبرکل خلفی/پوستریور توبرکل (Posterior Tubercle) : دکمه‌ای که در عقب قرار گرفته و به منزله تکمه دنده (Tubercle of Rib) می‌تونه باشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 4

لاملا (Lamella) : بین این دو تکمه قرار گرفته و گردن دنده (Neck of Rib) محسوب میشه. اما در مهره‌های گردنی این عنصر به دنده تبدیل نمی‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 4

فورامن عرضی (Transverse Foramen) :

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 4

در داخل زوائد عرضی، یک سوراخ به نام فورامن عرضی (Transverse Foramen) قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 4

از درون این سوراخ، عروق مهره‌ای یا ورتبرال (Vertebral Vessels) عبور می‌کنند (شریان ورتبرال و ورید ورتبرال).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 4

- **سوراخ مهره‌ای (Vertebral Foramen) و ناودان عصبی (Spinal Groove)**

بین بادی، پدیکل‌ها و لامیناها، سوراخ مهره‌ای (Vertebral Foramen) تشکیل میشه که جایگاه نخاع (Spinal Cord) هست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 4

از سوراخ مهره‌ای، اعصاب هم خارج میشن که اثری بر روی زوائد عرضی میذارن. به این اثر گروو اسپاینال (Spinal Groove) یا ناودان برای اعصاب محیطی (Groove for Spinal Nerves) میگن. (این ناودان روی سطح فوقانی زائده عرضی، بین توبرکل‌های قدامی و خلفی دیده میشه.)

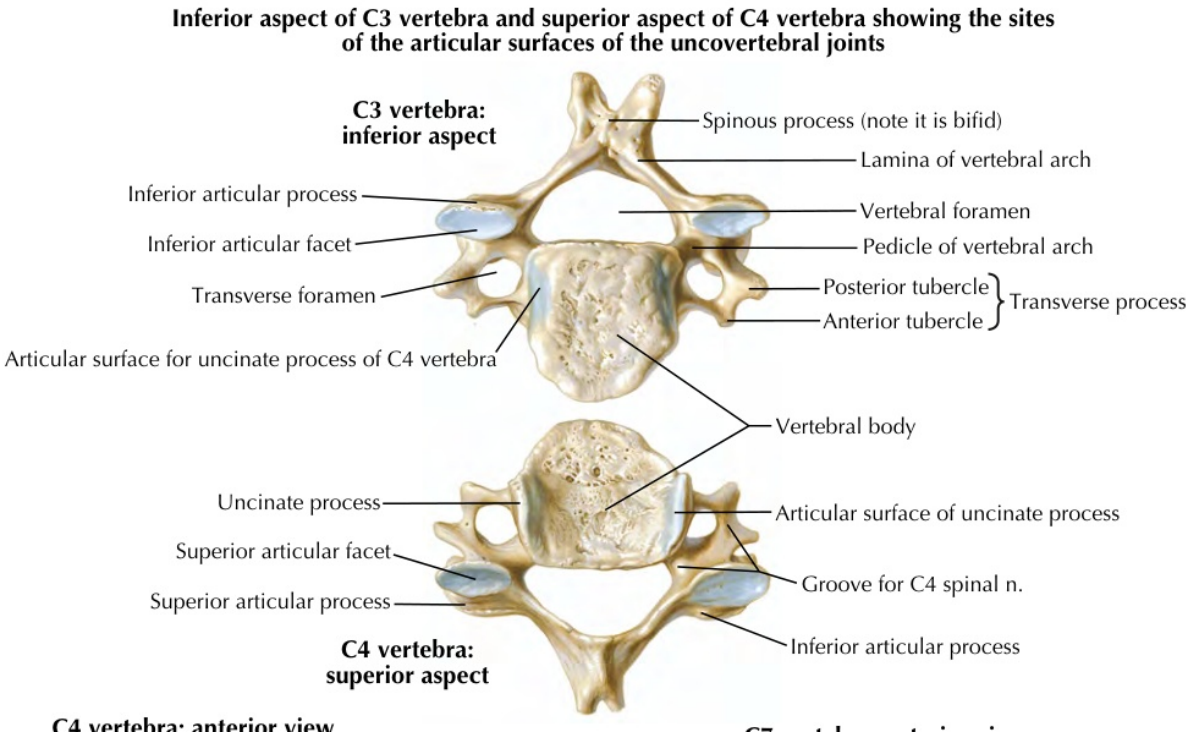
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 4

در این تصویر که سطح فوقانی مهره چهارم گردنی میباشد زائده مفصلی و رویه فوقانی (superior articular process and facet) مشاهده می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 4

مهره‌های گردنی تیپیک

نتر، ویراست ۸، پلیت ۴۴، ص ۹۶ فایل · تصویر مرجع



Cervical Vertebrae

راهنمای آموزشی شکل — مهره‌های گردنی تیپیک؛ ابتدا جسم مهره و زائده عرضی را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- جسم مهره · Vertebral body
- زائده عرضی · Transverse process

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۴۴، ص ۹۶ فایل

• مرور آموزشی — مهره تیپیک: از جسم تا سوراخ

نشانه	رابطه فضایی / نکته درست	تمایز مهم
جسم	قدام سوراخ مهره‌ای؛ لبه‌های قلابی در بالا	دیسک با جسم مرتبط است، نه با مفصل فاست
پدیکل و لامینا	پدیکل از جسم و لامینا به خط وسط می‌رود	پدیکل را با ریشه زائده عرضی اشتباه نکنید
سوراخ عرضی	داخل زائده عرضی؛ جدا از سوراخ مهره‌ای	نخاع در سوراخ مهره‌ای است، نه سوراخ عرضی

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل ۲–۴؛ نتر پلیت ۴۴، فایل ۹۶

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

خروج ریشه عصب از سوراخ بین‌مهره‌ای است؛ عبارت منبع درباره خروج اعصاب از «سوراخ مهره‌ای» را با محل خروج نهایی یکی ندانید. ناودان عصب روی زائده عرضی نشانه مسیر خارج کانال است. سوراخ عرضی و سوراخ بین‌مهره‌ای سه‌بعدا متفاوت‌اند.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل ۲–۴؛ نتر پلیت ۴۴، فایل ۹۶

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 1 — مهره‌های تیپیک گردنی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 1 تا 4

- ☐ جسم، قوس، سوراخ مهره‌ای و زوائد مهره تیپیک را روی شکل مشخص کنید.
- ☐ سوراخ مهره‌ای، بین‌مهره‌ای و عرضی را با محل و ساختار مرتبط مقایسه کنید.
- ☐ ناودان عصب را روی زائده عرضی از خود کانال مهره‌ای جدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

منبع درباره سوراخ مهره‌ای سخن می‌گوید؛ خروج نهایی عصب از سوراخ بین‌مهره‌ای با توضیح تکمیلی تطبیق داده شود.

پرسش باز: سوراخ مهره‌ای، بین‌مهره‌ای و عرضی از نظر جایگاه و ارتباط چه تفاوتی دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

اطلس و ویژگی‌های آن

مبحث ۲ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۴–۵ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

اطلس و تفاوت‌های مهره اول

هدف یادگیری

قوس‌ها و توده‌های اطلس چگونه با پس‌سری و اکسیس مرتبط می‌شوند؟

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

تمایز کلیدی

ناودان شریان را با سوراخ عرضی یکی نگیرید

راهنمای خواندن شکل

قوس قدامی، قوس خلفی و توده‌های طرفی اطلس را در دو نما پیدا کنید.

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 4 تا 5

- **مهره‌های آتیپیک گردنی (Atypical Cervical Vertebrae)**

مهره‌های C3 تا C6 جزو مهره‌های تیپیک (typical) هستن که ویژگی‌های عمومی رو دارن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 4

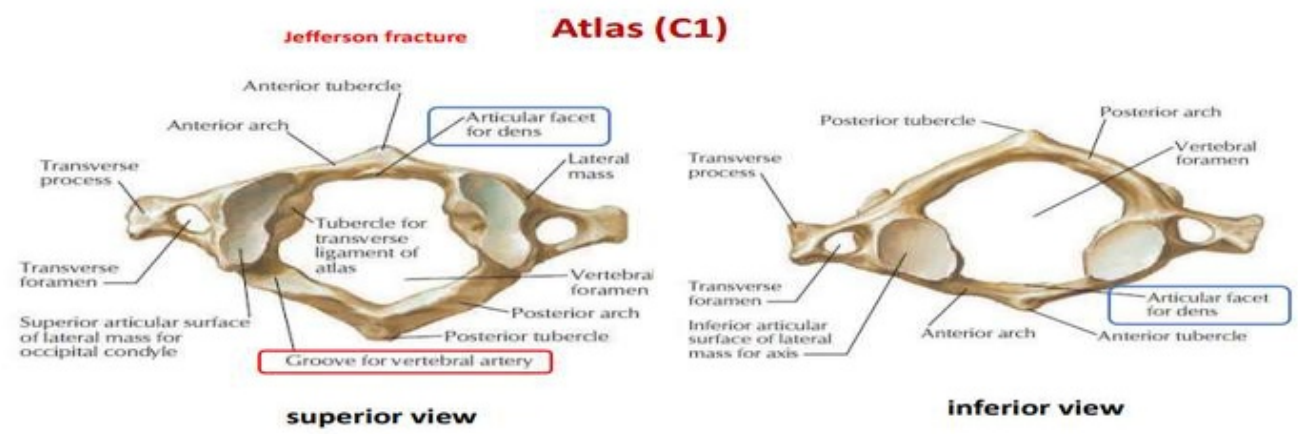
اما مهره‌های C1 (اطلس)، C2 (اکسیس) و C7 (مهره برجسته) جزو مهره‌های آتیپیک هستن. اینا ویژگی‌های منحصر به فرد خودشون رو دارن که با بقیه فرق می‌کنن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 4

- **C1: اطلس (Atlas)**

اطلس در دو نما

جزوه جلسه ۵، ص 4 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — اطلس در دو نما؛ ابتدا قوس قدامی و قوس خلفی را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- قوس قدامی · Anterior arch
- قوس خلفی · Posterior arch

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 4

نامگذاری: دلیل نام‌گذاری C1 به اطلس اینه که اطلس نام اسطوره یونانی بود که به عنوان مجازات مجبور بود آسمان رو روی شونه‌های خودش نگه داره. مهره C1 هم به همین دلیل این نام رو گرفته چون اولین مهره گردن هست و جمجمه (Skull) رو نگه می‌داره و از اون حمایت می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 5

تفاوت‌های اصلی: این مهره نسبت به سایر مهره‌ها تفاوت‌های زیادی داره:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 5

بادی یا جسم نداره. این مهمترین ویژگی متمایزکننده‌اش هست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 5

دارای دو توده طرفی (Lateral Masses) می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 5

همچنین دارای یک قوس قدامی کوتاه (Short Anterior Arch) و یک قوس خلفی بلند (Long Posterior Arch) هست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 5

قوس قدامی یه دکمه به نام آنتریور توبرکل (Anterior Tubercle) یا دکمه قدامی داره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 5

در قوس خلفی هم یک پوستریور توبرکل یا تکمه خلفی (Posterior Tubercle) داره که معادل اسپاینوس پروسس (spinous process) در بقیه مهره‌هاست، اما کوچکتر و بدون شاخ شدگی (بایفید).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 5

در سطح خلفی قوس قدامی در نمای فوقانی و نمای تحتانی رویه مفصلی گودی و بیضی شکل برای مفصل شدن با زائده دنس مهره دوم یا اکسیس وجود دارد. زائده خاری در استخوان اطلس وجود ندارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 5

همچنین روی سطح فوقانی قوس خلفی، یک ناودان برای شریان مهره‌ای (Groove for Vertebral Artery) قرار داره که شریان ورتبرال قبل از ورود به حفره جمجمه از اینجا عبور می‌کنه. البته از این ناودان شبکه وریدی (Venous Plexus) هم عبور می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 5

سطوح مفصلی (Articular Surfaces) :

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 5

سطح مفصلی فوقانی (Superior Articular Surface) : بر روی سطح فوقانی توده‌های طرفی اطلس، یک سطح مفصلی گود (Concave) ، بیضی شکل (Oval) و گاها کلیوی شکل (Kidney-shaped) قرار گرفته است. این رویه مفصلی با رویه مفصلی مشابه و محدب (Convex) از استخوان اکسیپیتال (Occipital Bone) (قسمت کندیل‌های پس‌سری) مفصل می‌شود و مفصل اطلس-اکسیپیتال (Atlanto-occipital Joint) را ایجاد می‌کند. این مفصل مسئول حرکات بله گفتن (flexion/extension) است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 5

سطح مفصلی تحتانی (Inferior Articular Surface) : این سطح مفصلی با سطح مفصلی مشابهی که در بالای جسم دومین مهره گردنی (اکسیس) وجود دارد، مفصل می‌شود و مفصل اطلس-آکسیال (Atlanto-axial Joint) را به وجود می‌آورد. این مفصل مسئول حرکات خیر گفتن (rotation) است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 5

چسبندگی رباط عرضی (Transverse Ligament Attachment) :

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 5

در سمت داخلی توده‌های طرفی اطلس، در هر سمت یک دکمه کوچک (Small Tubercle) قرار گرفته که ضخیم بوده و محل چسبندگی رباط عرضی (Transverse Ligament of Atlas) می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 5

این رباط در سمت خلف دنس (Dens) یا زائده دندانی از استخوان دومین مهره گردن (Axis) قرار گرفته و آن را محکم سر جایش نگه می‌دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 5

زوائد عرضی و فورامن عرضی (Foramen & Transverse Processes) :

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 5

مهره اطلس دارای زوائد عرضی (Transverse Processes) و همچنین سوراخ عرضی (Transverse Foramen) می‌باشد که از درون آن عروق ورتبرال عبور می‌کنند.

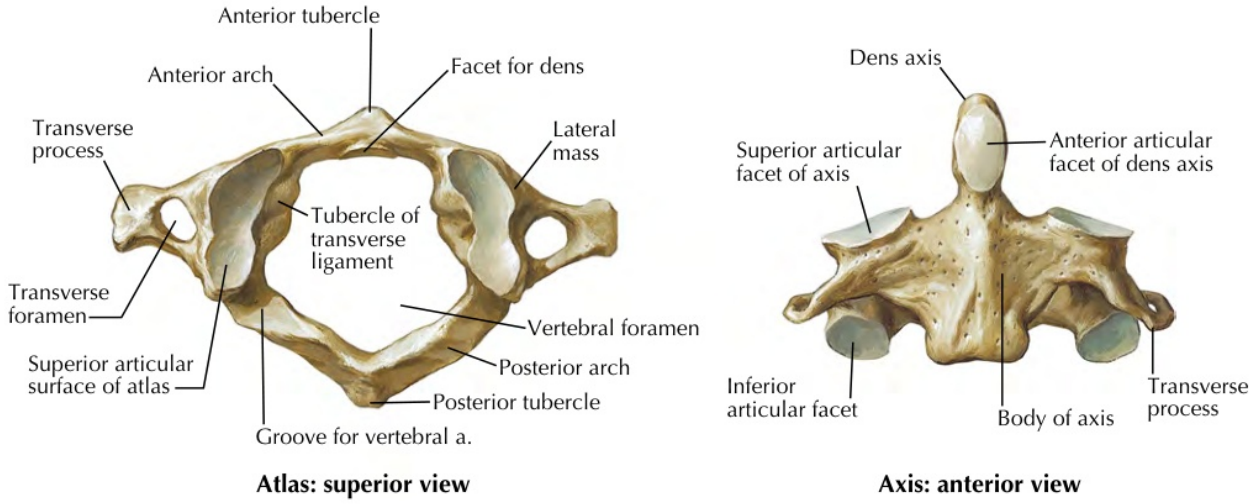
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 5

نکته بالینی: زائده عرضی اطلس را می‌توان در بین زائده ماستوئید استخوان تمپورال و کنار خلفی راموس ماندیبل، از روی پوست لمس کرد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 5

اطلس و اکسیس

نتر، ویراست ۸، پلیت ۴۳، ص ۹۵ فایل · تصویر مرجع



Cervical Vertebrae: Atlas and Axis

راهنمای آموزشی شکل — اطلس و اکسیس؛ ابتدا قوس قدامی و قوس خلفی را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- قوس قدامی · Anterior arch
- قوس خلفی · Posterior arch

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۴۳، ص ۹۵ فایل

مرور آموزشی — اطلس: حلقه نگهدارنده سر

نشانه	رابطه فضایی / نکته درست	تمایز مهم
قوس قدامی	کوتاه؛ پشت آن سطح مفصلی دنس	اطلس جسم مهره‌ای و زائده خاری معمول ندارد
توده طرفی	بالا با کندیل پس‌سری؛ پایین با اکسیس	مفصل اطلس–پس‌سری را از اطلس–اکسیس جدا کنید
قوس خلفی	ناودان شریان مهره‌ای در سطح بالا	ناودان شریان را با سوراخ عرضی یکی نگیرید

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل ۴–۵؛ نتر پلیت ۴۳، فایل ۹۵

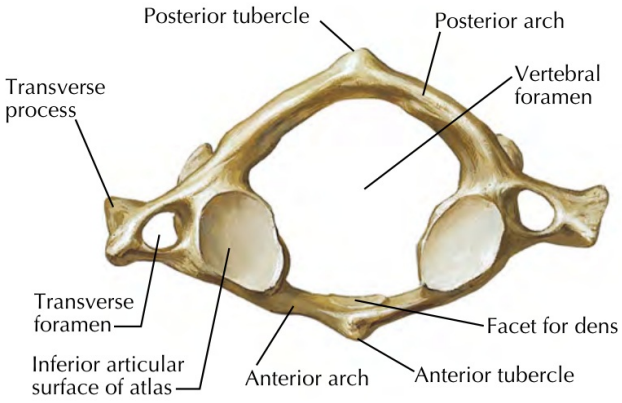
توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

در نمای فوقانی، قدام همان قوس کوتاه‌تر است؛ در نمای تحتانی شکل سطح مفصلی تغییر می‌کند، نه هویت قوس‌ها. رباط عرضی بین برجستگی‌های داخلی توده‌های طرفی و پشت دنس قرار می‌گیرد؛ سطح مفصلی تحتانی اطلس با رویه فوقانی اکسیس مفصل می‌شود، نه یک سطح دیسکی روی جسم آن.

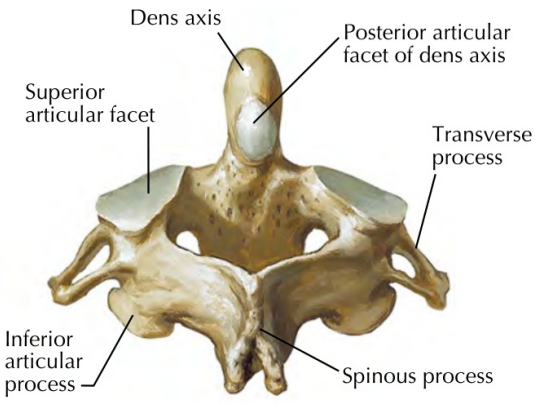
منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل ۴–۵؛ نتر پلیت ۴۳، فایل ۹۵

اطلس از زیر و اکسیس از پشت و بالا

نتر، پلیت 43، صفحه فایل 95 · اطلس از زیر و اکسیس از پشت و بالا



Atlas: inferior view



Axis: posterosuperior view

Atlas: inferior view / Axis: posterosuperior view

دو نمای مکمل ردیف میانی پلیت ۴۳؛ سطح مفصلی تحتانی اطلس را با سطح فوقانی اکسیس مقایسه کنید. برش از صفحه چندنماست؛ قطعات حاشیه‌ای نمای مجاور، اگر دیده شوند، جزو نمای هدف نیستند.

- اطلس · Atlas
- اکسیس · Axis
- دنس · Dens

ارجاع متن: نتر، پلیت 43، صفحه فایل 95

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 2 — اطلس و ویژگی‌های آن

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 4 تا 5

- ☐ قوس قدامی، قوس خلفی و توده‌های طرفی اطلس را در دو نما پیدا کنید.
- ☐ رویه‌های مفصلی اطلس را با پس‌سری و اکسیس مرتبط کنید.
- ☐ ناودان شریان مهره‌ای را از سوراخ عرضی مشخص کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در نمای تحتانی، تغییر شکل سطح مفصلی اطلس با تغییر هویت قوس‌ها اشتباه نشود.

پرسش باز: قوس‌ها و توده‌های اطلس چگونه با پس‌سری و اکسیس مرتبط می‌شوند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شکستگی اطلس و مهره اکسیس

مبحث ۳ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۶–۸ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
شکستگی جفرسون، دنس و هنگمن

هدف یادگیری
شکستگی‌های جفرسون، دنس و هنگمن در کدام بخش‌ها رخ می‌دهند؟

پیش‌نیاز
شناخت نماهای سر و گردن

تمایز کلیدی
دنس با pars interarticularis یکی نیست

راهنمای خواندن شکل
شکستگی جفرسون، شکستگی دنس و هنگمن را بر اساس استخوان و محل جدا کنید.

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 6 تا 8

- **شکستگی اطلس (Fracture of Atlas) - شکستگی جفرسون (Jefferson Fracture)**

استخوان اطلس مانند سایر استخوان‌ها مستعد شکستگی می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 6

علت آسیب‌پذیری: چون توده‌های طرفی این استخوان بزرگ و حجیم هستند و قوس‌های قدامی و خلفی باریک و ضعیف، بنابراین قوس‌ها نقاط مناسبی برای ایجاد شکستگی محسوب می‌شوند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 6

مکانیسم شکستگی:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 6

اگر وزنه سنگینی از بالا به سر برخورد کند (مثل سقوط یک جسم سنگین روی سر)، نیروی حاصل به کندیل‌های استخوان پس‌سری (Occipital Condyles) منتقل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 6

از کندیل‌ها، این نیرو به طرفین و بر روی توده‌های طرفی اطلس منتقل می‌شود.

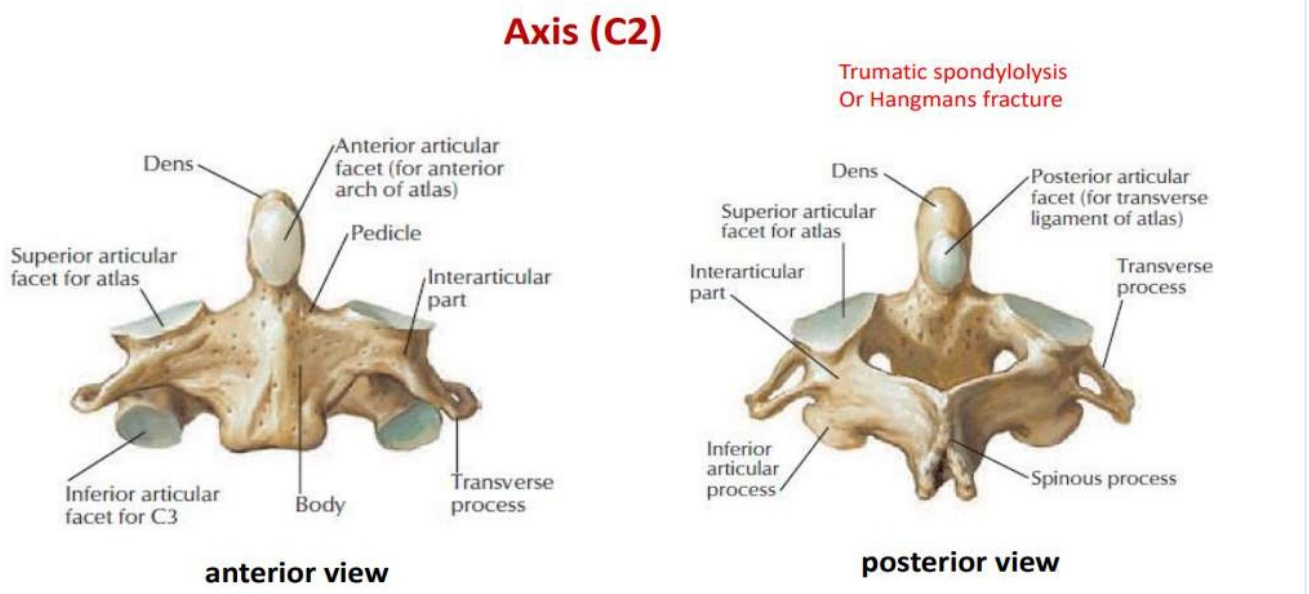
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 6

توده‌های طرفی به سمت پایین و خارج رانده شده و به نقاط ضعیف اطلس (یعنی قوس قدامی و خلفی) فشار وارد می‌آید و دچار شکستگی می‌شوند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 6

اکسیس در دو نما

جزوه جلسه ۵، ص 6 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — اکسیس در دو نما؛ ابتدا دنس و زائده خاری را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- دنس · Dens
- زائده خاری · Spinous process

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 6

همچنین در مواردی که در اثر شیرجه خطرناک، سر با کف استخر برخورد کند، می‌تواند باعث شکستگی اطلس شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 6

شکستگی جفرسون (Jefferson Fracture) : نوعی شکستگی است که در آن قوس قدامی و خلفی اطلس می‌شکنند و معمولا استخوان به چهار قسمت می‌شود. این نوع شکستگی نشان‌دهنده یک نیروی فشاری قوی و متوازن بر روی اطلس است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 6

- **C2: آکسیس (Axis) یا محوری**

دومین مهره گردنی، آکسیس یا محوری نام دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 6

ویژگی بارز: بارزترین ویژگی این مهره، وجود یک زائده دندانی (Dens) یا اودونتوئید پروسس (Odontoid Process) می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 6

این زائده از بالای جسم مهره‌ای (بادی) به سمت بالا کشیده شده است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 6

نوک آن به سمت بالا و قاعده آن به سمت پایین و چسبیده به بادی استخوان می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 6

سطوح مفصلی دنس:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

سطح قدامی (Anterior Surface) : یک رویه مفصلی محدب (Convex) دارد که با قوس قدامی اطلس مفصل می‌شود (بخشی از مفصل اطلس-آکسیال).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

سطح خلفی (Posterior Surface) : یک رویه مفصلی برای عبور رباط عرضی اطلس (Transverse Ligament of Atlas) وجود دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

نقش رباط عرضی: رباط عرضی این زائده دنس را نگه می‌دارد و مانع از حرکت بیش از حد آن به سمت خلف پشت می‌شود و از فشردگی نخاع جلوگیری می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

رویه‌های مفصلی فوقانی (Superior Articular Facets) :

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

در طرفین دنس، رویه‌های مفصلی فوقانی قرار گرفته‌اند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

این رویه‌ها با رویه‌های مفصلی تحتانی توده‌های طرفی اطلس مفصل می‌شوند و بخش اصلی مفصل اطلس-آکسیال (Atlanto-axial Joint) را تشکیل می‌دهند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

زائده عرضی (Transverse Process) :

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

زائده عرضی این مهره (Axis) مانند مهره اطلس می‌باشد، یعنی دارای سوراخ عرضی (Transverse Foramen) است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

اما بر خلاف مهره‌های تیپیک (C3-C6) ، تنها دارای تکمه خلفی (Posterior Tubercle) می‌باشد و تکمه قدامی ندارد یا بسیار کوچک است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

نوک زائده عرضی به سمت پایین، عقب و خارج است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

مانند سایر مهره‌های گردن، از سوراخ عرضی آن شریان مهره‌ای (Vertebral Artery) عبور می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

پدیکل (Pedicle) و لامینا (Lamina) :

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

پدیکل در این مهره ضخیم است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

سوپریور آرتیکولار ناچ (Superior Articular Notch) یا بریدگی مفصلی فوقانی در بالای پدیکل وجود دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

اینفریور آرتیکولار ناچ (Inferior Articular Notch) یا بریدگی مفصلی تحتانی در قسمت پایین پدیکل وجود دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

این بریدگی‌ها با مفصل شدن با مهره‌های مجاور (بالایی و پایینی)، سوراخ بین مهره‌ای (Intervertebral Foramen) را به وجود می‌آورند که اعصاب نخاعی (Spinal Nerves) از آنها عبور می‌کنند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

از پدیکل، لامیناها در این مهره به سمت پایین، داخل و عقب کشیده و ضخیم می‌باشند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

لامیناها در خط وسط به هم می‌پیوندند و اسپاینوس پروسس (Spinous Process) را تشکیل می‌دهند. اسپاینوس پروسس C2 معمولا بسیار بزرگ، قوی و بایفید (دوشاخ) است. این بزرگترین اسپاینوس پروسس در مهره‌های گردنیه و به راحتی از روی پوست قابل لمسه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

- **C2: آکسیس (Axis) - قوس مهره‌ای و زائده خاری**

قوس مهره‌ای: پدیکل‌ها و لامیناها در مهره اکسیس ضخیم هستند. لامیناها در جایی که به هم می‌رسند، زائده خاری (Spinous Process) را تشکیل می‌دهند که به سمت عقب کشیده شده و در انتها دوشاخه (Bifid) می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

- **مبحث مهم: شکستگی‌های زائده دنس (Dens Fractures)**

در مهره اکسیس، شایع‌ترین نوع شکستگی‌ها مربوط به زائده دنس (Dens) است که بر اساس محل شکستگی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 7

۱. شکستگی نوع یک (Type I) : اگر شکستگی نزدیک به رأس (Tip) دنس باشد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 8

۲. شکستگی نوع دو (Type II) : اگر شکستگی در محل اتصال ریشه دنس به جسم (Base/Neck) باشد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 8

نکته بالینی: این شکستگی‌ها معمولا ناپایدار (Unstable) هستند و بهبود پیدا نمی‌کنند. دلیلش این است که رباط عرضی در پشت دنس قرار دارد و می‌تواند بین دو قطعه شکسته شده فاصله ایجاد کند و مانع جوش خوردن شود. همچنین خون‌رسانی به این قسمت محدود است و خطر نکروز وجود دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 8

۳. شکستگی نوع سه (Type III) : اگر شکستگی به صورت عرضی در بادی (Body) مهره ایجاد شود.

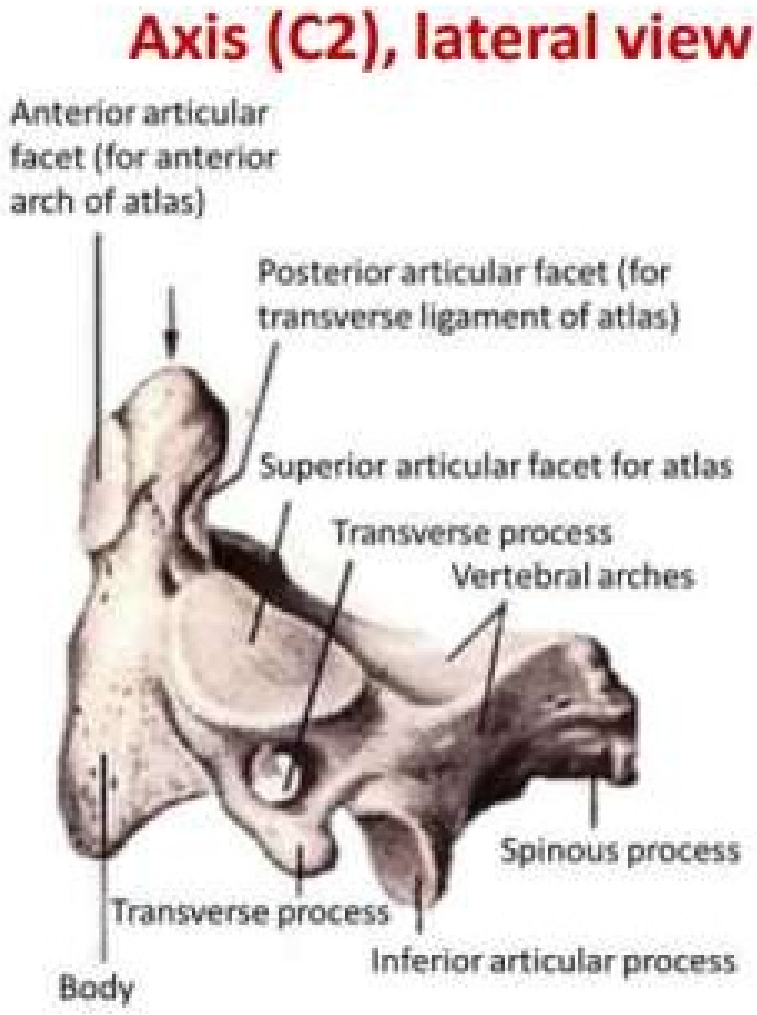
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 8

نکته بالینی: این شکستگی‌ها پایدار (Stable) محسوب می‌شوند چون خون‌رسانی به بادی مهره خوب است و استخوان معمولا به خوبی جوش می‌خورد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 8

اکسیس از پهلو

جزوه جلسه ۵، ص 8 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — اکسیس از پهلو؛ ابتدا دنس و زائده خاری را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- دنس · Dens
- زائده خاری · Spinous process

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 8

- **شکستگی هنگمن (Hangman’s Fracture / Traumatic Spondylolisthesis)**

مکانیسم: اگر شکستگی در بین رویه‌های مفصلی فوقانی و تحتانی در هر طرف ایجاد شود، به آن شکستگی هنگمن گفته می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 8

ویژگی‌ها: در این نوع، هر دو سمت استخوان درگیر شده و استخوان جابجا می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 8

علت نام‌گذاری: این شکستگی در افراد اعدامی دیده می‌شد. به این صورت که چون گره طناب را جلوی گردن قرار می‌دادند، سر نسبت به گردن دچار هایپراکستنشن (Hyperextension) شدید می‌شد. این حرکت باعث می‌شد زائده دنس بیش از حد به سمت عقب برود، پارگی نخاع و بصل‌النخاع اتفاق بیفتد و در نهایت مرکز تنفس آسیب دیده و مرگ رخ دهد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 8

(یادآوری: در نمای لترال مهره آکسیس، رویه‌های مفصلی قدامی و خلفی، بادی، رویه‌های مفصلی فوقانی/تحتانی، زائده عرضی، پدیکل و زائده خاری به خوبی قابل مشاهده هستند.)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 8

• مرور آموزشی — مقایسه سه محل آسیب فوقانی

نشانه	رابطه فضایی / نکته درست	تمایز مهم
جفرسون	الگوی شکستگی حلقه C1 با بار محوری	چهارقطعه‌ای یک الگوست، نه تعریف همه شکستگی‌های C1
شکستگی دنس	نوع I نوک؛ II قاعده؛ III امتداد به جسم C2	پایداری فقط از نام نوع نتیجه نمی‌شود
هنگمن	ناحیه pars بین سطوح مفصلی C2	دنس با pars interarticularis یکی نیست

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل ۶–۸؛ جهت‌یابی استخوانی: نتر پلیت ۴۳، فایل ۹۵؛ یادداشت ایمنی آموزشی، نه پروتکل درمان

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

عبارت‌های «بهبود پیدا نمی‌کنند» و «پایدار هستند» در متن، نقل جزوه‌اند؛ خطر جوش‌نخوردن نوع II با ناممکن‌بودن بهبود برابر نیست و نوع III هم صرفا با نام نوع همیشه پایدار نیست. آسیب رباطی، جابه‌جایی و ارزیابی تخصصی تعیین‌کننده‌اند. شرح تاریخی هنگمن را به مکانیسم قطعی مرگ در همه موارد تعمیم ندهید.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل ۶–۸؛ جهت‌یابی استخوانی: نتر پلیت ۴۳، فایل ۹۵؛ یادداشت ایمنی آموزشی، نه پروتکل درمان

یادداشت جزوه‌نویس — HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 3 — شکستگی اطلس و مهره اکسیس

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 6 تا 8

- ☐ شکستگی جفرسون، شکستگی دنس و هنگمن را بر اساس استخوان و محل جدا کنید.
- ☐ انواع دنس را در شکل با جای خط شکستگی مقایسه کنید.
- ☐ عبارت‌های منبع درباره پایداری یا جوش‌خوردن را با توضیح تکمیلی بخوانید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

عبارت منبع درباره بهبود نوع II و پایداری نوع III با توضیح خطر و تنوع وضعیت بالینی مقایسه شود.

پرسش باز: شکستگی‌های جفرسون، دنس و هنگمن در کدام بخش‌ها رخ می‌دهند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مهره‌های ششم و هفتم و دنده گردنی

مبحث ۴ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۹–۱۰ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

مهره‌های C6 و C7 و دنده گردنی

هدف یادگیری

ویژگی‌های C6 و C7 و اهمیت دنده گردنی چگونه از هم متمایز می‌شوند؟

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

تمایز کلیدی

وجود دنده به‌تنهایی مساوی علامت یا نیاز به جراحی نیست

راهنمای خواندن شکل

ویژگی‌های C6 و C7 را در شکل و متن مقایسه کنید.

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 9 تا 10

- **C6: مهره ششم گردنی**

این مهره جزو مهره‌های تیپیک (Typical) گردنی است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 9

از نمای فوقانی و قدامی، تمام ویژگی‌های یک مهره تیپیک را دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 9

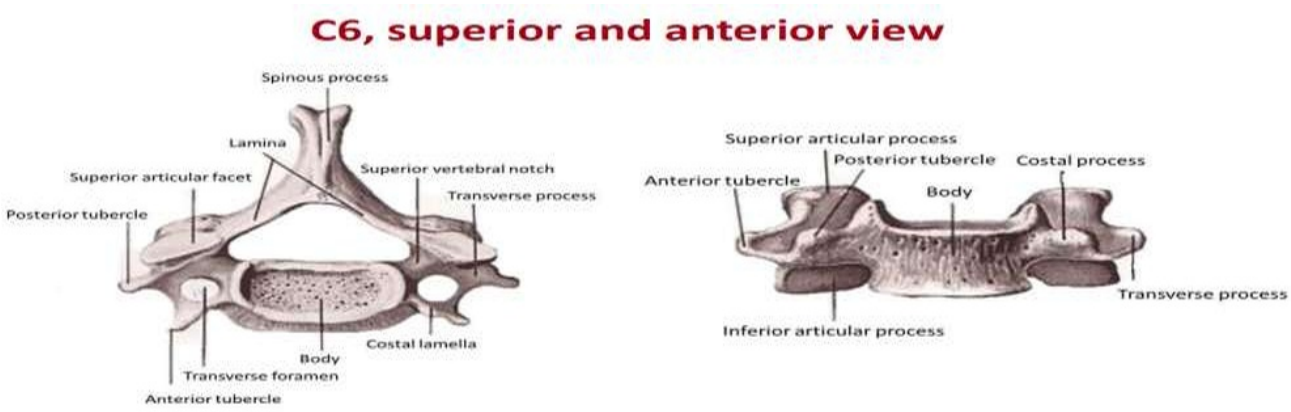
نکته مهم: جهت زائده خاری (Spinous Process) در این مهره به سمت پایین است که هنگام جاگذاری و بررسی مدل‌های آناتومیک باید به آن دقت کرد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 9

- **C7: مهره هفتم گردنی (Vertebra Prominens)**

مهره ششم گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 9 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — مهره ششم گردنی؛ ابتدا جسم مهره و زائده عرضی را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- جسم مهره · Vertebral body
- زائده عرضی · Transverse process

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 9

این مهره آتیپیک (Atypical) است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 9

زائده خاری (Spinous Process) : بسیار طویل و برجسته است، به همین دلیل به آن مهره ورتبرا پرومینس (Vertebra Prominens) یا مهره برجسته می‌گویند. این زائده به راحتی در پشت گردن قابل لمس است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 9

شیار نوکال (Nuchal Groove) : شیاری که از اکسترنال اکسیپیتال پروتوبرنس (External Occipital Protuberance) در جمجمه شروع شده و در خط وسط پشت گردن تا زائده خاری (C7 (spinous process ادامه می‌یابد. انتهای این شیار همان جایی است که زائده خاری C7 لمس می‌شود.

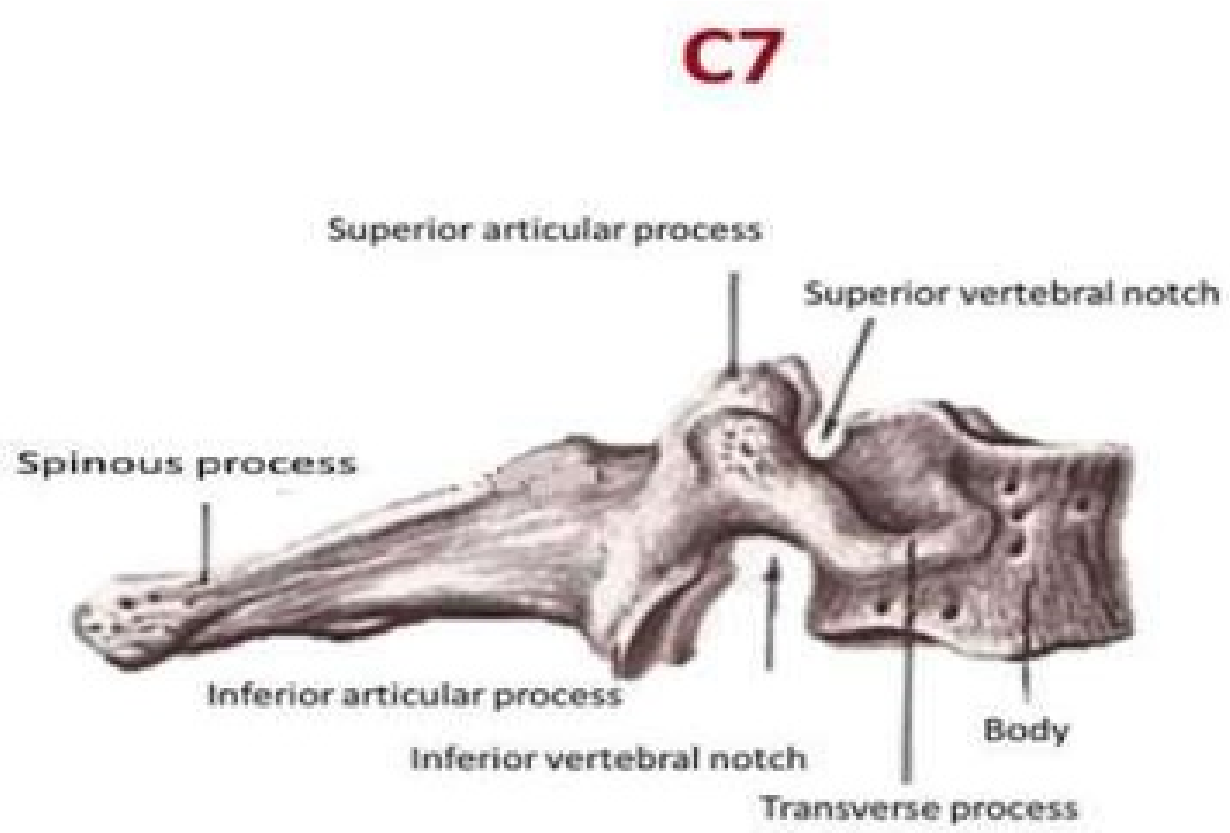
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 9

بادی: جسم این مهره شباهت بیشتری به مهره‌های توراسیک (سینه‌ای) دارد و محدب‌تر است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 9

مهره هفتم گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 9 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — مهره هفتم گردنی؛ ابتدا جسم مهره و زائده عرضی را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- جسم مهره · Vertebral body
- زائده عرضی · Transverse process

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 9

در سمت خارج مهره زائده عرضی وجود دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 9

زوائد عرضی:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 9

توبرکل قدامی معمولا نامشخص یا کوچک است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 9

توبرکل خلفی بزرگ و برجسته است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 9

سوراخ عرضی (Transverse Foramen) : شریان مهره‌ای (Vertebral Artery) از این سوراخ عبور نمی‌کند (چون شریان از بالای C7 وارد سوراخ C6 تا 31 گردنی می‌شود) . این سوراخ در C7 تنها حاوی وریدهای مهره‌ای است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 9

یادداشت تحریری جدا از متن جزوه

در عبارت بالا عدد 31 همان‌طور که در جزوه چاپ شده حفظ شده است؛ مقصود از آن نیاز به مقابله دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 9

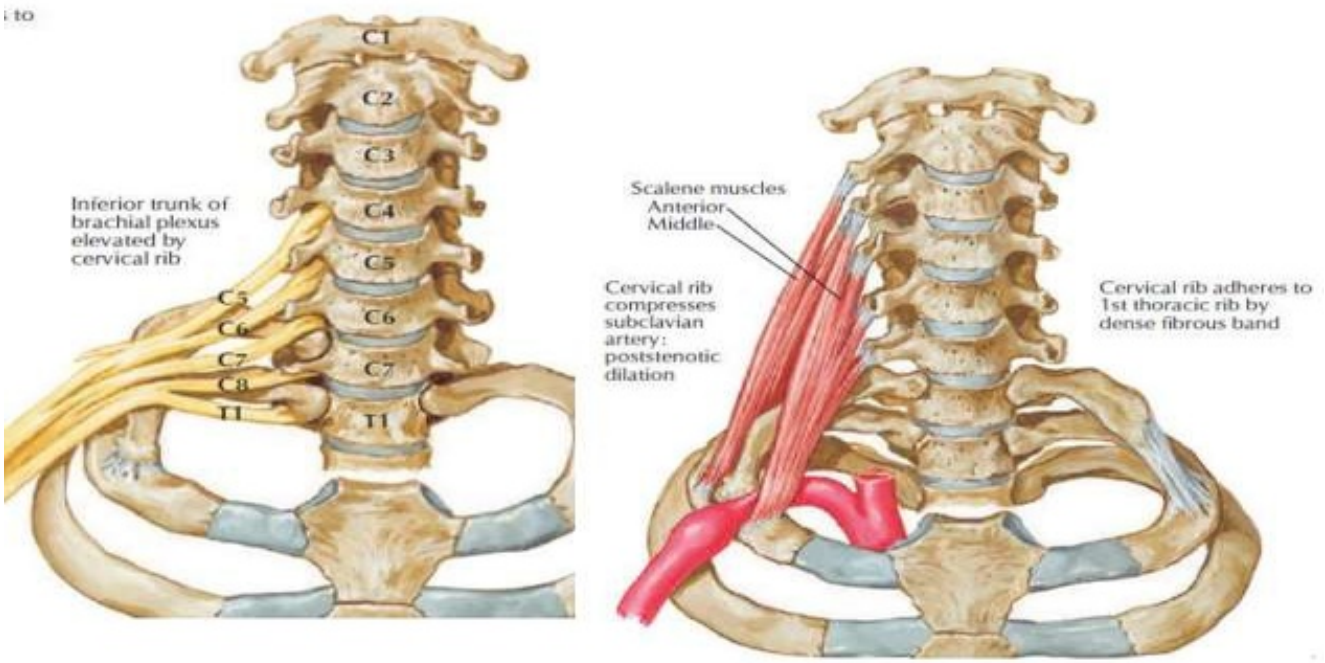
- **دنده گردنی (Cervical Rib) - عارضه بالینی**

در مهره C7، عنصری به نام کاستال المنت (Costal Element) وجود دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 10

دنده گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 10 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — دنده گردنی؛ ابتدا دنده گردنی و شبکه بازویی را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- دنده گردنی · Cervical rib
- شبکه بازویی · Brachial plexus

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 10

عارضه: گاهی ریشه قدامی زائده عرضی بیش از حد رشد می‌کند و یک دنده گردنی را تشکیل می‌دهد. طول این دنده متفاوت است؛ گاهی کوتاه است و گاهی ممکن است تا جناغ ادامه یابد، اما معمولا تا دنده اول رشد می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 10

اهمیت بالینی: این دنده گردنی از زیر تنه تحتانی شبکه براکیال (Brachial Plexus) و همچنین از زیر شریان ساب‌کلاوین (Subclavian Artery) عبور می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 10

علائم: با افزایش سن و پیر شدن، عضلات شل می‌شوند و این دنده می‌تواند روی شبکه بازویی و شریان فشار وارد کند. این فشار باعث ایجاد درد در ناحیه داخل دست و ساعد می‌شود و در صورت ایجاد این عارضه این دنده با جراحی برداشته می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 10

- **مرور آموزشی — C6، C7 و دنده اضافه**

نشانه	رابطه فضایی / نکته درست	تمایز مهم
C6	تکمه قدامی کاروتیدی در نمای گردنی	با نام تیپیک بودن، همه جزئیات مهره‌ها یکسان نمی‌شود
C7	زائده خاری برجسته؛ سوراخ عرضی معمولا وریدی	معمولا نبود شریان به معنی استثناناپذیری نیست
دنده گردنی	در ارتباط با تنه تحتانی شبکه بازویی و شریان ساب‌کلاوین	وجود دنده به‌تنهایی مساوی علامت یا نیاز به جراحی نیست

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل ۹–۱۰؛ نتر پلیت ۴۴، فایل ۹۶، پانویس اصلی

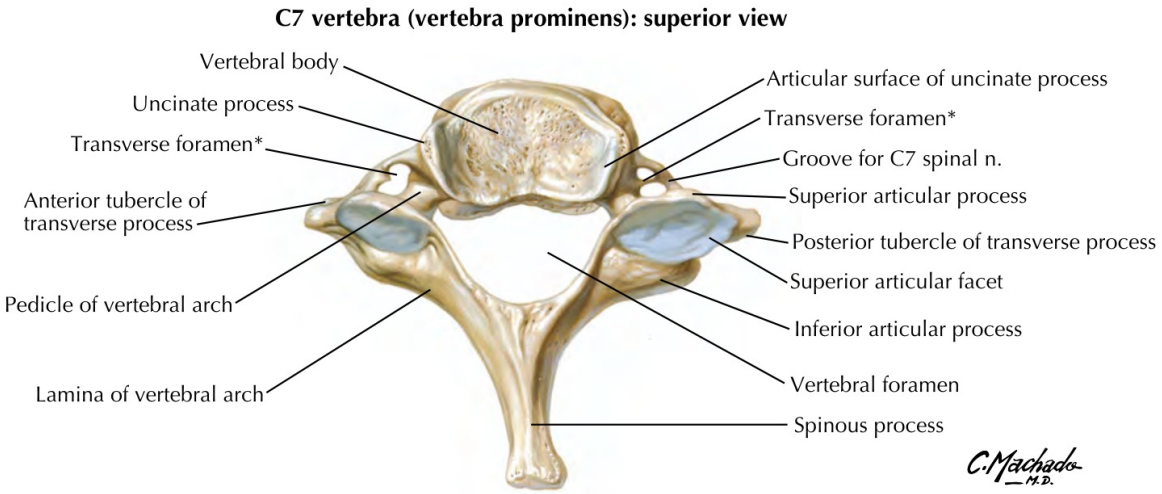
توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

عدد «31» در بند C7 عین منبع ۹ PDF است و مقصود آن از خود عبارت روشن نیست؛ در نقل حدس زده نشده است. مسیر معمول شریان مهره‌ای از سوراخ عرضی C6 به بالا است؛ نتر پلیت ۴۴ می‌گوید C7 معمولا شریان را عبور نمی‌دهد و تنوع را نفی نمی‌کند. جدول آموزشی این عدد مبهم را مبنای مسیر آناتومیک قرار نداده است.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل ۹–۱۰؛ نتر پلیت ۴۴، فایل ۹۶، پانویس اصلی

C7 از بالا؛ همراه پانویس تنوع

نتر، پلیت 44، صفحه فایل 96 · C7 از بالا؛ همراه پانویس تنوع



The transverse foramina of C7 transmit vertebral veins, but usually not the vertebral artery, and are asymmetrical in these drawings. Note the right transverse foramen is septated.

C7 vertebra (vertebra prominens) : superior view

نمای پایینی پلیت ۴۴ با پانویس اصلی؛ usually را به همیشه تبدیل نکنید. برش از صفحه چندنماست؛ قطعات حاشیه‌ای نمای مجاور، اگر دیده شوند، جزو نمای هدف نیستند.

- زائده خاری · Spinous process
- سوراخ عرضی · Transverse foramen
- سوراخ مهره‌ای · Vertebral foramen

ارجاع متن: نتر، پلیت 44، صفحه فایل 96

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4 — مهره‌های ششم و هفتم و دنده گردنی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 9 تا 10

- ☐ ویژگی‌های C6 و C7 را در شکل و متن مقایسه کنید.
- ☐ مسیر معمول شریان مهره‌ای را همراه امکان تفاوت فردی بیان کنید.
- ☐ دنده گردنی را از وجود الزام‌آور علامت یا درمان جدا توضیح دهید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

عدد «31» در بند C7 صفحه ۹ اصل مبهم است و عینا حفظ شده؛ مسیر معمول شریان و تنوع آن جداگانه بررسی شود.

پرسش باز: ویژگی‌های C6 و C7 و اهمیت دنده گردنی چگونه از هم متمایز می‌شوند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مفاصل اطلس با جمجمه و اکسیس

مبحث ۵ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱۱–۱۲ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

اتصالات و حرکت مفاصل فوقانی

هدف یادگیری

مفاصل اطلس با پس‌سری و اکسیس از نظر سطوح و حرکت چه تفاوتی دارند؟

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

تمایز کلیدی

در کنار مفصل میانی، مجموعا سه مفصل

راهنمای خواندن شکل

کندیل پس‌سری و سطح فوقانی اطلس را در مفصل اطلس-پس‌سری نشان دهید.

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 11 تا 12

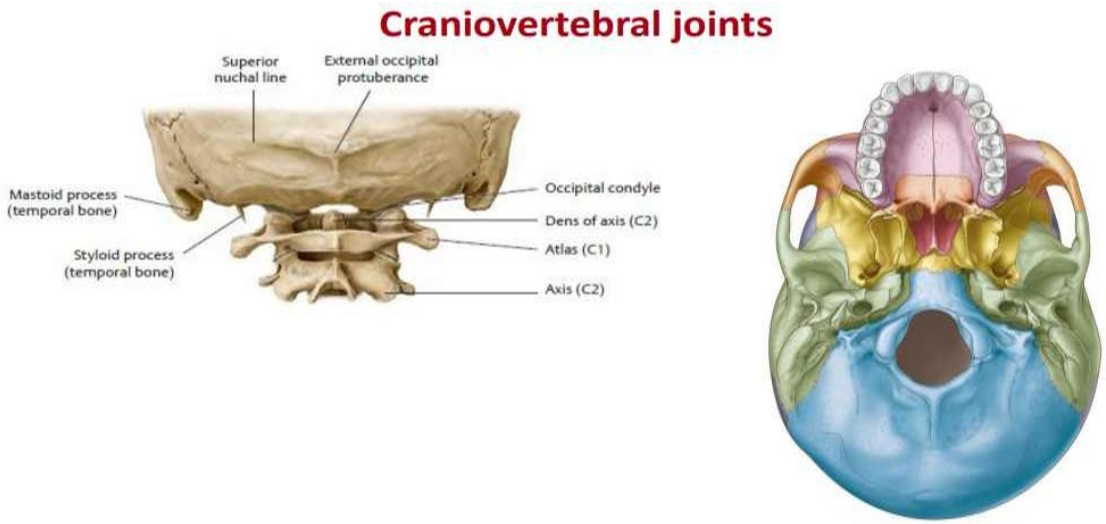
- **مفصل آتلانتو-اکسیپیتال (Atlanto-occipital Joint)**

موقعیت: این مفصل بین سطح فوقانی توده‌های طرفی اطلس (C1) و سطح تحتانی کندیل‌های استخوان پس‌سری (Occipital Bone) قرار گرفته است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 11

مفاصل جمجمه و مهره

جزوه جلسه ۵، ص 11 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — مفاصل جمجمه و مهره؛ ابتدا اطلس و استخوان پس‌سری را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- اطلس · Atlas
- استخوان پس‌سری · Occipital bone

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 11

نوع مفصل: از نوع بیضی (Ellipsoid) یا کندیلار (Condylar) می‌باشد.

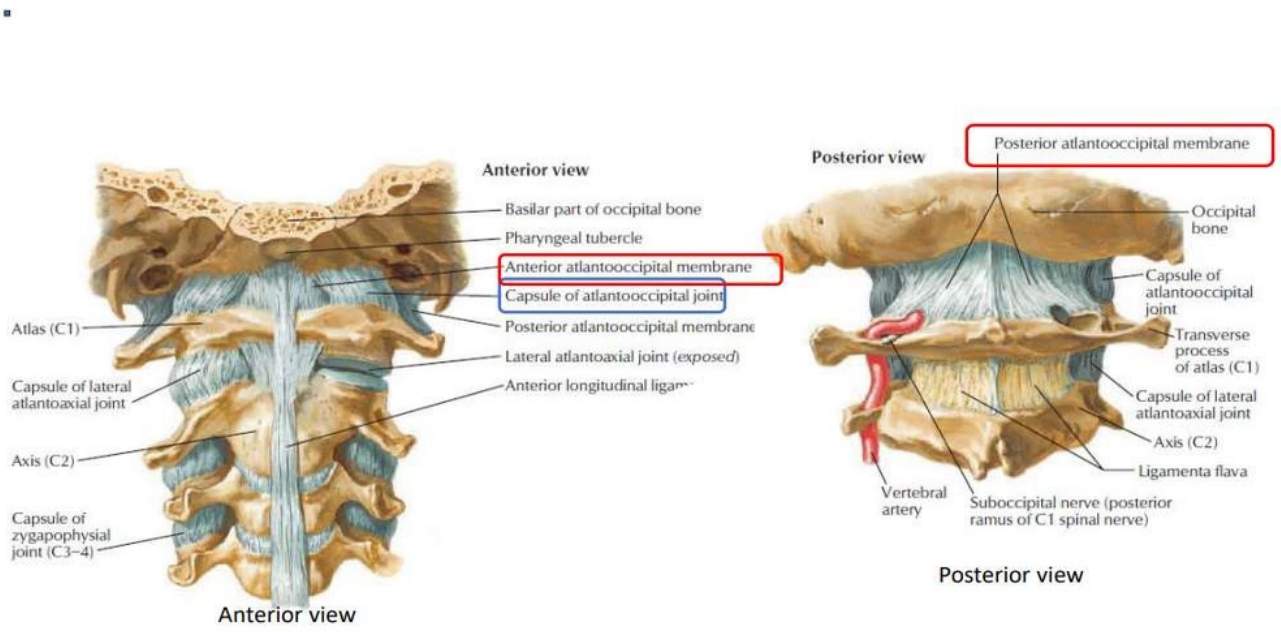
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 11

حرکات: مسئول حرکات خم شدن (Flexion) و باز شدن (Extension) سر (همان حرکت «بله گفتن») و کمی حرکات جانبی است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 11

پرده‌های اطلس و پس‌سری

جزوه جلسه ۵، ص 11 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — پرده‌های اطلس و پس‌سری؛ ابتدا پرده قدامی و پرده خلفی را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- پرده قدامی · Anterior atlantooccipital membrane
- پرده خلفی · Posterior atlantooccipital membrane

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 11

کپسول مفصلی: دارای کپسول مفصلی شل است که در بالا به کندیل‌های استخوان پس‌سری و در پایین به سطح مفصلی توده‌های فوقانی اطلس متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 11

- **تقویت‌کننده‌های مفصل آتلانتو-اکسیپیتال: پرده‌ها (Membranes)**

این مفصل توسط دو پرده یا غشا تقویت می‌شود:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 12

۱. پرده آتلانتو-اکسیپیتال قدامی (Anterior Atlanto-occipital Membrane) :

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 12

در پایین به لبه فوقانی قوس قدامی اطلس متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 12

به سمت بالا تا کنار قدامی فرامن مگنوم (Foramen Magnum) ادامه پیدا می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 12

این پرده نسبت به پرده خلفی، ضخیم‌تر و محکم‌تر است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 12

۲. پرده آتلانتو-اکسیپیتال خلفی (Posterior Atlanto-occipital Membrane) :

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 12

این پرده سست‌تر و نازک‌تر است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 12

در پایین به کنار فوقانی قوس خلفی استخوان اطلس متصل می‌شود.

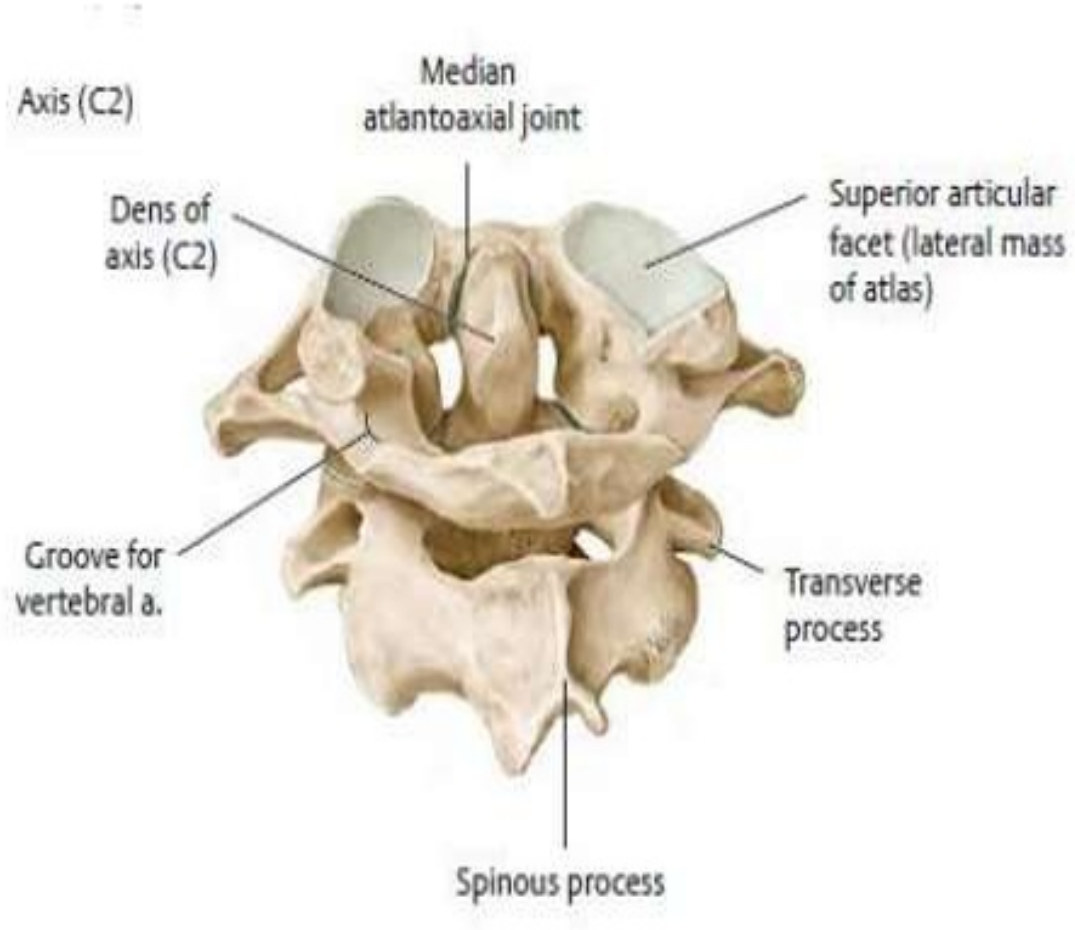
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 12

در قسمت بالا به کنار خلفی فرامن مگنوم وصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 12

مفاصل اطلس و اکسیس

جزوه جلسه ۵، ص 12 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — مفاصل اطلس و اکسیس؛ ابتدا مفصل میانی و دنس را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- مفصل میانی · Median atlantoaxial joint
- دنس · Dens

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 12

نکته مهم: لبه تحتانی این پرده یک قوس ایجاد می‌کند که از زیر آن شریان مهره‌ای (Vertebral Artery) و همچنین شاخه خلفی اولین عصب نخاعی (Posterior Ramus of C1 Spinal Nerve) عبور می‌کنند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 12

• مفاصل آتلانتو-آکسیال (Atlanto-axial Joints)

بین اولین (C1) و دومین (C2) مهره گردنی، سه مفصل وجود دارد:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 12

۱. یک مفصل مدین آتلانتو-آکسیال (Median Atlanto-axial Joint) :

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 12

موقعیت: بین سطح قدامی زائده دنس (Dens) آکسیس و سطح خلفی قوس قدامی اطلس.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 12

نوع مفصل: از نوع پیووت (Pivot) یا محوری (Trochoid) می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 12

حرکت اصلی: چرخش (Rotation) یا همان حرکت «خیر گفتن» است. در این حرکت، جمجمه و اطلس (C1) حول محور زائده دنس (Dens) آکسیس (C2) می‌چرخند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 12

۲. دو مفصل آتلانتو-آکسیال طرفی (Lateral Atlanto-axial Joints) :

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 12

موقعیت: در دو طرف، بین رویه‌های مفصلی تحتانی توده‌های طرفی اطلس و رویه‌های مفصلی فوقانی آکسیس.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 12

• مرور آموزشی — دو سطح مفصل؛ دو نوع حرکت

نشانه	رابطه فضایی / نکته درست	تمایز مهم
اطلس–پس‌سری	دو سطح کندیلی/بیضی با حرکت خم و بازشدن	تصویر بله گفتن فقط کمک حفظ است
اطلس–اکسیس میانی	دنس با حلقه استخوانی–رباطی	چرخش دور دنس؛ مفصل پیووت
اطلس–اکسیس طرفی	دو جفت رویه مفصلی	در کنار مفصل میانی، مجموعا سه مفصل

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل ۱۱–۱۲؛ نتر پلیت‌های ۴۳ و ۴۶، فایل ۹۵ و ۹۸

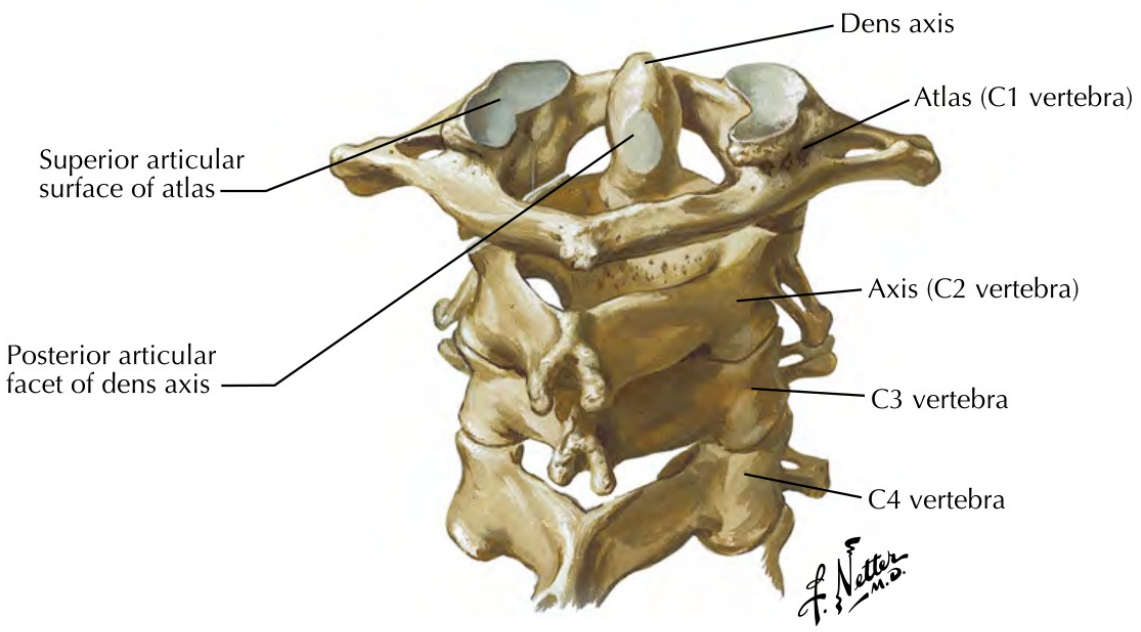
توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

برای جهت‌یابی اول کندیل پس‌سری و سطح فوقانی اطلس را پیدا کنید؛ سپس یک طبقه پایین‌تر به دنس و دو مفصل طرفی برسید. غشاهای اطلس–پس‌سری را با رباط عرضی پشت دنس عوض نکنید؛ لایه مفصل، غشا و رباط سه نام برای یک ساختمان نیستند.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل ۱۱–۱۲؛ نتر پلیت‌های ۴۳ و ۴۶، فایل ۹۵ و ۹۸

مجموعه متصل C1 تا C4

نتر، پلیت 43، صفحه فایل 95 · مجموعه متصل C1 تا C4



Upper cervical vertebrae: posterosuperior view

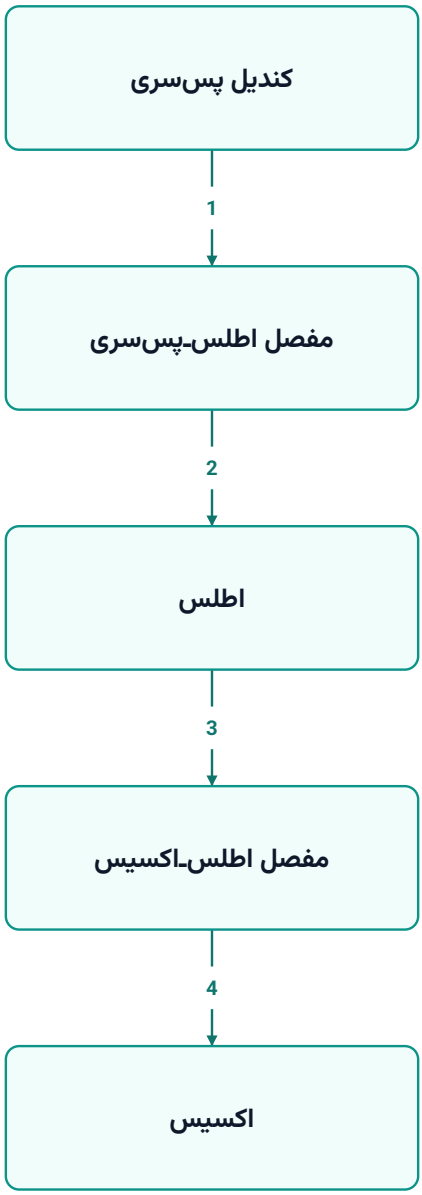
Upper cervical vertebrae: posterosuperior view

نمای پایین پلیت ۴۳؛ مفصل میانی را در مرکز و مفاصل طرفی را در دو سوی آن پیدا کنید. برش از صفحه چندنماست؛ قطعات حاشیه‌ای نمای مجاور، اگر دیده شوند، جزو نمای هدف نیستند.

- دنس · Dens axis
- اطلس · Atlas
- اکسیس · Axis

ارجاع متن: نتر، پلیت 43، صفحه فایل 95

- **نمودار رابطه‌ها — اتصال پس‌سری، اطلس و اکسیس**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. کندیل پس‌سری ← مفصل اطلس‌ـپس‌سری | رابطه پیکان از گره اول به دوم: سطح مفصلی در
2. مفصل اطلس‌ـپس‌سری ← اطلس | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اتصال به
3. اطلس ← مفصل اطلس‌ـاکسیس | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اتصال در
4. مفصل اطلس‌ـاکسیس ← اکسیس | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اتصال به

تمرین خواندن نمودار: اتصال‌ها را با متن و شکل این مبحث دنبال کنید؛ یک مفصل میانی و دو مفصل طرفی اطلس‌ـاکسیس را از هم جدا کنید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۵، صفحه‌های فایل ۱۱ و ۱۲

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5 — مفاصل اطلس با جمجمه و اکسیس برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 11 تا 12

- ☐ کندیل پس‌سری و سطح فوقانی اطلس را در مفصل اطلس‌ـپس‌سری نشان دهید.
- ☐ یک مفصل میانی و دو مفصل طرفی اطلس‌ـاکسیس را جدا نام ببرید.
- ☐ حرکت غالب هر مجموعه را با سطوح مفصلی متناظر مرتبط کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
یک مفصل میانی و دو مفصل طرفی اطلس‌ـاکسیس در برابر مفاصل اطلس‌ـپس‌سری تفکیک شوند.
پرسش باز: مفاصل اطلس با پس‌سری و اکسیس از نظر سطوح و حرکت چه تفاوتی دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

رباط‌ها و غشاهای گردنی

مبحث ۶ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱۳–۱۵ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
رباط عرضی، آلار، تکتوریال و نوکال

هدف یادگیری
رباط عرضی، آلار و غشای تکتوریال نسبت به دنس چه جایگاهی دارند؟

پیش‌نیاز
شناخت نماهای سر و گردن

تمایز کلیدی
آلار به ناحیه داخلی کندیل پس‌سری می‌رود

راهنمای خواندن شکل
رباط عرضی را نسبت به دنس و قوس قدامی اطلس پیدا کنید.

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 13 تا 15

- **تقویت‌کننده‌های مفاصل آتلانتو-آکسیال: رباط‌ها (Ligaments)**

رباط‌های مختلفی باعث تقویت این مفاصل می‌شوند:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 13

۱. رباط عرضی (Transverse Ligament of Atlas) :

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 13

موقعیت: این رباط قوی بین توبرکل‌های سطح درونی توده‌های طرفی اطلس کشیده شده است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 13

نقش: زائده دنس را در مقابل قوس قدامی اطلس نگه می‌دارد و مانع از جابجایی خلفی دنس می‌شود.

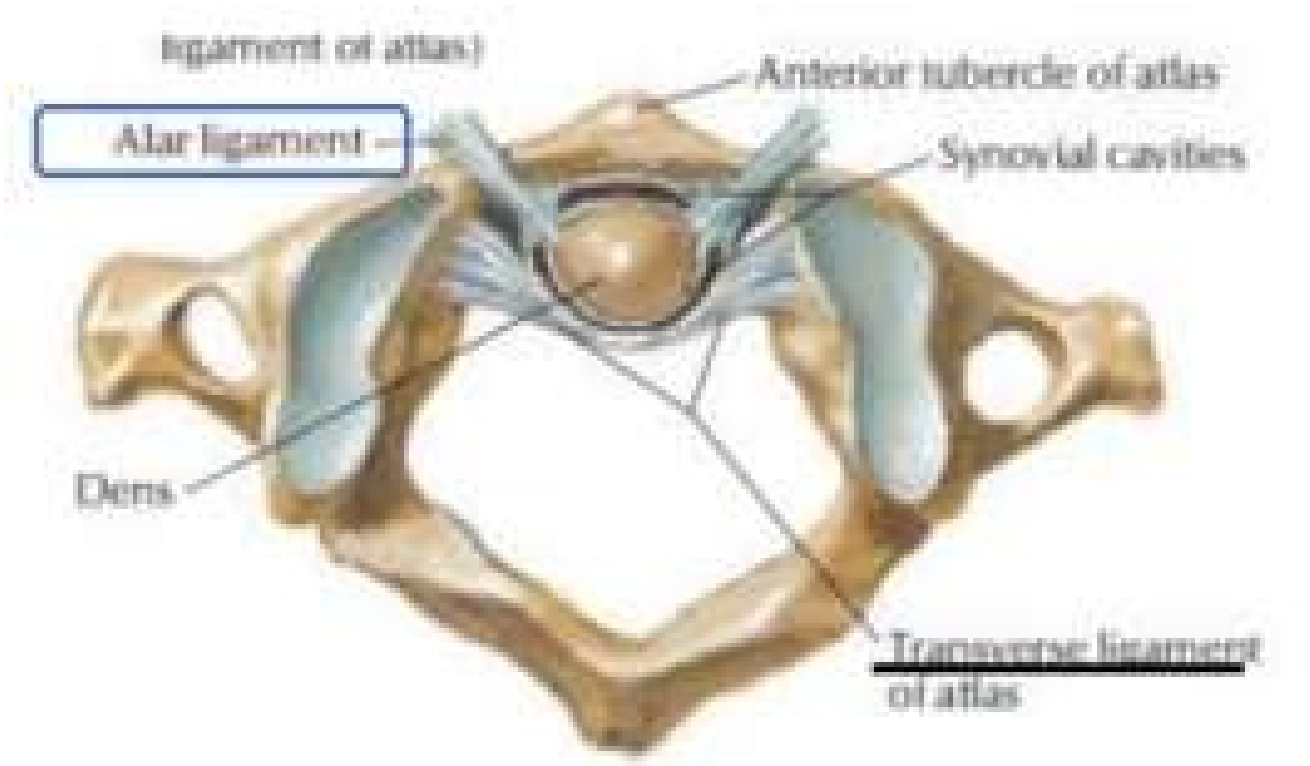
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 13

ساختار: قسمت عمده این رباط از رشته‌های لیفی محکمی تشکیل شده که به صورت عرضی قرار گرفته‌اند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 13

رباط عرضی اطلس

جزوه جلسه ۵، ص 13 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — رباط عرضی اطلس؛ ابتدا رباط عرضی اطلس و دنس را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- رباط عرضی اطلس · Transverse ligament of atlas
- دنس · Dens

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 13

نکته مهم: تشکیل رباط صلیبی یا کروشیت (Cruciate Ligament) :

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 13

از کنار فوقانی رباط عرضی، یک سری رشته به سمت بالا کشیده می‌شود که نوار طولی فوقانی (Superior Longitudinal Band) را به وجود می‌آورند. این نوار به سمت بالا امتداد یافته، از فرامن مگنوم عبور کرده و به قسمت بازیلار استخوان پس‌سری (Basilar Part of Occipital Bone) متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 13

همچنین، از رباط عرضی یک نوار پهن به سمت پایین می‌آید و به پشت جسم مهره‌ای دوم (Axis) متصل می‌شود که به آن نوار طولی تحتانی (Inferior Longitudinal Band) گفته می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 13

به این ترتیب، رباط عرضی به همراه نوارهای طولی فوقانی و تحتانی، مجموعا رباط صلیبی شکل (Cruciate Ligament) را تشکیل می‌دهند.

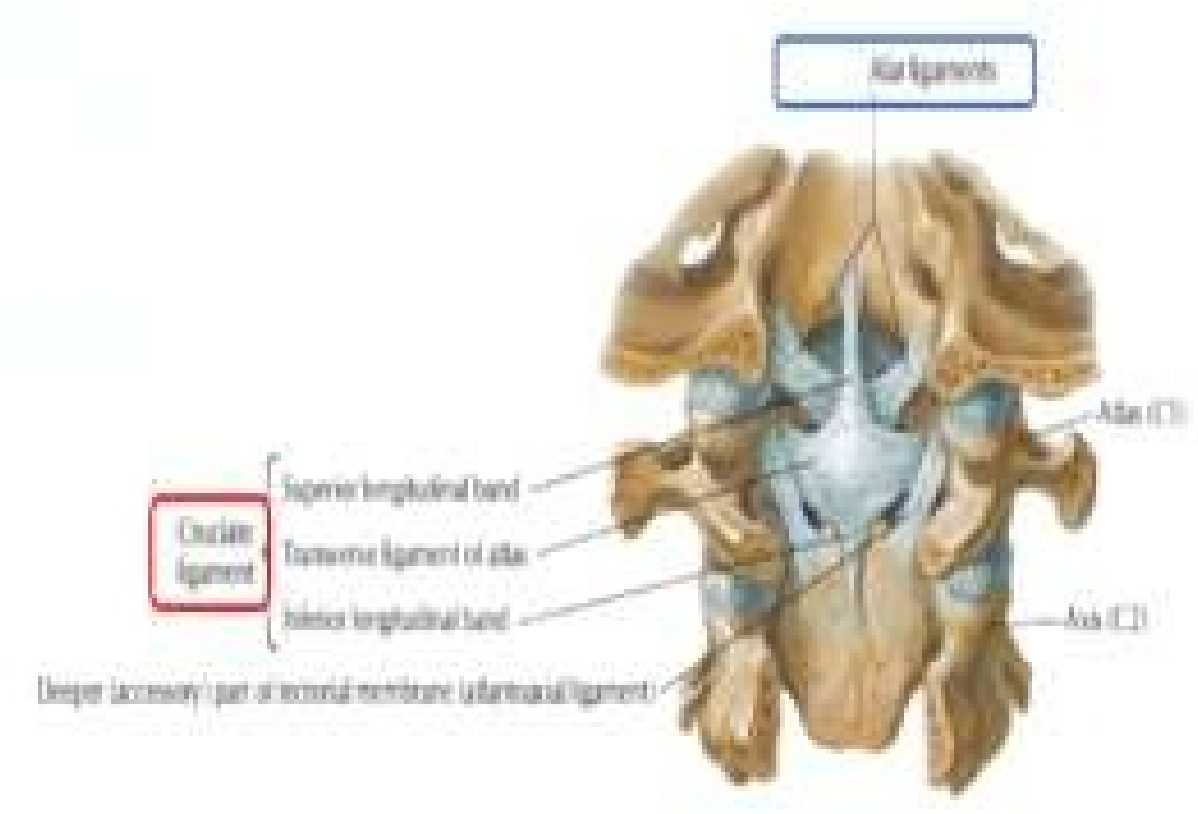
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 13

۲. رباط آپیکال (Apical Ligament) :

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 13

رباط‌های عمقی اطلس و اکسیس

جزوه جلسه ۵، ص 13 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — رباط‌های عمقی اطلس و اکسیس؛ ابتدا رباط صلیبی و رباط آلار را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- رباط صلیبی · Cruciate ligament
- رباط آلار · Alar ligament

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 13

موقعیت: این رباط از رأس زائده دنس (Dens) C2 شروع شده و به سمت بالا و جلو رفته و به قسمت بازیلار استخوان پس‌سری و کنار قدامی فرامن مگنوم متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 13

۳. رباط‌های آلار (Alar Ligaments) : (گاهی به آن‌ها Check Ligaments هم می‌گویند)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 13

موقعیت: دو رباط هستند که هر کدام از عقب و خارج زائده دنس (Dens) C2 به سمت بالا و خارج رفته و به سطح درونی توده‌های طرفی استخوان پس‌سری متصل می‌شوند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 13

نقش: این رباط‌ها چرخش به طرفین سر را محدود می‌کنند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 13

نکته بالینی: اگر رباط آلار در یک طرف پاره شود، میزان چرخش (Rotation) سر به آن سمت به شدت افزایش می‌یابد، به این معنی که سر بیش از حد به طرفین می‌چرخد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 13

(یادآوری: در نمای فوقانی، رباط آلار و در نمای قدامی، رباط کروشیت در عمق دیده می‌شود.)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 13

- **تکتوریال ممبرین (Tectorial Membrane)**

موقعیت: این غشا از قسمت خلفی، تمام رباط‌های نامبرده شده (یعنی رباط‌های صلیبی، آپیکال و آلار) را می‌پوشاند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 14

ادامه دهنده: تکتوریال ممبرین در واقع ادامه غشای طولی خلفی (Posterior Longitudinal Ligament) است.

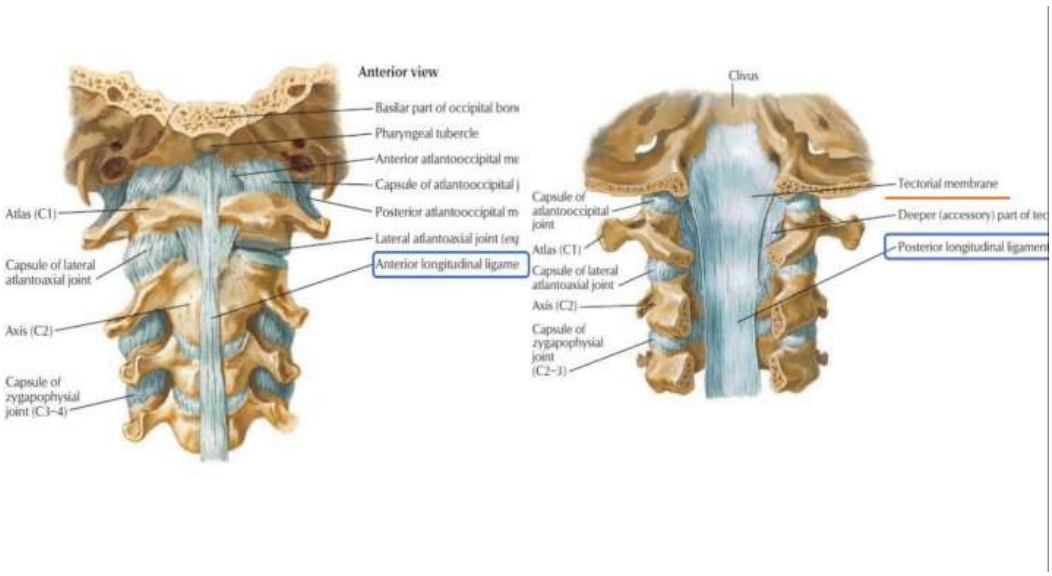
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 14

مسیر: از مهره دوم (آکسیس) به تدریج پهن شده و به سمت بالا ادامه پیدا می‌کند، از فورامن مگنوم عبور کرده و به سطح فوقانی قسمت بازیلار استخوان پس‌سری متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 14

غشای تکتوریال

جزوه جلسه ۵، ص 14 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — غشای تکتوریال؛ ابتدا تکتوریال ممبرین و رباط طولی خلفی را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- تکتوریال ممبرین · Tectorial membrane
- رباط طولی خلفی · Posterior longitudinal ligament

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 14

- **نقش رباط‌های طولی قدامی و خلفی**

رباط‌های طولی قدامی (Anterior Longitudinal Ligament) و رباط‌های طولی خلفی (Posterior Longitudinal Ligament) نیز در استحکام مفاصل آتلانتو-اکسیپیتال و آتلانتو-آکسیال شرکت می‌کنند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 14

رباط طولی قدامی (Anterior Longitudinal Ligament) :

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 14

در محل مفصل آتلانتو-اکسیپیتال، به کنار تحتانی قوس قدامی استخوان اطلس متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 14

سپس به سمت بالا رفته و به صورت یک طناب ضخیم‌تر به استخوان پس‌سری متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 14

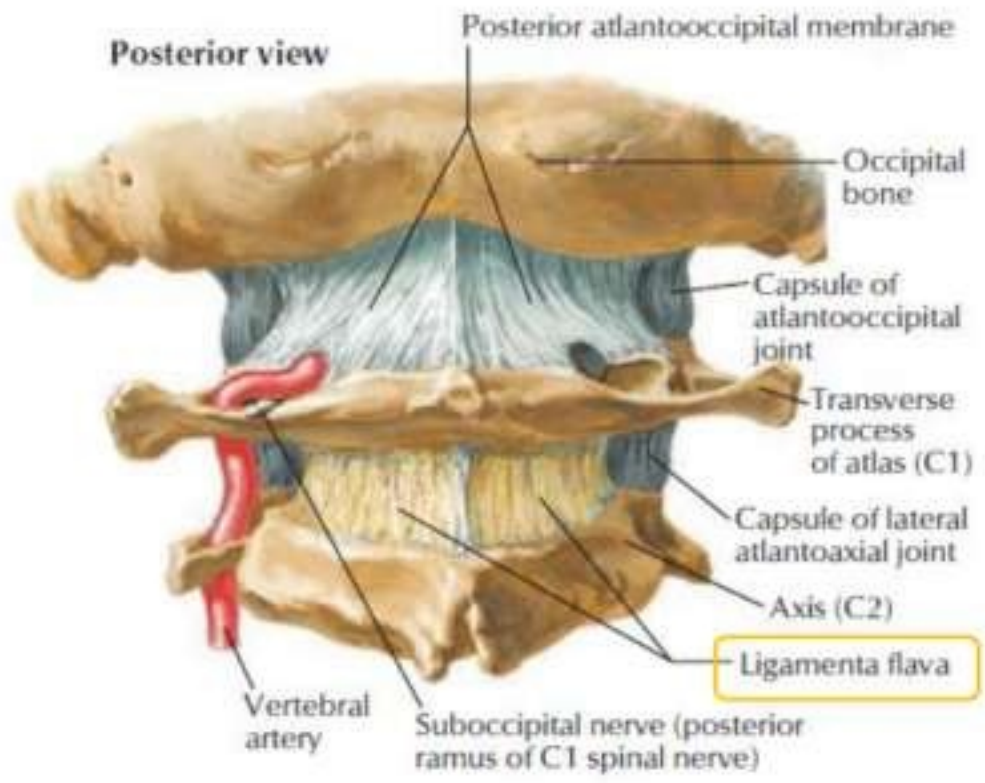
- **لیگامان فلاوا (Ligamenta Flava)**

این رباط‌های زرد رنگ (به خاطر خاصیت کشسانی بالا)، بین لامیناهای مهره‌های مجاور قرار دارند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 15

لیگامان فلاوا

جزوه جلسه ۵، ص 15 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — لیگامان فلاوا؛ ابتدا لیگامان فلاوا و اطلس را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- لیگامان فلاوا · Ligamenta flava
- اطلس · Atlas

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 15

عملکرد: در فضای بین مهره‌های اول و دوم (اطلس و آکسیس)، از کنار فوقانی لامینای C2 به کنار تحتانی قوس خلفی اطلس متصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 15

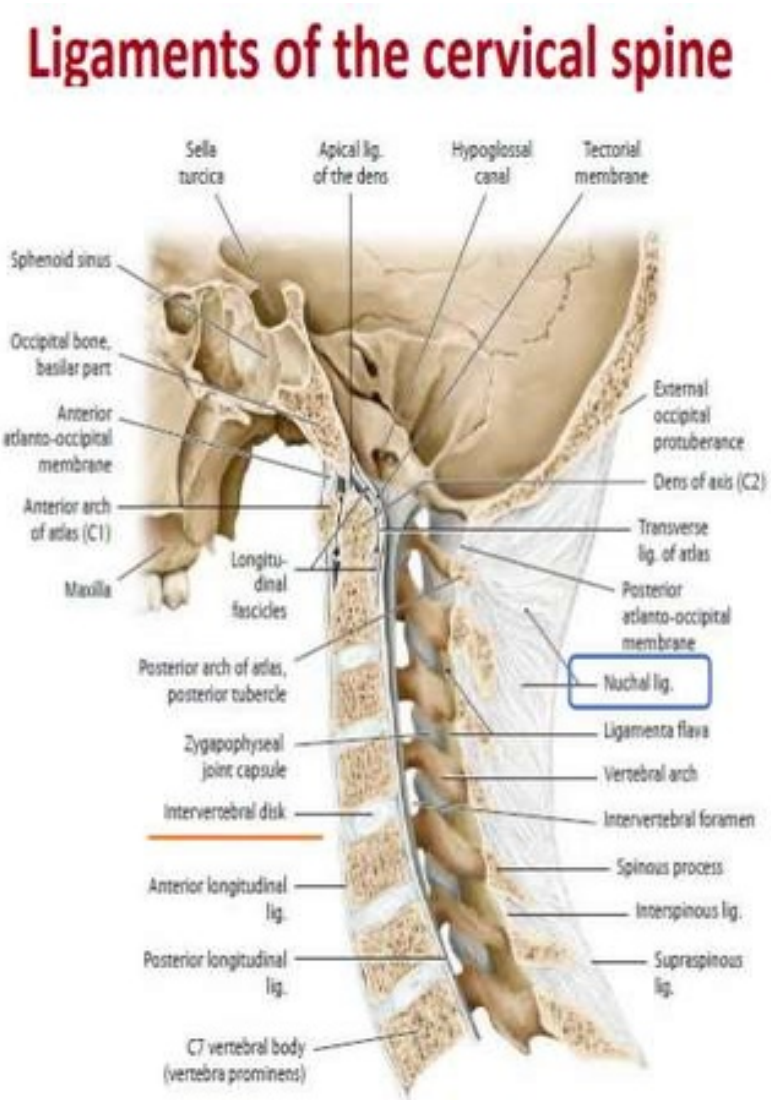
- **لیگامان نوکال (Nuchal Ligament)**

یه رباط قوی توی ناحیه خلف گردن و پس گردن که نقش حمایت‌کننده داره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 15

رباط‌های ستون مهره گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 15 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — رباط‌های ستون مهره گردنی؛ ابتدا رباط نوکال و دیسک بین‌مهره‌ای را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- رباط نوکال · Nuchal ligament
- دیسک بین‌مهره‌ای · Intervertebral disk

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 15

اتصالات: از بالا به «اکسترنال اکسیپیتال پروتوبرنس» و «کرست» (پس‌سر) وصل میشه و میاد پایین به زوائد خاری مهره‌های گردنی می‌چسبه.

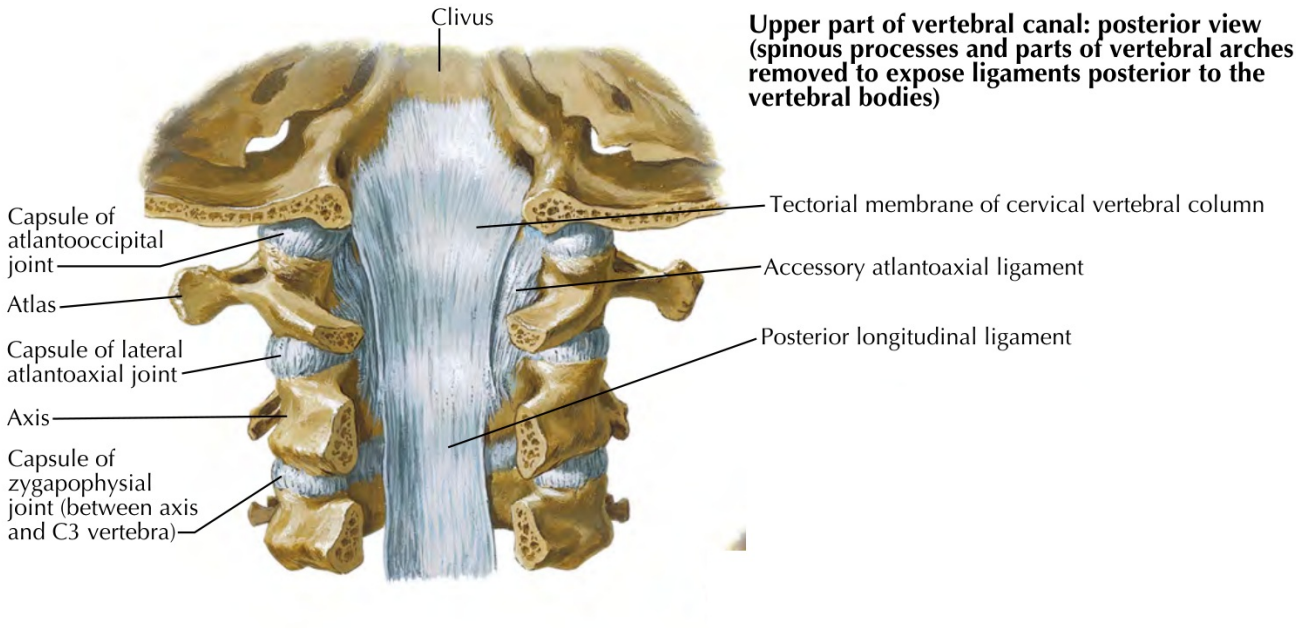
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 15

نکته آناتومیک: یادت باشه زوائد خاری گردنی دوشاخه‌ان و این رباط به سطح داخلی همین شاخه‌ها اتصال پیدا می‌کنه. بین جسم مهره‌ها دیسک بین مهره‌ای (intervertebral disk) قرار داره که در ناحیه گردن نازک‌تر و ضعیف‌تر می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 15

تکتوریال سالم — لایه پوشاننده

نتر، پلیت ۴۷، صفحه فایل ۹۹، نمای بالایی · تصویر مرجع



Internal Craniocervical Ligaments

نمای خلفی بالای پلیت؛ غشا پیش از برداشتن دیده می‌شود، نه رباط صلیبی برهنه.

- تکتوریال · Tectorial membrane
- رباط طولی خلفی · Posterior longitudinal ligament
- اطلس · Atlas

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۴۷، ص ۹۹ فایل

مرور آموزشی — رباط‌ها: لایه‌ها را از عقب بردارید

نشانه	رابطه فضایی / نکته درست	تمایز مهم
تکتوریال	ادامه رباط طولی خلفی روی سطح خلفی مجموعه	برای دیدن عمق باید این غشا برداشته شود
صلیبی	رباط عرضی + نوار طولی بالا و پایین	کل رباط صلیبی با قسمت عرضی آن یکسان نیست
آلار و آپیکال	آلار دوطرف دنس؛ آپیکال در رأس	آلار به ناحیه داخلی کندیل پس‌سری می‌رود

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل ۱۳–۱۵؛ نتر پلیت‌های ۴۶–۴۷، فایل ۹۸–۹۹

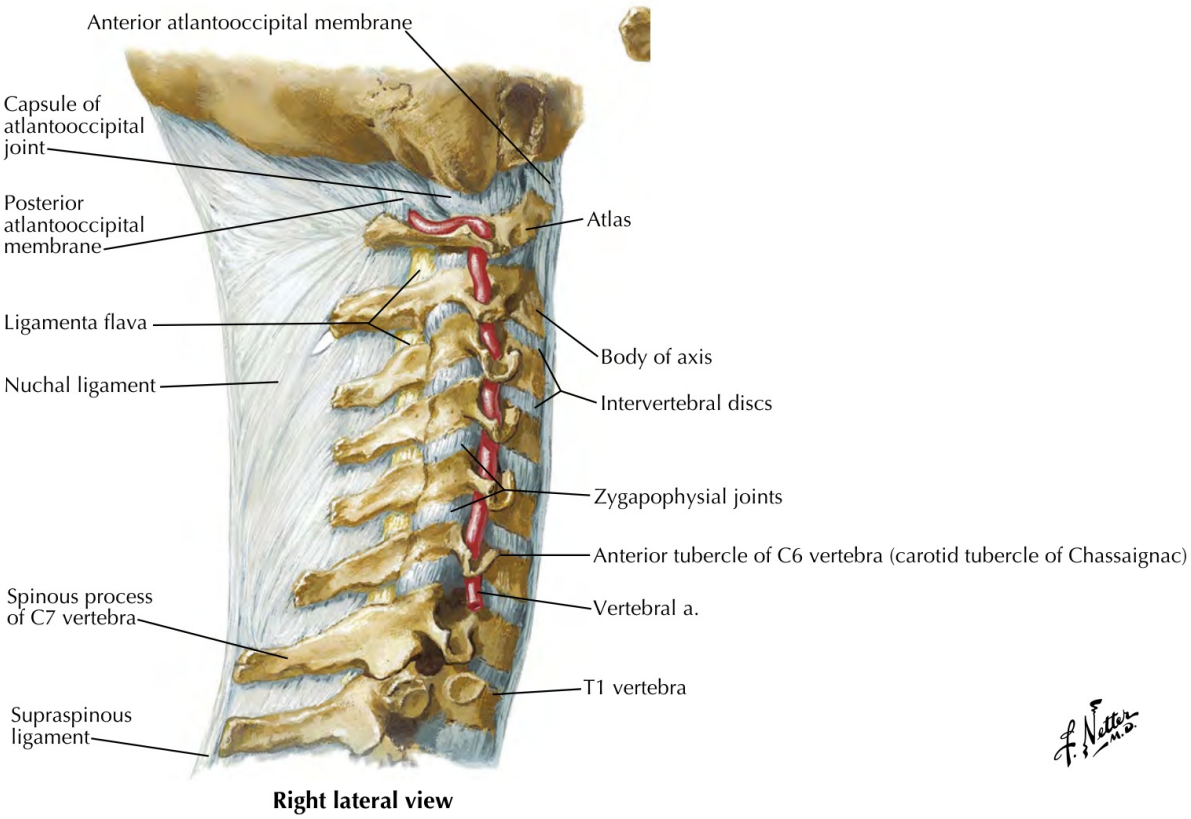
توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

رباط عرضی دنس را در برابر قوس قدامی نگه می‌دارد؛ بیان جهت حرکت باید با مشخص‌کردن حرکت اطلس نسبت به اکسیس باشد. تعبیر «توده‌های طرفی استخوان پس‌سری» در جزوه را با توده طرفی خود اطلس یکی ندانید؛ در مرجع اتصال آلار در سمت داخلی کندیل پس‌سری دیده می‌شود. غشا، رباط و دیسک را بر اساس شکل واقعی تفکیک کنید؛ بین C1 و C2 دیسک بین‌مهره‌ای وجود ندارد.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل ۱۳–۱۵؛ نتر پلیت‌های ۴۶–۴۷، فایل ۹۸–۹۹

رباط‌های خارجی — نمای طرفی راست

نتر، پلیت 46، صفحه فایل 98 · رباط‌های خارجی — نمای طرفی راست



Right lateral view

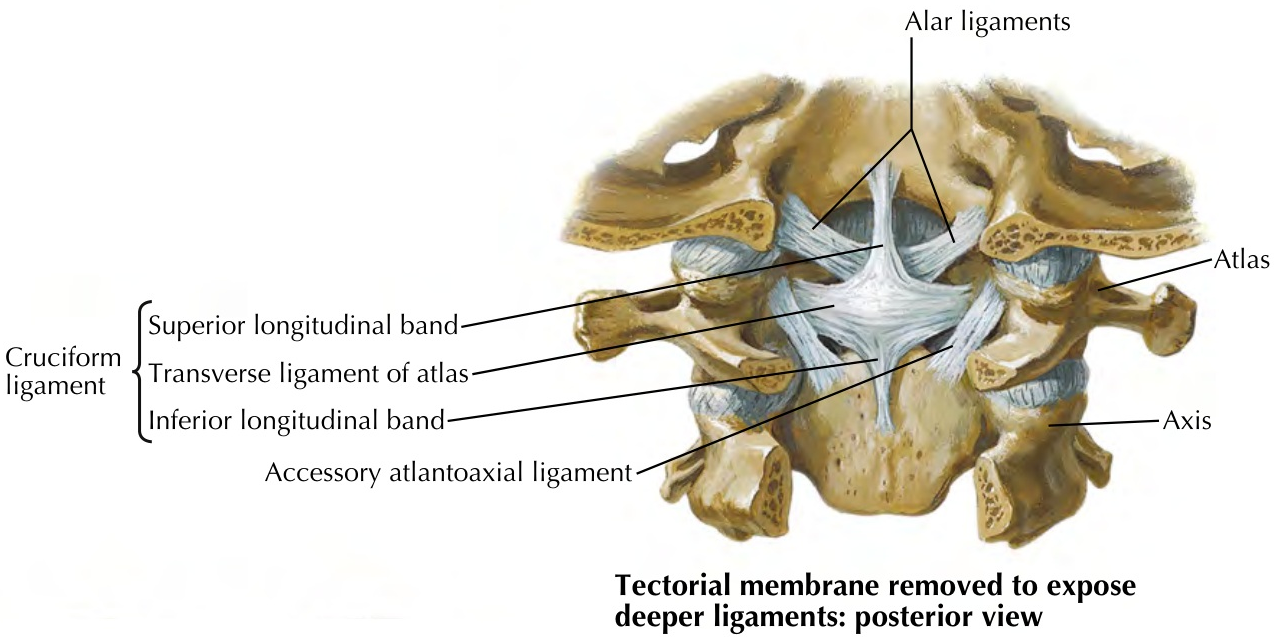
نمای طرفی پایین چپ پلیت ۴۶؛ فاصله بدون دیسک C1–C2 را با طبقات پایین‌تر مقایسه کنید. برش از صفحه چندنماست؛ قطعات حاشیه‌ای نمای مجاور، اگر دیده شوند، جزو نمای هدف نیستند.

- رباط نوکال · Nuchal ligament
- رباط زرد · Ligamenta flava
- دیسک · Intervertebral discs

ارجاع متن: نتر، پلیت 46، صفحه فایل 98

پس از برداشتن تکتوریال

نتر، پلیت 47، صفحه فایل 99 · پس از برداشتن تکتوریال



Tectorial membrane removed to expose deeper ligaments: posterior view

Tectorial membrane removed to expose deeper ligaments: posterior view

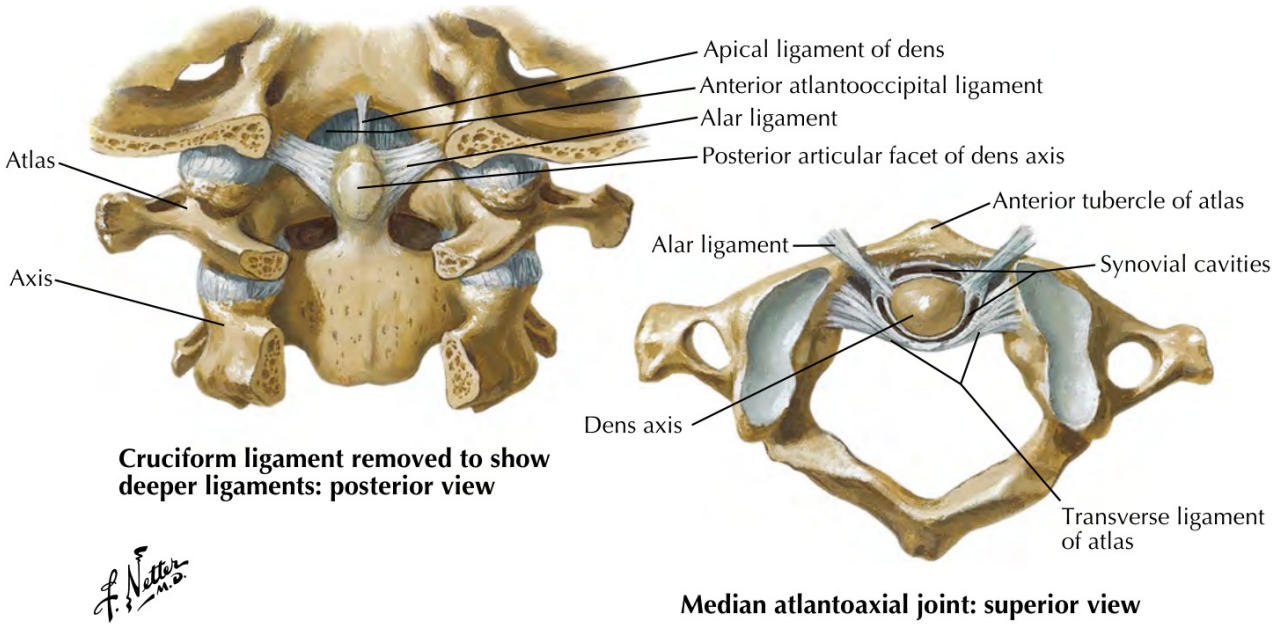
نوار عرضی و نوارهای طولی را یک مجموعه صلیبی ببینید؛ نمای میانی پلیت ۴۷. برش از صفحه چندنماست؛ قطعات حاشیه‌ای نمای مجاور، اگر دیده شوند، جزو نمای هدف نیستند.

- رباط عرضی · Transverse ligament of atlas
- نوار فوقانی · Superior longitudinal band
- نوار تحتانی · Inferior longitudinal band

ارجاع متن: نتر، پلیت 47، صفحه فایل 99

دو نمای عمقی: پشت دنس و مفصل میانی

نتر، پلیت 47، صفحه فایل 99 · دو نمای عمقی: پشت دنس و مفصل میانی



Cruciform ligament removed to show deeper ligaments: posterior view / Median atlantoaxial joint: superior view

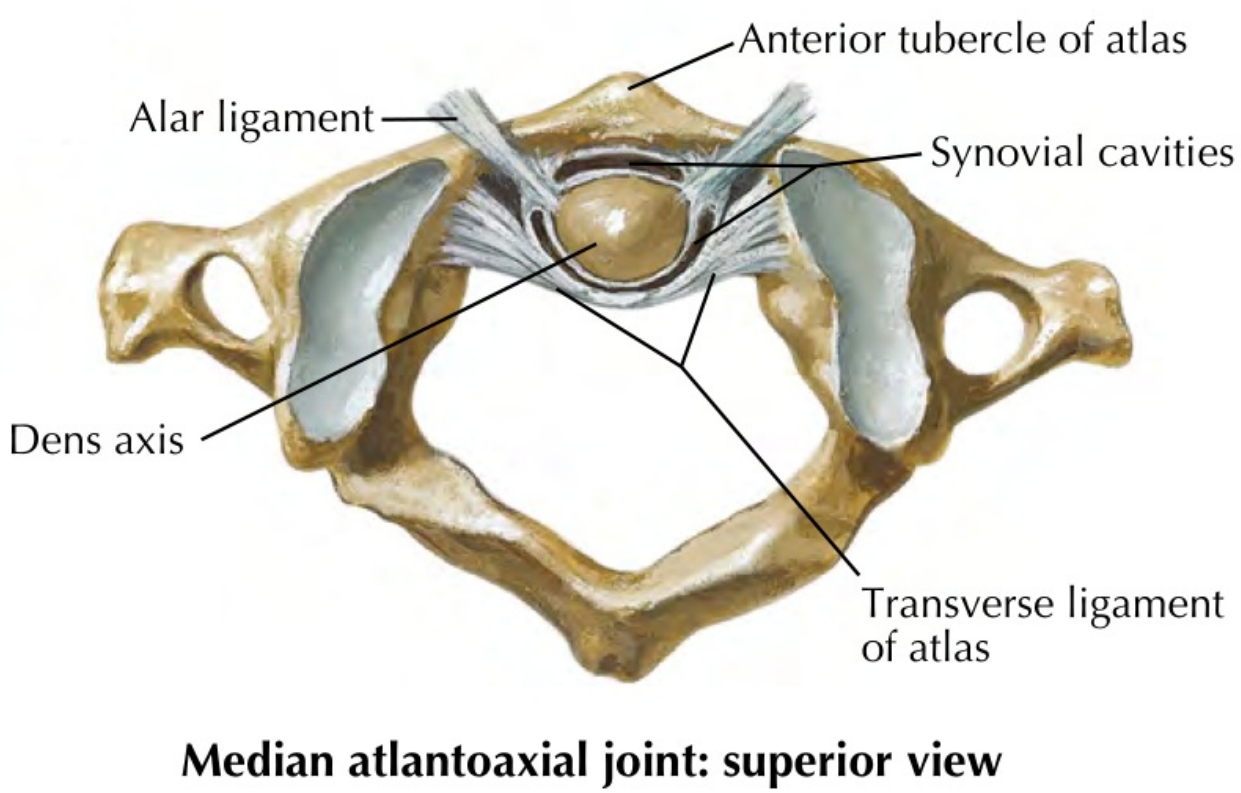
قاب پایین پلیت ۴۷ شامل دو نمای کامل است: چپ پس از برداشتن صلیبی، راست مفصل میانی از بالا؛ دو آلار و رباط رأس دنس در نمای چپ دیده می‌شوند. برش از صفحه چندنماست؛ قطعات حاشیه‌ای نمای مجاور، اگر دیده شوند، جزو نمای هدف نیستند.

- آلار · Alar ligament
- آپیکال · Apical ligament of dens
- دنس · Dens axis

ارجاع متن: نتر، پلیت 47، صفحه فایل 99

مفصل میانی از بالا

نتر، پلیت 47، صفحه فایل 99 · مفصل میانی از بالا



Median atlantoaxial joint: superior view

Median atlantoaxial joint: superior view

قوس قدامی و رباط عرضی دو سوی دنس‌اند؛ نمای پایین راست پلیت ۴۷. برش از صفحه چندنماست؛ قطعات حاشیه‌ای نمای مجاور، اگر دیده شوند، جزو نمای هدف نیستند.

- دنس · Dens axis
- رباط عرضی · Transverse ligament of atlas
- حفره سینوویال · Synovial cavities

ارجاع متن: نتر، پلیت 47، صفحه فایل 99

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 6 — رباط‌ها و غشاهای گردنی برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 13 تا 15

- ☐ رباط عرضی را نسبت به دنس و قوس قدامی اطلس پیدا کنید.
- ☐ رباط آلار و غشای تکتوریال را با اتصال و موقعیتشان مقایسه کنید.
- ☐ رباط نوکال را از خط استخوانی نوکال جدا نشان دهید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
اتصال آلار به سمت داخلی کندیل پس‌سری و تفاوت رباط نوکال با خط نوکال بررسی شود.
پرسش باز: رباط عرضی، آلار و غشای تکتوریال نسبت به دنس چه جایگاهی دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

دیسک گردنی و تنگی کانال

مبحث ۷ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱۶–۱۸ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
فتق دیسک، علائم ریشه‌ای و میلوپاتی

هدف یادگیری
علائم ناشی از فشار بر ریشه عصبی و نخاع چه تفاوت مفهومی دارند؟

پیش‌نیاز
شناخت نماهای سر و گردن

تمایز کلیدی
عمده شبکه اندام فوقانی C5–T1 است

راهنمای خواندن شکل
حلقه فیبری، هسته دیسک و کانال مهره‌ای را در تصویر جهت‌دهی کنید.

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 16 تا 18

• فتق دیسک گردنی (Cervical Herniation)

این مبحث از اون جاهاییه که تو بخش بالینی زیاد میاد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 16

محل شایع: مهره‌های C5-C6 و C6-C7

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 16

مکانیسم: دیسک از دو بخش «هسته ژلاتینی» (Nucleus Pulposus) و «حلقه فیبروزی» (Annulus Fibrosus) تشکیل شده. وقتی حلقه پاره میشه، هسته میزنه بیرون (معمولا ناحیه خلفی-خارجی) و روی ریشه عصب فشار میاره.

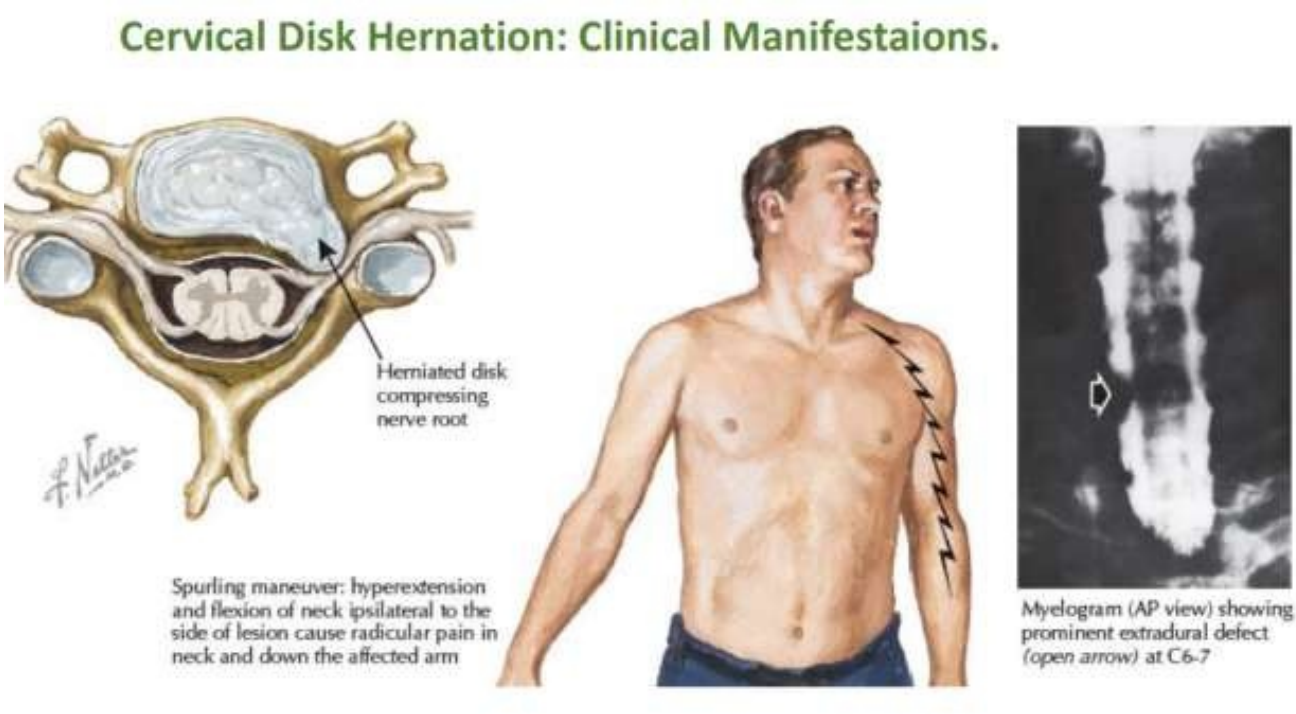
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 16

نتیجه: دردهای رادیکولار (ریشه‌ای) به بازو و ساعد و انگشتان میاد که با بی‌حسی و ضعف عضله همراهه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 16

فتق دیسک گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 16 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — فتق دیسک گردنی؛ ابتدا دیسک فتق‌یافته و ریشه عصب را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- دیسک فتق‌یافته · Herniated disk
- ریشه عصب · Nerve root

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 16

- **تست اسپیرلینگ (Spurling’s Test)**

روش: پزشک سر بیمار رو به سمت طرف درد، خم می‌کنه (هایپراکستنشن + فلکشن جانبی به همان سمت).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 16

نتیجه: اگه درد تشدید شد، یعنی تست مثبته و ریشه عصب درگیره (فشار روی عصب بیشتر میشه).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 16

- **میلوگرام (Myelogram)**

کاربرد: توی عکس، یک نقص (Defect) در سطح C6-C7 دیده میشه که نشون‌دهنده محل بیرون‌زدگی دیسک توی فضای ساب آراکنوئید (subarachnoid) فشار به عصب هست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 16

- **شبکه سرویکال (Cervical Plexus)**

محدوده: ریشه‌های عصبی C1 تا C4

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 17

وظیفه: مسئول حس و حرکت سر، گردن، شانه، اندام فوقانی و دیافراگم.

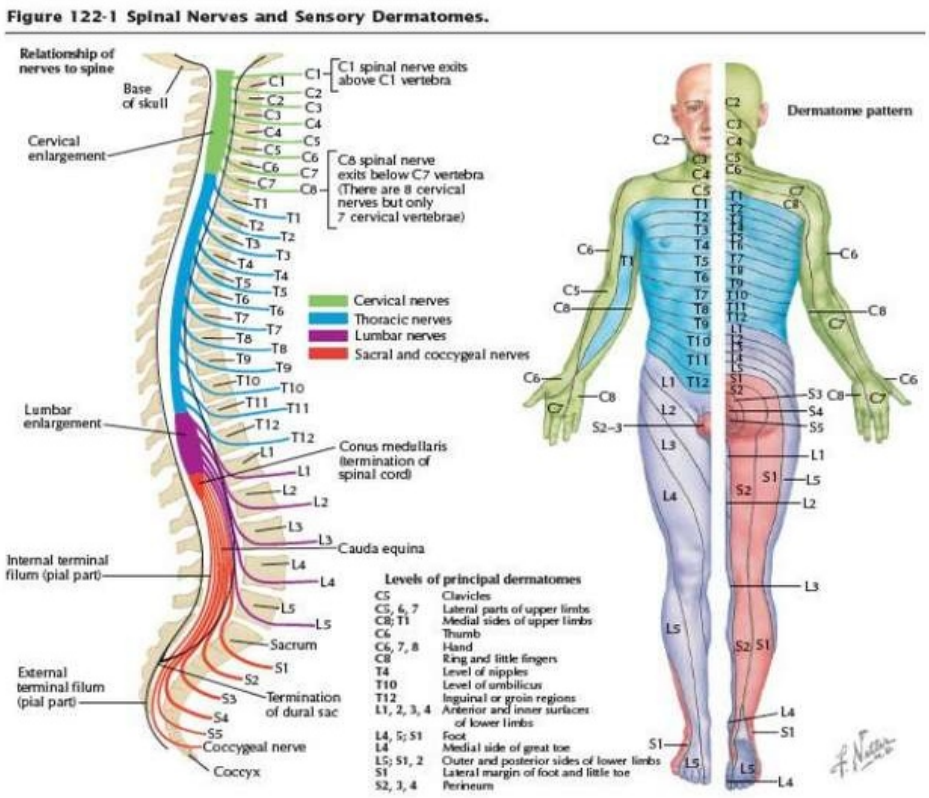
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 17

تست سطح آسیب (برای حفظ کردن عالیه):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 17

اعصاب نخاعی و درماتوم‌ها

جزوه جلسه ۵، ص 17 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — اعصاب نخاعی و درماتوم‌ها؛ ابتدا اعصاب نخاعی و درماتوم را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- اعصاب نخاعی · Spinal nerves
- درماتوم · Dermatome

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 17

اگر هر یک از ریشه‌های عصبی گردن از C5 تا C8 آسیب ببینند علائم حرکتی و رفلکس‌ها و ناحیه حس کاهش پیدا می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 17

C5: شانه (دلتوئید)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 17

C6: انگشت شست

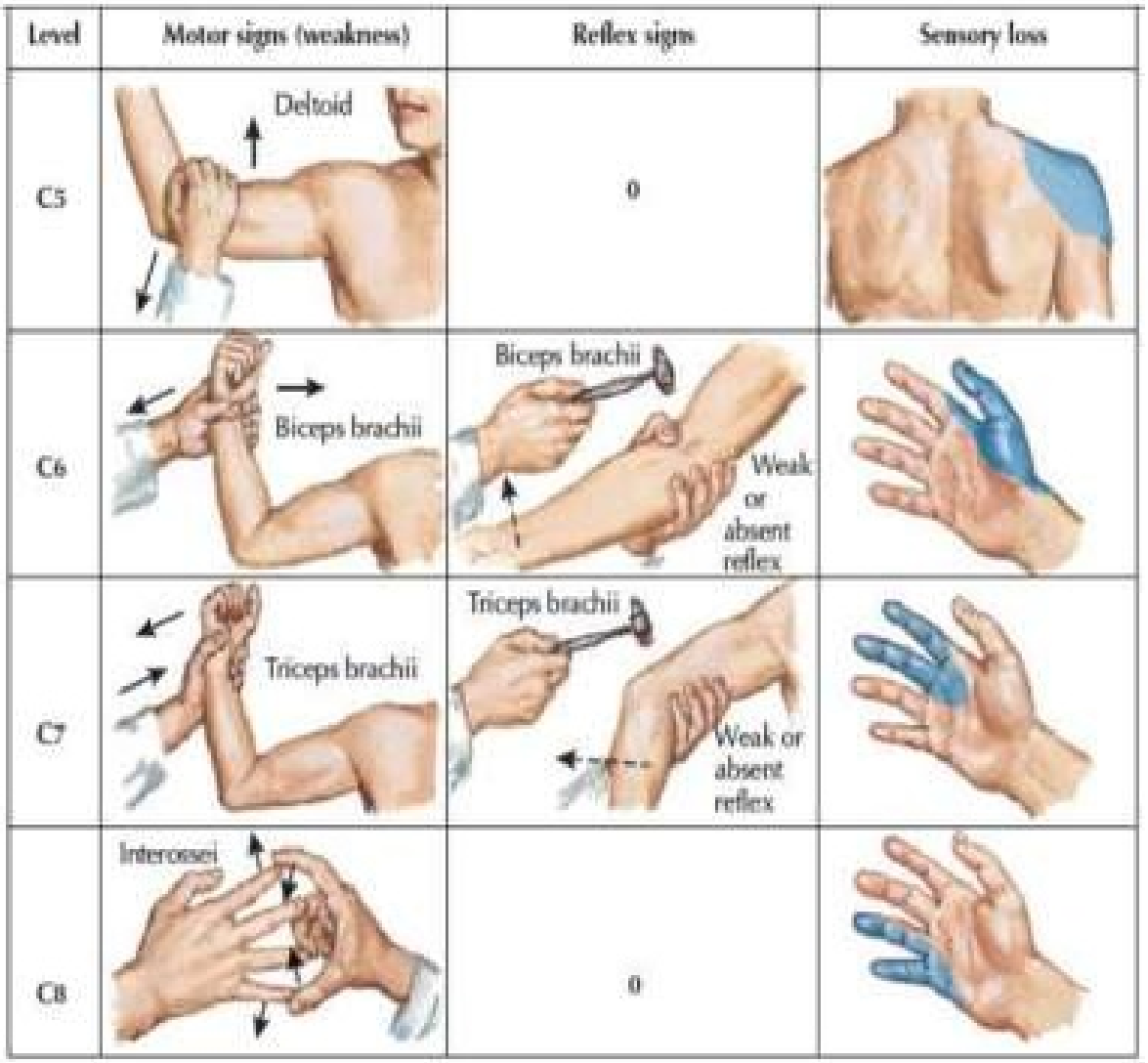
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 17

C7: انگشت وسط

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 17

یافته‌های ریشه‌های گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 17 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — یافته‌های ریشه‌های گردنی؛ ابتدا دلتوئید و دوسر بازویی را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- دلتوئید · Deltoid
- دوسر بازویی · Biceps brachii

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 17

C8: انگشت کوچک

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 17

- **تنگی کانال نخاعی (Cervical Spinal Stenosis)**

وقتی ساییدگی و تنگی کانال باعث فشار به طناب نخاعی میشه (میلوپاتی گردنی).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 17

علائم اندام تحتانی: بیمار موقع راه رفتن پاش رو نیم‌دایره می‌چرخونه (به خاطر ضعف عضلات).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 17

علائم اندام فوقانی: پاراستزی (گزگز) و ضعف دست‌ها.

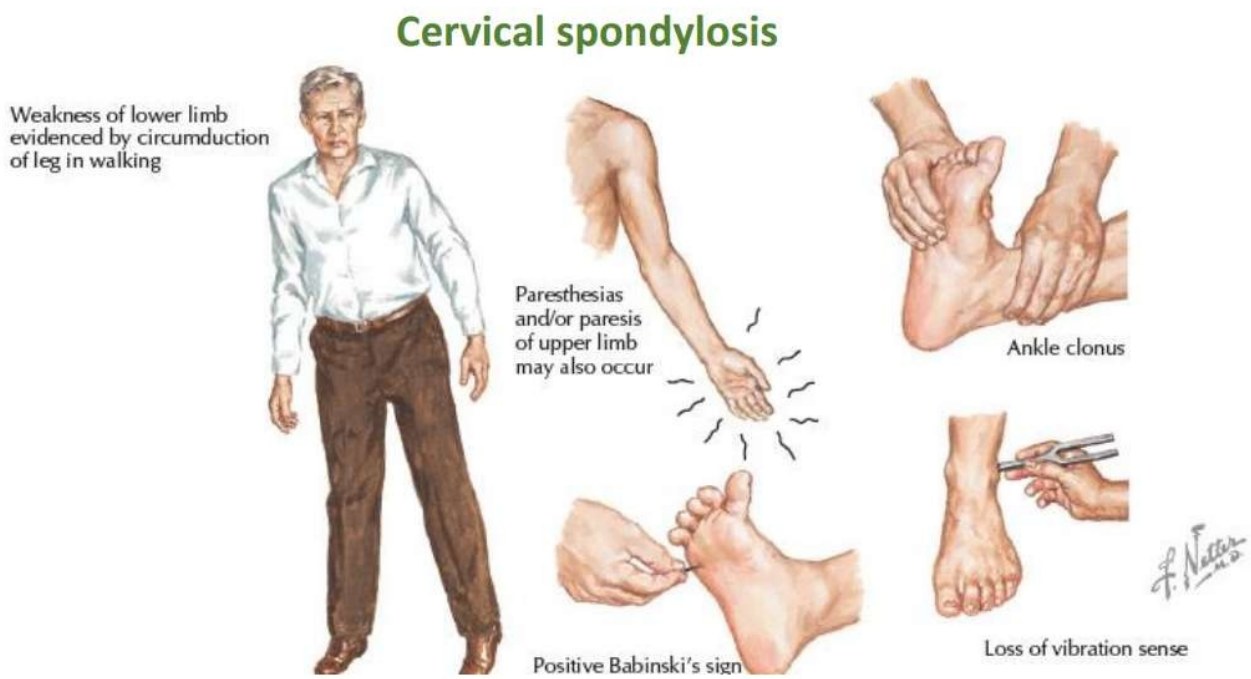
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 18

نشانه‌های بالینی کلیدی:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 18

یافته‌های میلوپاتی گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 18 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — یافته‌های میلوپاتی گردنی؛ ابتدا کلونوس مچ پا و علامت بابینسکی را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- کلونوس مچ پا · Ankle clonus
- علامت بابینسکی · Babinski sign

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 18

تست بابینسکی مثبت: (پاسخ انگشت شست پا به بالا) که نشونه درگیری راه هرمی نخاعه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 18

کلونوس مچ پا (Ankle Clonus) : پرش‌های تکراری مچ پا.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 18

کاهش حس ارتعاش.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 18

مرور آموزشی — ریشه، شبکه و نخاع را جدا کنید

نشانه	رابطه فضایی / نکته درست	تمایز مهم
رادیکولوپاتی	الگوی درد/حس/ضعف با ریشه عصب	نام یک انگشت به‌تنهایی تشخیص ریشه نیست
میلوپاتی	درگیری نخاع؛ ممکن است علائم اندام تحتانی هم داشته باشد	با فشار یک ریشه منفرد یکسان نیست
شبکه گردنی	شاخه‌های قدامی C1–C4؛ عصب فرنیک سهم C3–C5 دارد	عمده شبکه اندام فوقانی C5–T1 است

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل ۱۶–۱۸ و کپشن میلوگرام؛ نتر پلیت ۵۷، فایل ۱۰۹، طرح شبکه

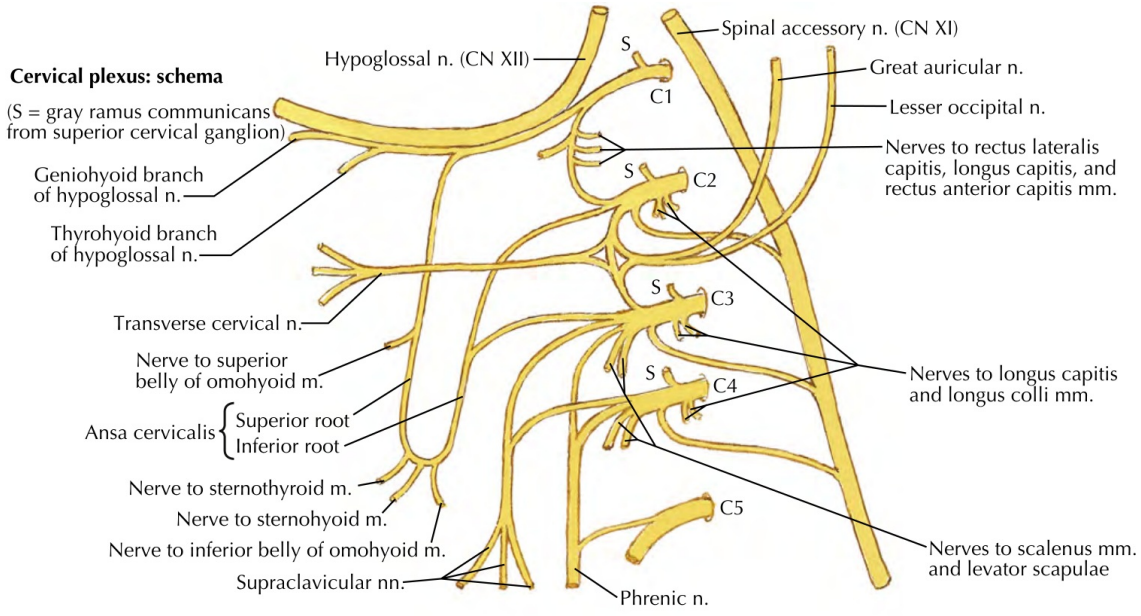
توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

متن زیر عنوان شبکه سرویکال، علائم C5 تا C8 اندام فوقانی را هم آورده است. این فهرست را با ریشه‌های شبکه گردنی C1–C4 یکی نکنید؛ شبکه بازویی عمدتا C5–T1 است. در تصویر میلوگرام، نقص خارج‌سخت‌شامه‌ای ستون ماده حاجب دیده می‌شود؛ این به معنی ورود دیسک به فضای ساب‌آراکنوئید نیست. تست اسپیرلینگ نقل‌شده ابزار تشخیص قطعی یا توصیه برای اجرای خودسرانه، به‌ویژه در آسیب گردن، نیست.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل ۱۶–۱۸ و کپشن میلوگرام؛ نتر پلیت ۵۷، فایل ۱۰۹، طرح شبکه

شبکه گردنی — طرح ریشه‌ها

نتر، پلیت 57، صفحه فایل 109 · شبکه گردنی — طرح ریشه‌ها



Cervical plexus: schema

طرح بالای پلیت ۵۷؛ C1–C4 را از امتداد C5 و شبکه بازویی تفکیک کنید. برش از صفحه چندنماست؛ قطعات حاشیه‌ای نمای مجاور، اگر دیده شوند، جزو نمای هدف نیستند.

- عصب فرنیک · Phrenic nerve
- حلقه گردنی · Ansa cervicalis
- سوپراکلاویکولار · Supraclavicular nerves

ارجاع متن: نتر، پلیت 57، صفحه فایل 109

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7 — دیسک گردنی و تنگی کانال

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 16 تا 18

- ☐ حلقه فیبری، هسته دیسک و کانال مهره‌ای را در تصویر جهت‌دهی کنید.
- ☐ علائم ریشه‌ای را از اثر بر نخاع و میلوپاتی جدا کنید.
- ☐ شبکه گردنی C1 تا C4 و شبکه بازویی عمدتا C5 تا T1 را متمایز کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

علائم C5 تا C8 در متن با تقسیم شبکه گردنی و بازویی مقایسه شود؛ میلوگرام تزریق داخل دیسک نیست.

پرسش باز: علائم ناشی از فشار بر ریشه عصبی و نخاع چه تفاوت مفهومی دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

حدود و نواحی گردن

مبحث ۸ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱۸–۲۲ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

محدوده‌های گردن، پوست و تقسیمات

هدف یادگیری

حدود و روش‌های تقسیم گردن چگونه از هم تفکیک می‌شوند؟

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

تمایز کلیدی

تقسیم کرونال جزوه جای تقسیم مثلثی را نمی‌گیرد

راهنمای خواندن شکل

حدود قدامی، خلفی، فوقانی و تحتانی گردن را همراه منبع بنویسید.

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 18 تا 22

- **گردن: محدوده، نواحی و عناصر سطحی**

- **محدوده گردن**

گردن کجاست اصلا؟ خیلی ساده بخوایم بگیم، یه محدوده بین سر و صورت در بالا و دهانه بالایی قفسه سینه (تراکس) در پایینه. حالا دقیق‌تر بریم سراغ خطوطی که این محدوده رو مشخص می‌کنن:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 18

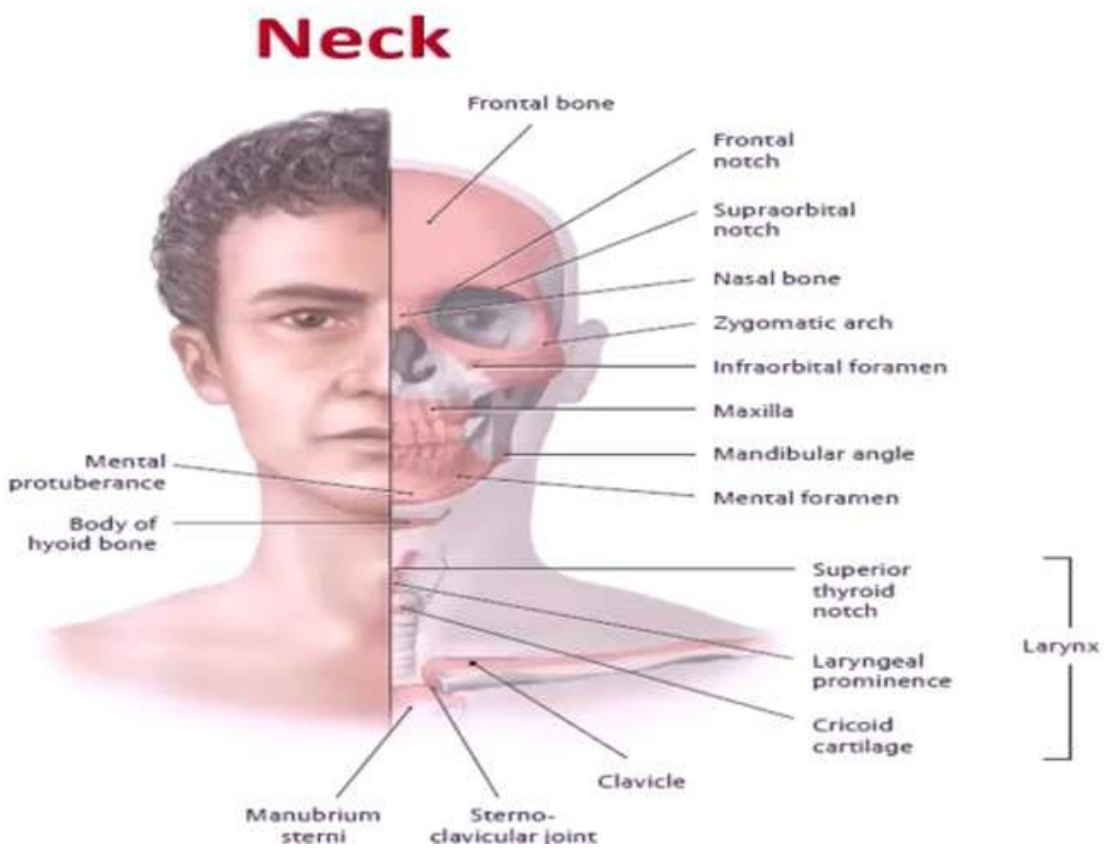
- **محدوده فوقانی گردن**

قدام: این خط از لبه پایینی سمفیز منتی (همون نقطه اتصال دو نیمه فک پایین جلو) شروع میشه. بعدش در امتداد لبه پایینی استخوان فک پایین (مندیبل) تا زاویه فک و بعدش هم تا زائده ماستوئید استخوان گیجگاهی (تمپورال) ادامه پیدا می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 19

نمای قدامی سر و گردن

جزوه جلسه ۵، ص 19 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — نمای قدامی سر و گردن؛ ابتدا فک تحتانی و ترقوه را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- فک تحتانی · Mandible
- ترقوه · Clavicle

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 19

خلف: از زائده ماستوئید شروع میشه، بعد در امتداد خط نوکال فوقانی (سوپریور نوکال لاین) یا خط پس‌سری بالایی، به برجستگی پس‌سری بیرونی (اکسترنال اکسیپیتال پروتوبرنس) میرسه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 19

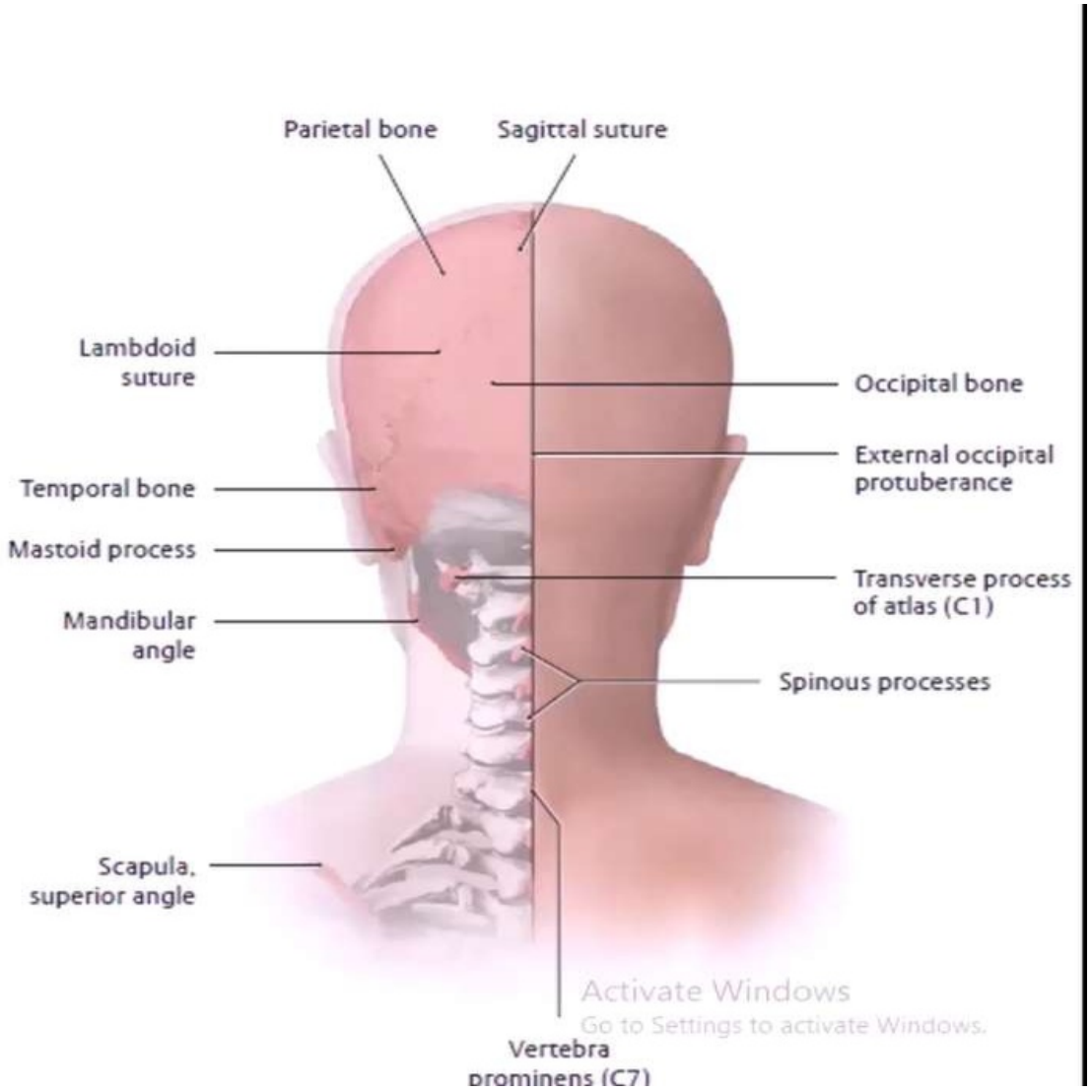
- **محدوده تحتانی گردن**

قدام: از بریدگی ژوگولار استخوان جناغ (استرنوم) شروع میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 20

نمای خلفی گردن

جزوه جلسه ۵، ص 20 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — نمای خلفی گردن؛ ابتدا زائده ماستوئید و زائده خاری را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- زائده ماستوئید · Mastoid process
- زائده خاری · Spinous process

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 20

دو طرف: روی مفصل استرنوکلاویکولار (مفصل جناغ و ترقوه) و استخوان ترقوه (کلاویکل) و زائده آکرومیون (بخشی از کتف) ادامه پیدا می‌کنه، و از زائده آکرومیون به سمت زائده خاری هفتمین مهره گردنی (C7) کشیده میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 20

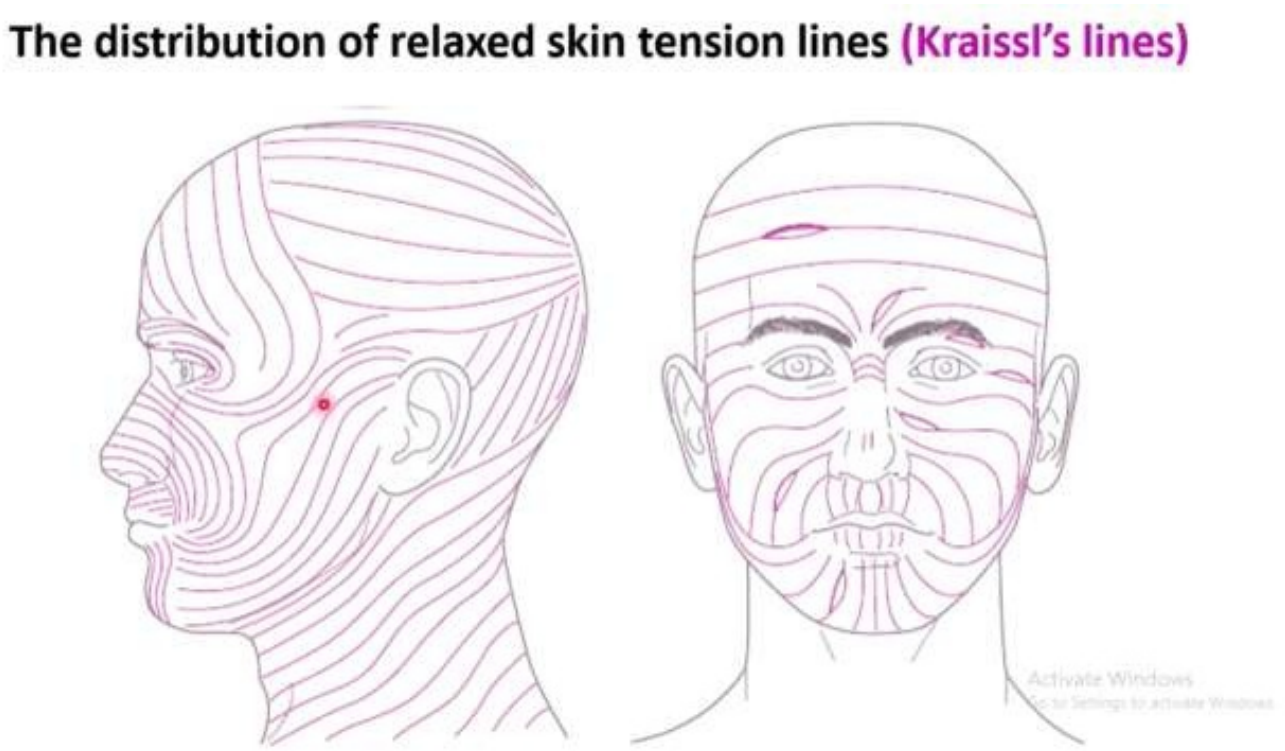
- **پوست گردن و صورت (Langer’s Lines / Kraissl’s Lines)**

یه نکته جالب! پوست گردن و صورت به صورت طبیعی تحت کشش یا همون «تنش» هستن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 21

خطوط کشش پوست

جزوه جلسه ۵، ص 21 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — خطوط کشش پوست؛ ابتدا خطوط کرایسل و گردن را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- خطوط کرایسل · Kraissl’s lines
- گردن · Neck

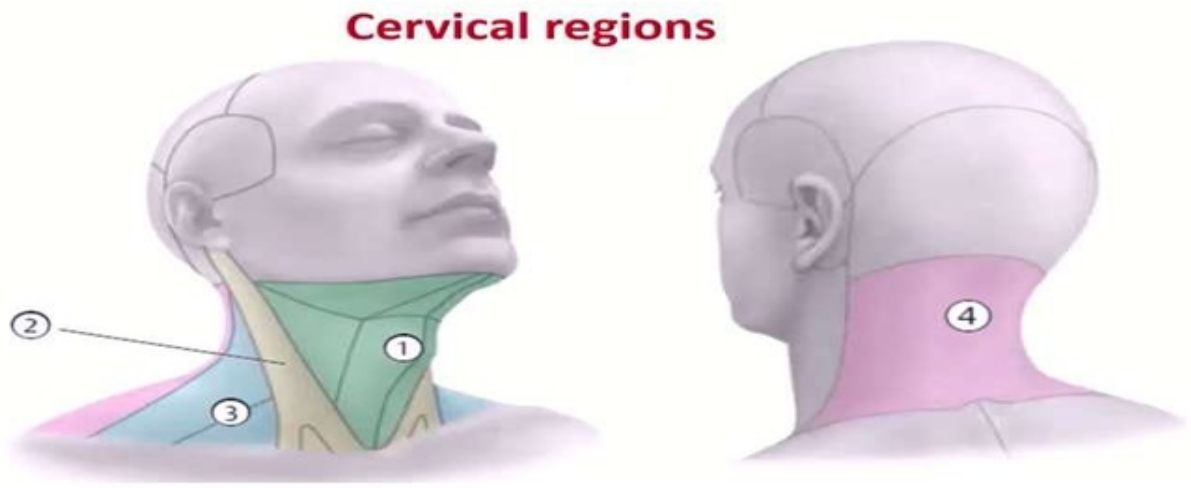
ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 21

تو صورت و گردن، خطوطی وجود دارن که این کشش توشون زیاده و بهشون «کرایسلز لاینز» (Kraissl’s Lines) یا «خطوط کرایسل» میگن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 21

ناحیه‌های گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 21 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — ناحیه‌های گردنی؛ ابتدا ناحیه قدامی گردن و ناحیه خلفی گردن را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- ناحیه قدامی گردن · Anterior cervical region
- ناحیه خلفی گردن · Posterior cervical region

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 21

اهمیت جراحی: اگه جراح توی جهت این خطوط برش بده، ترمیم زخم بهتر و سریع‌تر انجام میشه و جای زخم کمتری هم باقی می‌مونه. اما خب تو بعضی افراد که حساس‌ترن، ترمیم زخم خوب پیش نمیره و ممکنه «کلوئید اسکار» (Keloid Scar) یا همون گوشت اضافه توی سر و گردن ایجاد بشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 21

• نواحی گردن

حالا بیا گردن رو تقسیم‌بندی کنیم تا بهتر بشناسیمش. اگه یه صفحه «کرونال» (Coronal Plane) رو طوری از گردن رد کنیم که از زوائد عرضی مهره‌های گردنی بگذره:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 22

ناحیه خلفی: این ناحیه پشت زوائد عرضی مهره‌های گردن قرار می‌گیره و راستش رو بخوای از لحاظ جراحی خیلی مهم نیست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 22

ناحیه قدامی: اینجاست که داستان فرق می‌کنه! ناحیه قدامی گردن به خاطر اینکه پر از عناصر حیاتی و مهم مثل عروق و اعصابه، از نظر جراحی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 22

• عناصر حیاتی گردن

گردن جایگاه خیلی چیزای مهمه:

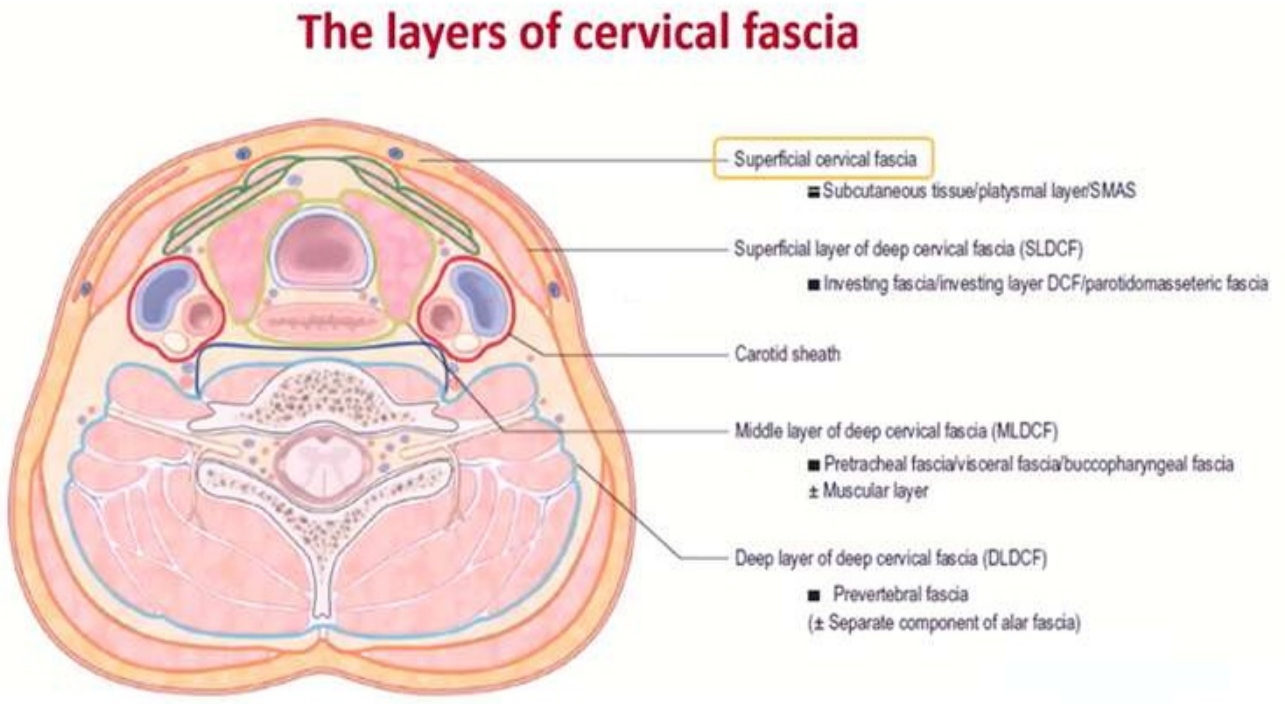
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 22

ابتدای دستگاه گوارش (حلق و مری)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 22

لایه‌های فاسیای گردن

جزوه جلسه ۵، ص 22 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — لایه‌های فاسیای گردن؛ ابتدا فاسیای سطحی و فاسیای پیش‌مهره‌ای را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- فاسیای سطحی · Superficial fascia
- فاسیای پیش‌مهره‌ای · Prevertebral fascia

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 22

ابتدای دستگاه تنفس (حنجره و نای)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 22

کلی عضلات، عروق و اعصاب که وظیفه‌شون تغذیه همین ناحیه گردنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 22

- **layers: لایه‌های گردن از سطح به عمق**

کل گردن با پوست پوشیده شده. یه نکته جالب اینکه، پوست جلوی گردن معمولا چربی کمتری داره، ولی پوست پشت گردن چرب‌تره. حالا اگه از سطح بریم به عمق، گردن این لایه‌ها رو داره:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 22

۱. پوست (Skin)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 22

- **مرور آموزشی — گردن را با نشانه‌های استخوانی جهت دهید**

نشانه	رابطه فضایی / نکته درست	تمایز مهم
حد فوقانی	مندیبل، ماستوئید، خط نوکال و برجستگی پس‌سری	خط سطحی با یک مرز فاسیایی عمقی یکی نیست
حد تحتانی	بریدگی جناغی، ترقوه، آکرومیون و C7 در قرارداد جزوه	مرجع ممکن است تعریف ناحیه را متفاوت بیان کند
مثلث‌ها	SCM مرز عمده تقسیم قدامی/خلفی	تقسیم کرونال جزوه جای تقسیم مثلثی را نمی‌گیرد

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل ۱۹–۲۲؛ گری، قطعه ۱۰۰۱–۱۱۸۹، چاپی ۱۰۰۰/فایل ۲۸، شکل ۸.۱۵۷؛ نتر پلیت ۵۶، فایل ۱۰۸

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

جمله «ناحیه خلفی از لحاظ جراحی خیلی مهم نیست» تعمیم قابل اتکایی نیست: شبکه بازویی، عصب اکسسوری و عروق در مثلث خلفی اهمیت دارند. خطوط لانگر، کرایسل و خطوط کشش پوست شل‌شده نام‌های کاملا مترادف نیستند؛ شکل منبع را نقشه تقریبی جهت برش بدانید، نه تضمین نبود کلوئید یا دستور جراحی.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل ۱۹–۲۲؛ گری، قطعه ۱۰۰۱–۱۱۸۹، چاپی ۱۰۰۰/فایل ۲۸، شکل ۸.۱۵۷؛ نتر پلیت ۵۶، فایل ۱۰۸

یادداشت جزوه‌نویس HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 8 — حدود و نواحی گردن برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 18 تا 22

- ☐ حدود قدامی، خلفی، فوقانی و تحتانی گردن را همراه منبع بنویسید.
- ☐ تقسیمات ناحیه‌ای منبع را از تقسیم مثلثی گردن جدا کنید.
- ☐ خطوط لانگر، کرایسل و خطوط کشش پوست را بی‌تفاوت یکسان ندانید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

تعمیم منبع درباره اهمیت ناحیه خلفی و تمایز خطوط پوستی با توضیح مستقل مقایسه شود.

پرسش باز: حدود و روش‌های تقسیم گردن چگونه از هم تفکیک می‌شوند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

فاسیای سطحی و اعصاب گردنی

مبحث ۹ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۲۳–۲۶ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

پلاتیسما و اعصاب سطحی گردن

هدف یادگیری

چهار شاخه پوستی شبکه گردنی چگونه از اعصاب حرکتی مجاور جدا می‌شوند؟

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

تمایز کلیدی

CN XI و شاخه گردنی VII از این چهار عصب حسی نیستند

راهنمای خواندن شکل

پلاتیسما و فاسیای سطحی را در نمای مناسب مشخص کنید.

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 23 تا 26

۲. فاسیای سطحی (Superficial Fascia) : درست زیر پوسته و دور تا دور گردن رو احاطه کرده.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 23

۳. فاسیای عمقی (Deep Fascia) : بعدا بهش می‌رسیم.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 23

- **فاسیای سطحی گردن و محتویات آن**

اول بریم سراغ فاسیای سطحی و هرچیزی که توش پیدا میشه. تو شکل و شمائل هم دیدی، پوست و فاسیای سطحی رو میشه راحت دید.

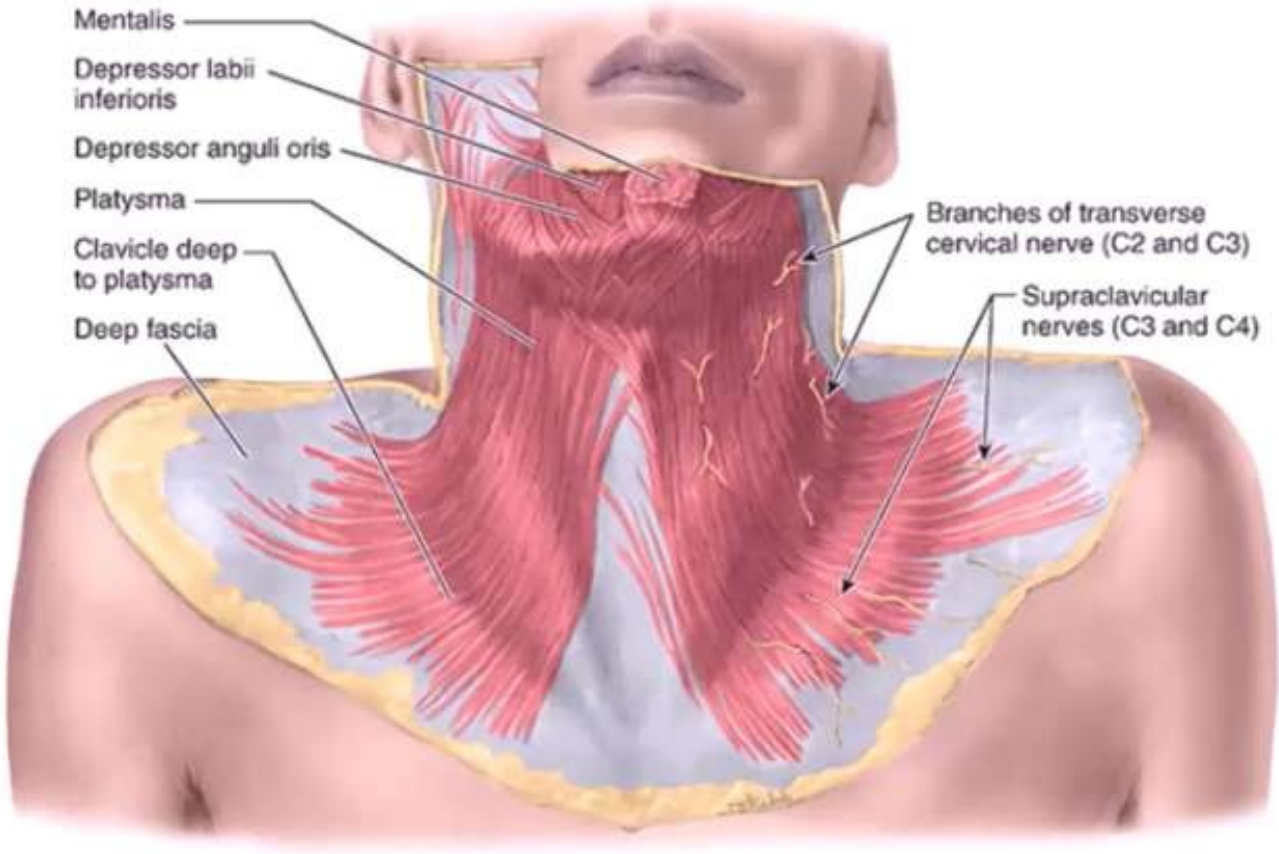
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 23

در ضخامت فاسیای سطحی (روی گردن) عضله پلاتیسما وجود داره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 23

عضله پلاتیسما

جزوه جلسه ۵، ص 23 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — عضله پلاتیسما؛ ابتدا پلاتیسما و ترقوه را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- پلاتیسما · Platysma
- ترقوه · Clavicle

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 23

- **عضله پلاتیسما (Platysma Muscle)**

این عضله به جورایی جایگزین بافت چربی تو جلوی گردن میشه و اسمش «عضله پوستی» هم هست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 23

عصب‌دهی: مثل عضلات حالت‌دهنده صورت، از عصب صورتی (Facial Nerve) عصب‌دهی میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 23

منشأ و سیر:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 23

از فاسیای سینه‌ای (پکتورال) و فاسیای دالی (دلتوئید) شروع میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 23

الیاف عضلانی به سمت بالا و داخل میان.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 24

به لبه پایینی استخوان فک پایین (مندیبل) متصل میشن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 24

یه سری از الیافش وارد صورت میشن و به پوست قسمت پایینی صورت و گوشه لب ختم میشن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 24

عملکرد:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 24

زاویه بین فک و گردن رو کم می‌کنه.

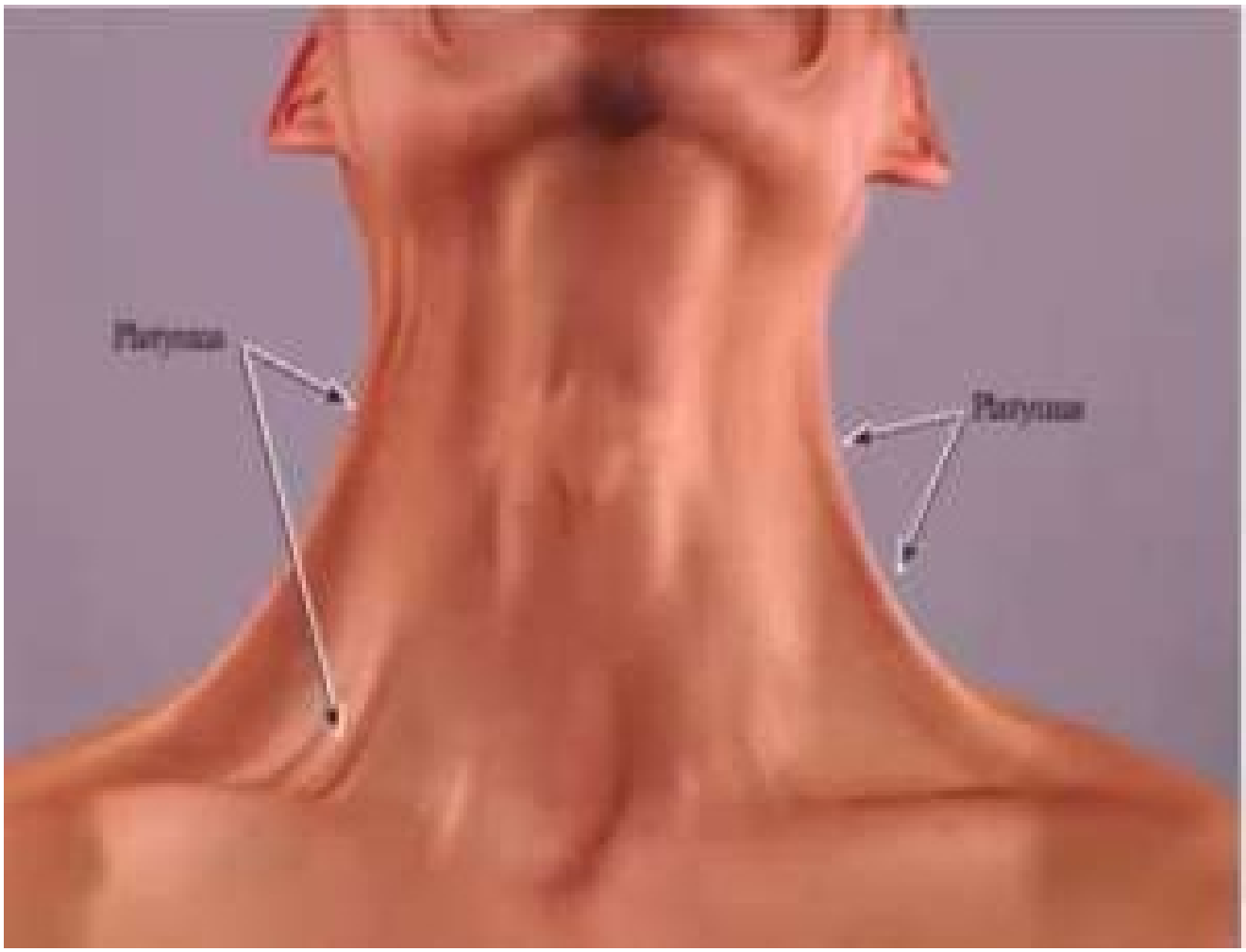
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 24

محتویات جلوی گردن رو می‌پوشونه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 24

نمای سطحی گردن

جزوه جلسه ۵، ص 24 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — نمای سطحی گردن؛ ابتدا پلاتیسما و گردن را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- پلاتیسما · Platysma
- گردن · Neck

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 24

پوست ناحیه گردن رو چین میندازه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 24

- **فضای ساب‌پلاتیسمال (Subplatysmal Space)**

درست زیر عضله پلاتیسما یه فضای مهم به اسم «فضای ساب‌پلاتیسمال» وجود داره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 24

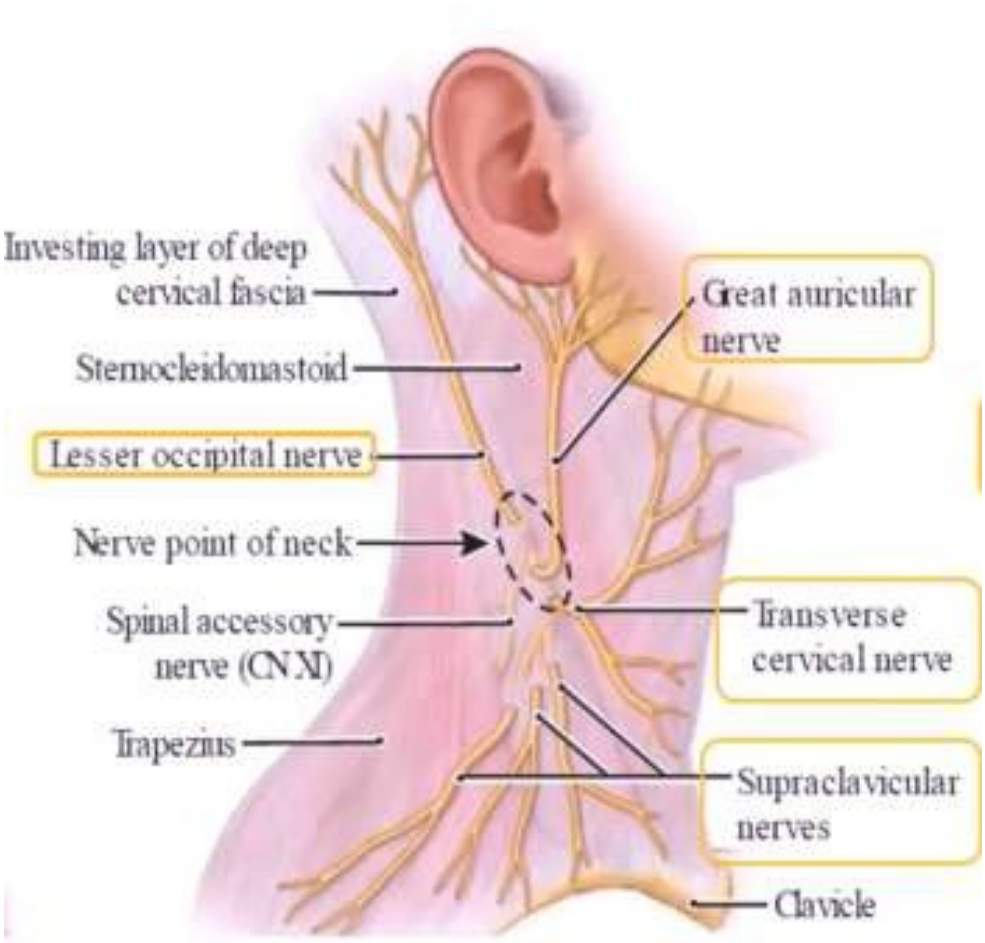
اهمیت جراحی: این فضا از لحاظ جراحی خیلی مهمه، چون رگ‌ها و اعصاب سطحی گردن رو میشه زیر این عضله پیدا کرد و بررسی کرد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 24

- **اعصاب سطحی شبکه گردنی (Superficial Cervical Plexus)**

اعصاب سطحی گردن

جزوه جلسه ۵، ص 24 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — اعصاب سطحی گردن؛ ابتدا عصب پس‌سری کوچک و عصب عرضی گردن را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- عصب پس‌سری کوچک · Lesser occipital nerve
- عصب عرضی گردن · Transverse cervical nerve

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 24

تو عمق عضله پلاتیسما، شاخه‌های سطحی شبکه گردنی قرار گرفتن. به محل خروج این شبکه سطحی، «نرو پوینت» (Nerve Point) یا «نقطه عصبی» میگن. این نقطه عصبی شامل چهار قسمت یا عصب اصلیه:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 24

۱. عصب لسر اوکسیپیتال (Lesser Occipital Nerve)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 24

شاخه‌ای از دومین عصب نخاعی (C2) .

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 24

موازی با کنار خلفی عضله استرنوکلیدوماستوئید (SCM) به سمت بالا میره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 24

وارد منطقه جمجمه (اسکالپ) میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 24

قسمتی از حس جمجمه روی استخوان پس‌سری (آکسیپیتال) رو تأمین می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 24

۲. عصب گریتر اوریکولار (Greater Auricular Nerve)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 25

از C2 و C3 منشأ می‌گیره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 25

بعد از خروج، روی سطح بیرونی عضله SCM به سمت گوش میره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 25

به سه شاخه تقسیم میشه:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 25

پوست روی زائده ماستوئید رو عصب‌دهی می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 25

یه شاخه لاله گوش رو سوراخ می‌کنه و به سطح خارجی لاله گوش و همینطور به حفره داخلی (bowl) گوش عصب میده.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 25

یه شاخه هم زاویه فک پایین و پوست ناحیه بناگوشی (پاروتید) رو عصب‌دهی می‌کنه.

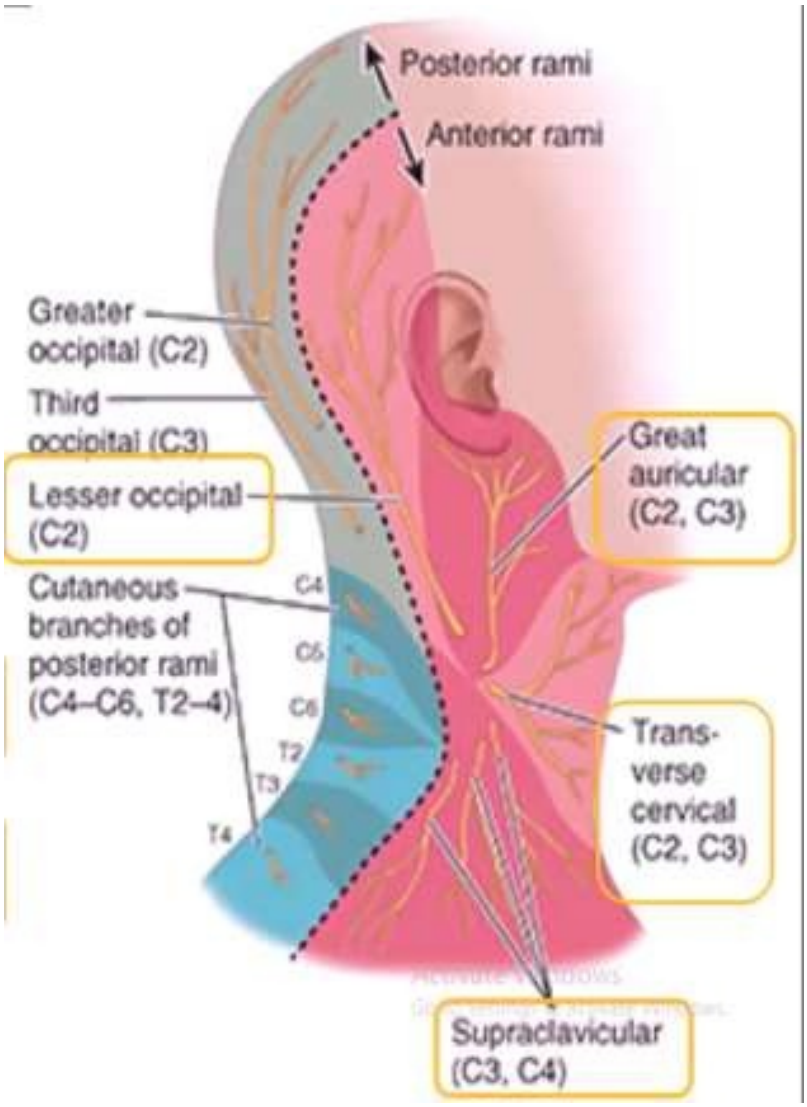
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 25

۳. عصب ترانسورس سرویکال یا عرضی گردن (Transverse Cervical Nerve)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 25

شاخه‌های سطحی شبکه گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 25 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — شاخه‌های سطحی شبکه گردنی؛ ابتدا عصب گوشی بزرگ و عصب عرضی گردنی را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- عصب گوشی بزرگ · Great auricular nerve
- عصب عرضی گردنی · Transverse cervical nerve

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 25

این عصب از C2 و C3 منشأ می‌گیره. مسیرش اینطوریه که از عقب به سمت جلو میاد و عضله SCM (استرنوکلیدوماستوئید) رو قطع می‌کنه. در مجاورت کنار قدامی عضله SCM به دو شاخه فوقانی و تحتانی تقسیم میشه و میاد به جلوی گردن. وظیفه‌اش هم عصب‌دهی حسی به پوست جلوی ناحیه گردن (از ناحیه شانه تا استرنوم یا جناغ) هست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 25

۴. عصب سوپراکلاویکولار (Supraclavicular Nerve)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 25

بهش عصب «فوق استخوان چنبری» هم میگن که از C3 و C4 منشأ می‌گیره. این عصب به سمت پایین گردن میاد و به سه شاخه داخلی، میانی و خارجی تقسیم میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 25

وظیفه: عصب‌دهی پوست ناحیه کلاویکل (ترقوه) تا دنده دوم، قسمت بالایی عضله دلتوئید و قسمت فوقانی کتف.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 25

نکته رفرنس: البته توی بعضی از رفرنس‌ها، این اعصاب رو به دسته‌های آنتریور (قدامی)، پوستریور (خلفی) و لترال (جانبی) هم تقسیم‌بندی می‌کنن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 25

۵. عصب اکسسوری (Accessory Nerve - CN XI)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 25

این عصب جزو فاسیای سطحی محسوب میشه و خیلی مهمه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 25

مسیر: در موازات یک‌سوم فوقانی و یک‌سوم میانی کنار خلفی عضله SCM، فاسیای عمقی رو سوراخ می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 25

محل عبور: بعد از سوراخ کردن فاسیای عمقی، وارد مثلث خلفی گردن میشه و به سمت پایین میاد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 25

عصب‌دهی: نهایتا وارد عضله ذوزنقه (تراپزیوس) میشه و بهش عصب حرکتی میده. همچنین عصب‌دهی عضله SCM هم بر عهده همین عصبه.

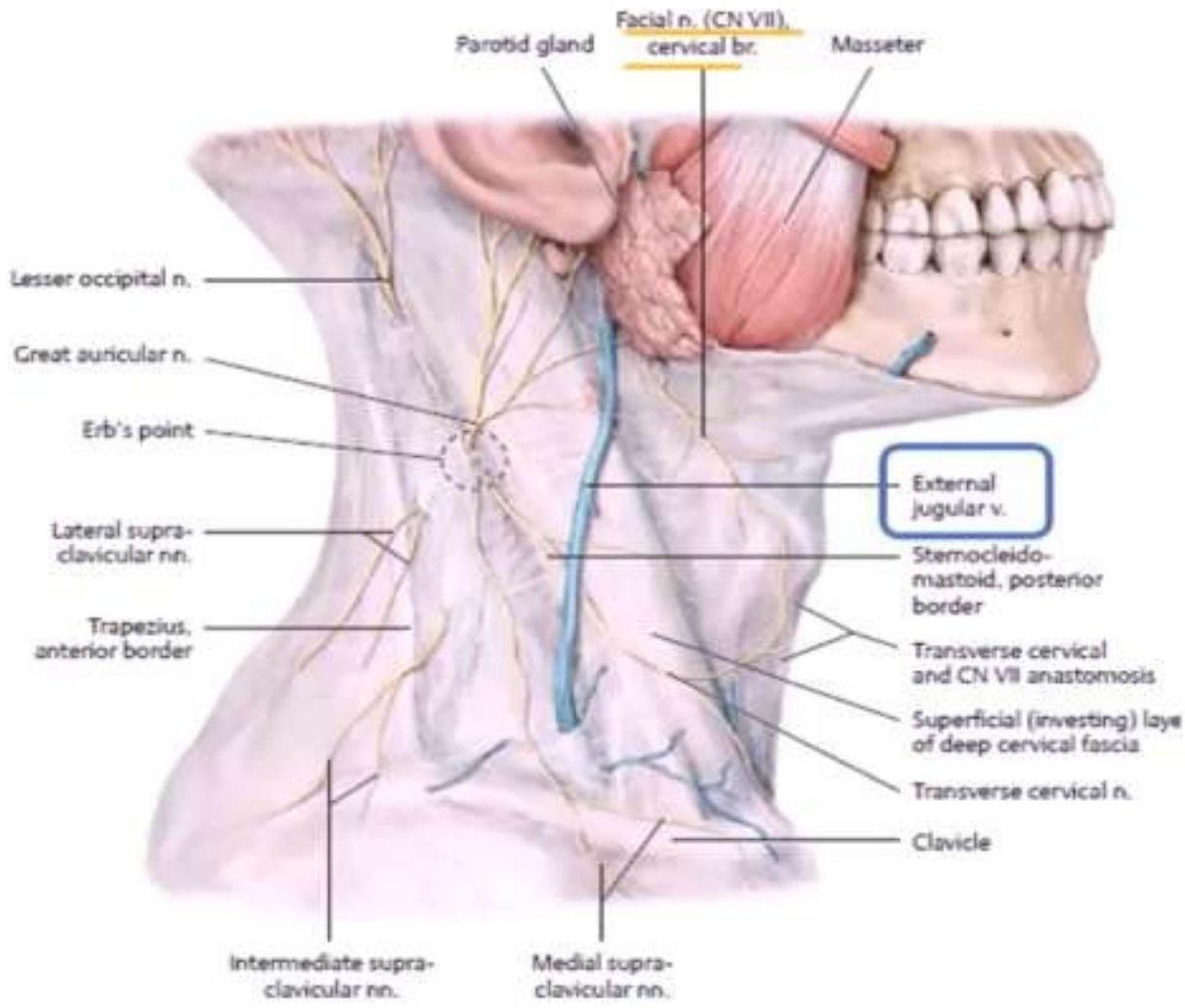
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 26

۶. شاخه سرویکال عصب فاسیال (Cervical Branch of Facial Nerve)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 26

اعصاب و ورید سطحی گردن

جزوه جلسه ۵، ص 26 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — اعصاب و ورید سطحی گردن؛ ابتدا عصب گوشی بزرگ و ورید ژوگولار خارجی را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- عصب گوشی بزرگ · Great auricular nerve
- ورید ژوگولار خارجی · External jugular vein

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 26

در عمق قسمت فوقانی عضله پلاتیسما، شاخه سرویکال عصب زوج هفت مغزی (فاسیال) دیده میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 26

عملکرد: این شاخه به عضله پلاتیسما عصب‌دهی می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 26

نکته بالینی: اگر این عصب قطع بشه، عضله پلاتیسما در همون طرف فلج میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 26

• مرور آموزشی — چهار عصب حسی؛ دو عصب حرکتی متفاوت

نشانه	رابطه فضایی / نکته درست	تمایز مهم
لسر اکسیپیتال	بیشتر C2؛ نزدیک کنار خلفی SCM	با گریتر اکسیپیتال شاخه خلفی C2 فرق دارد
گریتر اوریکولار / عرضی گردن	C2–C3؛ روی SCM به سمت گوش/جلوی گردن	مسیر سطحی روی عضله است، نه درون الیاف آن
سوپراکلاویکولار	C3–C4 به طرف ترقوه و شانه	CN XI و شاخه گردنی VII از این چهار عصب حسی نیستند

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل ۲۳–۲۶؛ نتر پلیت ۵۶، فایل ۱۰۸، نمای سطحی و عمقی

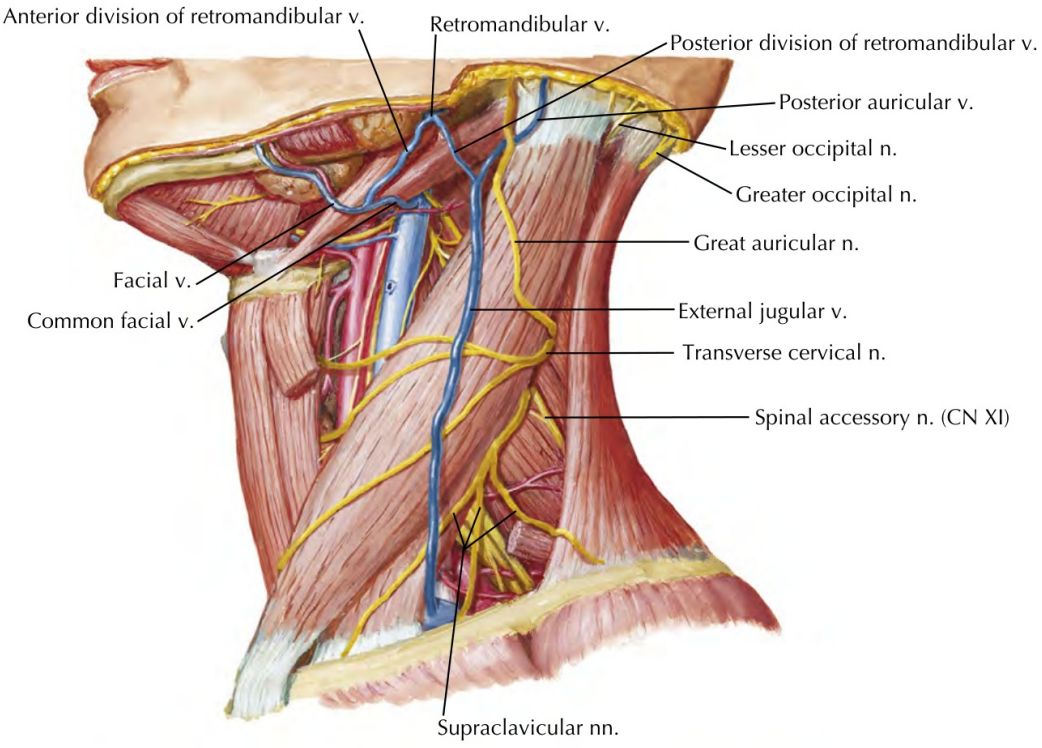
توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

نرو پوینت مجموعه خروج شاخه‌های پوستی شبکه گردنی در کنار خلفی SCM است. CN XI یک عصب مغزی حرکتی برای SCM/تراپزیوس و شاخه گردنی VII عصب پلاتیسما است؛ حضورشان در همان ناحیه آن‌ها را شاخه حسی شبکه گردنی نمی‌کند. ناحیه حس لاله گوش و کاسه آن همپوشانی دارد؛ جمله منبع را عصب‌دهی انحصاری تمام کاسه گوش ندانید.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل ۲۳–۲۶؛ نتر پلیت ۵۶، فایل ۱۰۸، نمای سطحی و عمقی

اعصاب پوستی روی SCM

نتر، پلیت 56، صفحه فایل 108 · اعصاب پوستی روی SCM



Nerves of Neck

نمای بالای پلیت ۵۶؛ مسیرهای حسی و عصب حرکتی CN XI را جدا دنبال کنید. برش از صفحه چندنماست؛ قطعات حاشیه‌ای نمای مجاور، اگر دیده شوند، جزو نمای هدف نیستند.

- گریتر اوریکولار · Great auricular nerve
- عرضی گردن · Transverse cervical nerve
- اکسسوری · Spinal accessory nerve

ارجاع متن: نتر، پلیت 56، صفحه فایل 108

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 9 — فاسیای سطحی و اعصاب گردنی — برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 23 تا 26

- ☐ پلاتیسما و فاسیای سطحی را در نمای مناسب مشخص کنید.
- ☐ چهار شاخه پوستی شبکه گردنی را در ناحیه کنار خلفی عضله جناغی‌چنبری‌پستانی دنبال کنید.
- ☐ عصب اکسسوری و شاخه گردنی عصب صورتی را از شاخه‌های حسی جدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
عصب اکسسوری و شاخه گردنی عصب صورتی با چهار شاخه پوستی شبکه گردنی یکی تلقی نشوند.
پرسش باز: چهار شاخه پوستی شبکه گردنی چگونه از اعصاب حرکتی مجاور جدا می‌شوند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

وریدهای سطحی گردن

مبحث ۱۰ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۲۷–۲۹ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
وریدهای ژوگولار خارجی و قدامی

هدف یادگیری
ژوگولار قدامی و خارجی چه ارتباط‌ها و الگوهای تخلیه‌ای دارند؟

پیش‌نیاز
شناخت نماهای سر و گردن

تمایز کلیدی
قوس سطحی را با عروق غلاف کاروتید عوض نکنید

راهنمای خواندن شکل
ورید ژوگولار خارجی و قدامی را در شکل از مبدأ تا ناحیه تخلیه دنبال کنید.

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 27 تا 29

- **ورید ژوگولار خارجی (External Jugular Vein)**

این ورید از عناصر موجود در فاسیای سطحی هست.

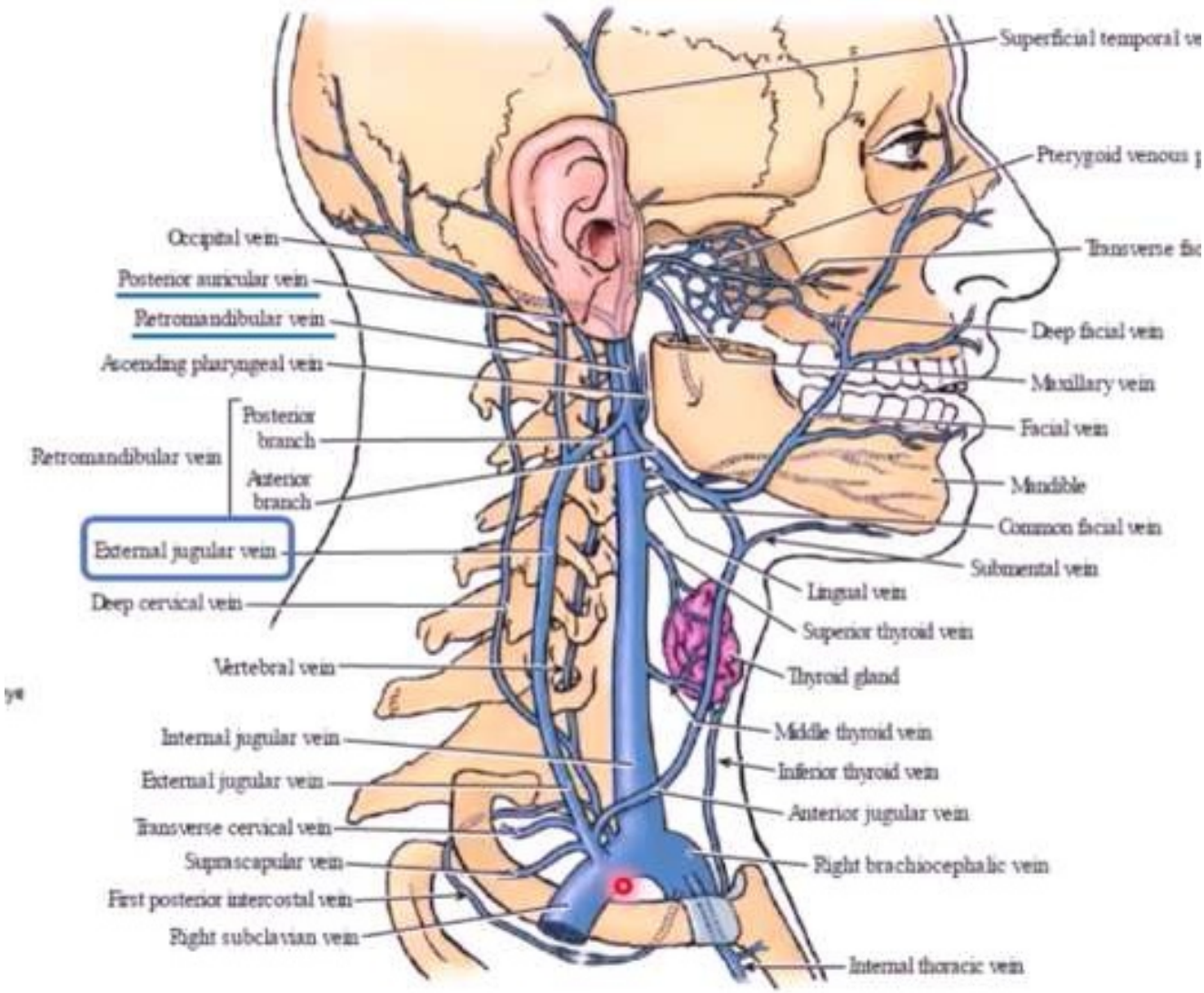
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 27

تشکیل: در عقب زاویه فک یا درون غده پاروتید، از اتصال شاخه خلفی ورید رترومندیبولار و ورید پوستریور اوریکولار (گوشی خلفی) شکل می‌گیره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 27

ورید ژوگولار خارجی

جزوه جلسه ۵، ص 27 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — ورید ژوگولار خارجی؛ ابتدا ورید ژوگولار خارجی و ورید ژوگولار داخلی را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- ورید ژوگولار خارجی · External jugular vein
- ورید ژوگولار داخلی · Internal jugular vein

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 27

مسیر: این ورید فضای زیر پلاتیسما رو طی می‌کنه و به صورت مایل از روی سطح بیرونی عضله SCM عبور می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 27

تخلیه: در مثلث خلفی گردن به انتهای داخلی ورید ساب‌کلاوین (و در بعضی موارد به ورید ژوگولار اینترنال) تخلیه میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 27

توابع: وریدهایی که به ورید اکسترنال ژوگولار تخلیه میشن شامل این‌ها هستن: ورید سوپراسکاپولار (فوق‌کتفی)، ورید ترانسورس سرویکال (عرضی گردنی) و ورید ژوگولار قدامی.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 27

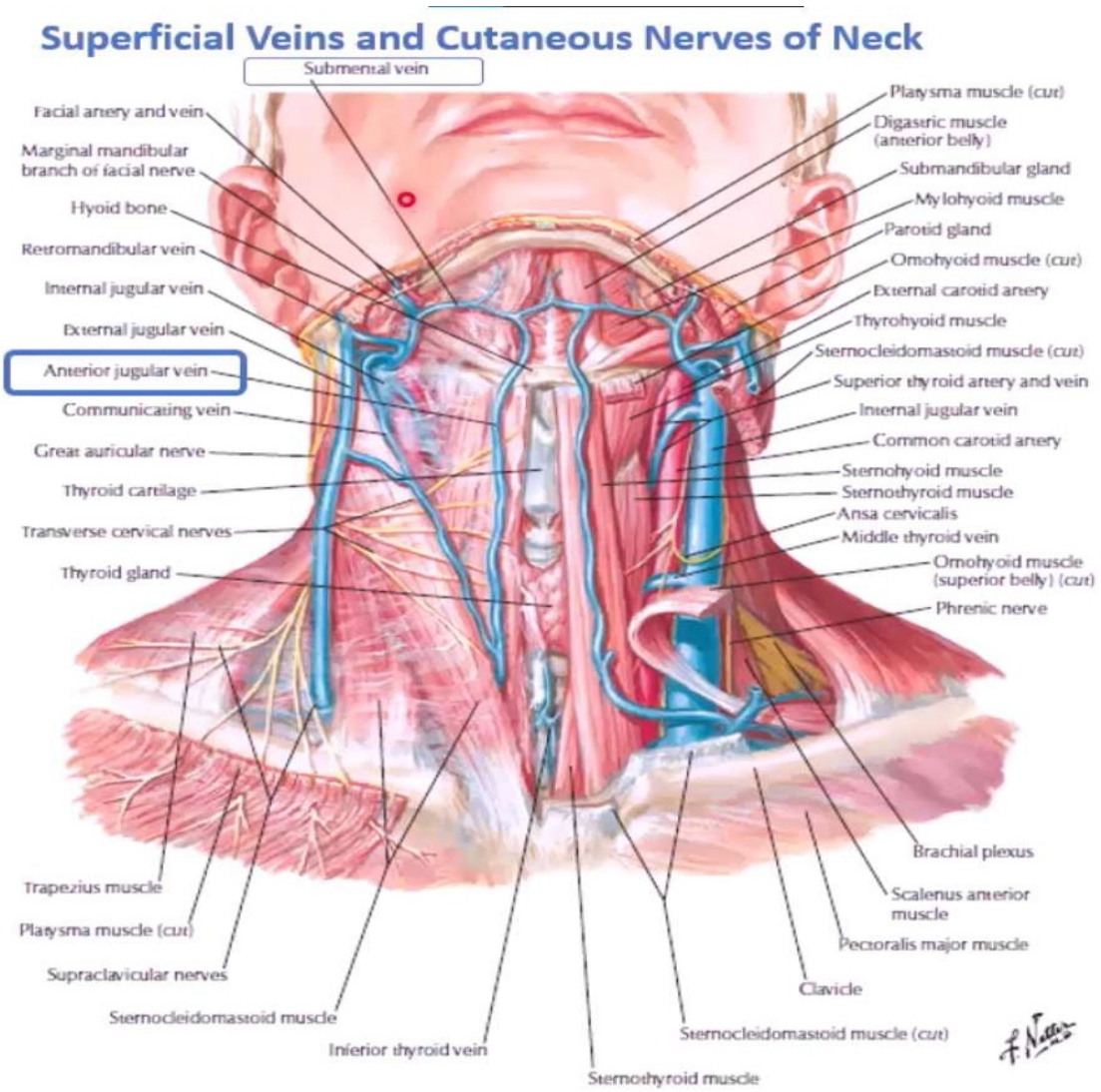
- **ورید ژوگولار قدامی (Anterior Jugular Vein)**

یکی دیگه از عناصر مهم فاسیای سطحی هست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 28

ورید ژوگولار قدامی

جزوه جلسه ۵، ص 28 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — ورید ژوگولار قدامی؛ ابتدا ورید ژوگولار قدامی و ورید زیرچانه‌ای را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- ورید ژوگولار قدامی · Anterior jugular vein
- ورید زیرچانه‌ای · Submental vein

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 28

تشکیل: از اتصال ورید ساب‌منتال و ساب‌مندیبولار به وجود میاد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 28

مسیر: بعد از تشکیل شدن در طرفین گردن، زیر عضله پلاتیسما به سمت پایین میاد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 28

قوس وریدی: در فضای فوق‌جناغی (Suprasternal space) ، دو ورید ژوگولار قدامی توسط یک قوس وریدی به هم متصل میشن.

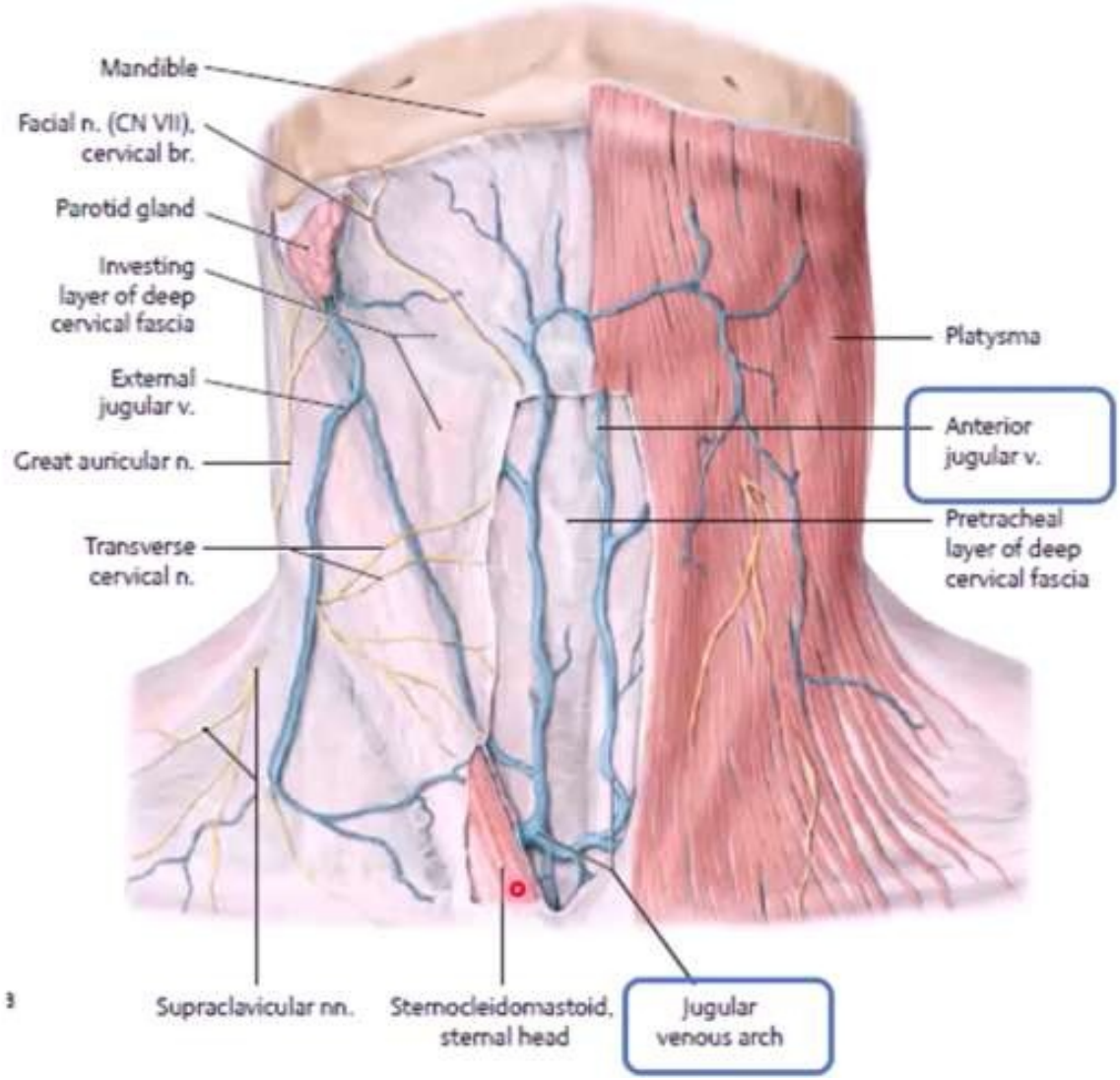
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 28

تخلیه: نهایتا بعد از عبور از زیر قسمت تحتانی عضله SCM، به ورید ژوگولار اکسترنال تخلیه میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 29

قوس وریدی ژوگولار

جزوه جلسه ۵، ص 29 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — قوس وریدی ژوگولار؛ ابتدا ورید ژوگولار قدامی و قوس وریدی ژوگولار را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- ورید ژوگولار قدامی · Anterior jugular vein
- قوس وریدی ژوگولار · Jugular venous arch

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 29

مرور آموزشی — دو ژوگولار سطحی و یک قوس

نشانه	رابطه فضایی / نکته درست	تمایز مهم
ژوگولار خارجی	از روی SCM، زیر پلاتیسما پایین می‌رود	پیش از تخلیه معمول به ساب‌کلاوین فاسیای اینوستینگ را سوراخ می‌کند
ژوگولار قدامی	دو طرف خط وسط؛ الگوی تشکیل و تخلیه متغیر	راه تخلیه ذکرشده در جزوه تنها الگوی ممکن نیست
قوس ژوگولار	ارتباط دو ورید قدامی در بالای جناغ	قوس سطحی را با عروق غلاف کاروتید عوض نکنید

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل ۲۷–۲۹؛ گری چاپی ۱۰۰۳–۱۰۰۴/فایل ۳۱–۳۲، شکل ۸.۱۶۰

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

گری برای ژوگولار قدامی تخلیه به ساب‌کلاوین و گاهی اتصال به ژوگولار خارجی را شرح می‌دهد؛ جزوه مسیر خارجی را نوشته است. به‌جای حذف متن جزوه، تفاوت الگوها جدا ثبت می‌شود. نمای بزرگ مرجع برای دنبال‌کردن ورید از مبدأ تا تخلیه است، نه راهنمای کاتتریزاسیون.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل ۲۷–۲۹؛ گری چاپی ۱۰۰۳–۱۰۰۴/فایل ۳۱–۳۲، شکل ۸.۱۶۰

وریدهای سطحی — مرجع گری

گری، شکل ۸.۱۶۰، چاپی 1003، صفحه فایل 31 از بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹ · وریدهای سطحی — مرجع گری

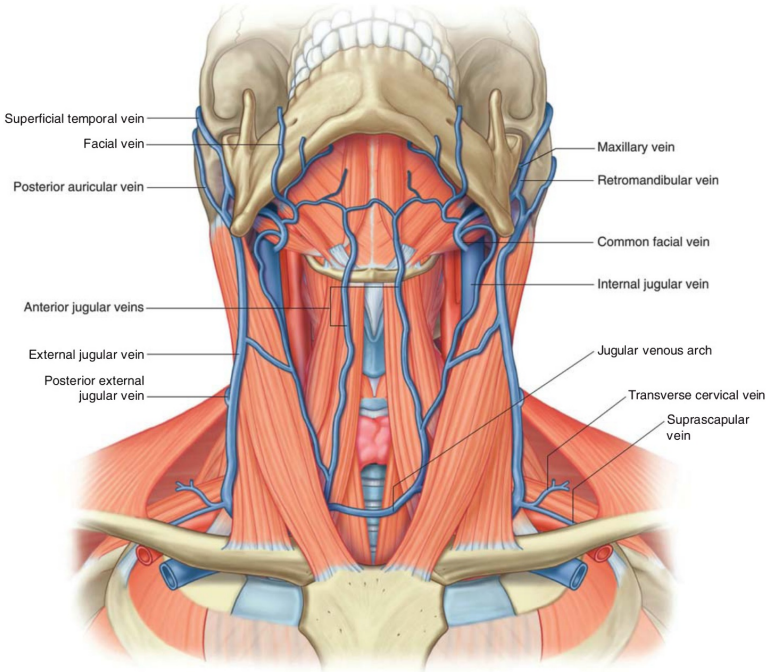


Fig. 8.160 Veins of neck

شکل کامل ۸.۱۶۰، نه عکس کامل صفحه کتاب؛ قوس پایین گردن و تفاوت مسیرهای تخلیه را دنبال کنید. برش از صفحه چندنماست؛ قطعات حاشیه‌ای نمای مجاور، اگر دیده شوند، جزو نمای هدف نیستند.

- ژوگولار خارجی · External jugular vein
- ژوگولار قدامی · Anterior jugular veins
- قوس ژوگولار · Jugular venous arch

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۱۶۰، چاپی 1003، صفحه فایل 31 از بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 10 — وریدهای سطحی گردن — برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 27 تا 29

- ☐ ورید ژوگولار خارجی و قدامی را در شکل از مبدأ تا ناحیه تخلیه دنبال کنید.
- ☐ قوس وریدی ژوگولار را از عروق داخل غلاف کاروتید جدا کنید.
- ☐ الگوهای متفاوت تخلیه ژوگولار قدامی را همراه منبع بیان کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
الگوی تخلیه ژوگولار قدامی در متن جزوه با الگوی ذکرشده در گری و تنوع فردی مقایسه شود.
پرسش باز: ژوگولار قدامی و خارجی چه ارتباط‌ها و الگوهای تخلیه‌ای دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

فاسیای عمقی و لایه اینوستینگ

مبحث ۱۱ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۳۰–۳۵ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
لایه‌های فاسیا و اتصالات آن‌ها

هدف یادگیری
فاسیای سطحی و لایه اینوستینگ فاسیای عمقی چه تفاوتی دارند؟

پیش‌نیاز
شناخت نماهای سر و گردن

تمایز کلیدی
قوس ژوگولار قدامی نشانه آن است

راهنمای خواندن شکل
فاسیای سطحی زیرپوستی را از لایه اینوستینگ فاسیای عمقی جدا کنید.

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 30 تا 35

- **فاسیای عمقی گردن (Deep Cervical Fascia)**

فاسیای عمقی چندین لایه داره که در نواحی مختلف اسم‌های متفاوتی دارن:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 30

۱. لایه اینوستینگ (Investing Fascia) : همون لایه احاطه‌کننده یا دربرگیرنده سطحیه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 30

۲. فاسیای اینفراهیوئید (Infrahyoid Fascia) : که عضلات تحت‌لامی رو غلاف می‌کنه.

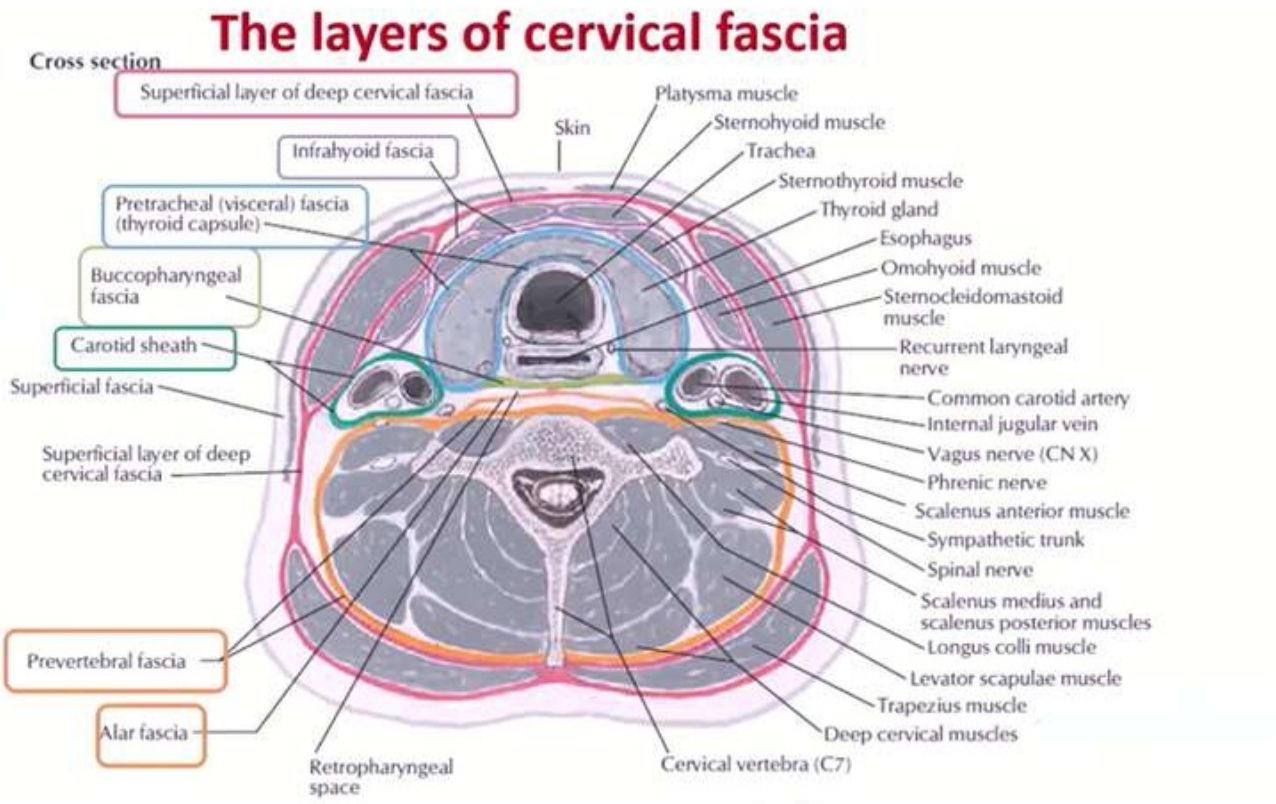
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 30

۳. غلاف کاروتید (Carotid Sheath) : که عروق و اعصاب مهم رو در بر می‌گیره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 30

برش عرضی فاسیاهای گردن

جزوه جلسه ۵، ص 30 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — برش عرضی فاسیاهای گردن؛ ابتدا فاسیای سطحی و فاسیای پیش‌مهره‌ای را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- فاسیای سطحی · Superficial fascia
- فاسیای پیش‌مهره‌ای · Prevertebral fascia

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 30

۴. فاسیای پره‌تراکئال (Pretracheal Fascia) : که غده تیروئید و نای رو غلاف می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 30

۵. فاسیای بوکوفارنژیال (Buccopharyngeal Fascia) : که حلق، مری و عضله شیپور (بوکسیناتور) رو غلاف می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 30

۶. فاسیای پره‌ورتبرال (Prevertebral Fascia) : که ستون مهره‌ها و عضلات اطرافش رو غلاف می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 30

۷. فاسیای آلار (Alar Fascia) / فاسیای بالی هم بهش میگن: که صفحه‌مانند و بین زوائد عرضی مهره‌های گردن قرار گرفته.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 30

نکته مهم (فضای خطر): فاسیای آلار به صورت کرونال قرار گرفته. پشت این فاسیا، فاسیای پره‌ورتبرال قرار داره. این دو فاسیا توسط بافت همبند از هم جدا میشن و در این قسمت «فضای خطر» (Danger Space) رو تشکیل میدن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 30

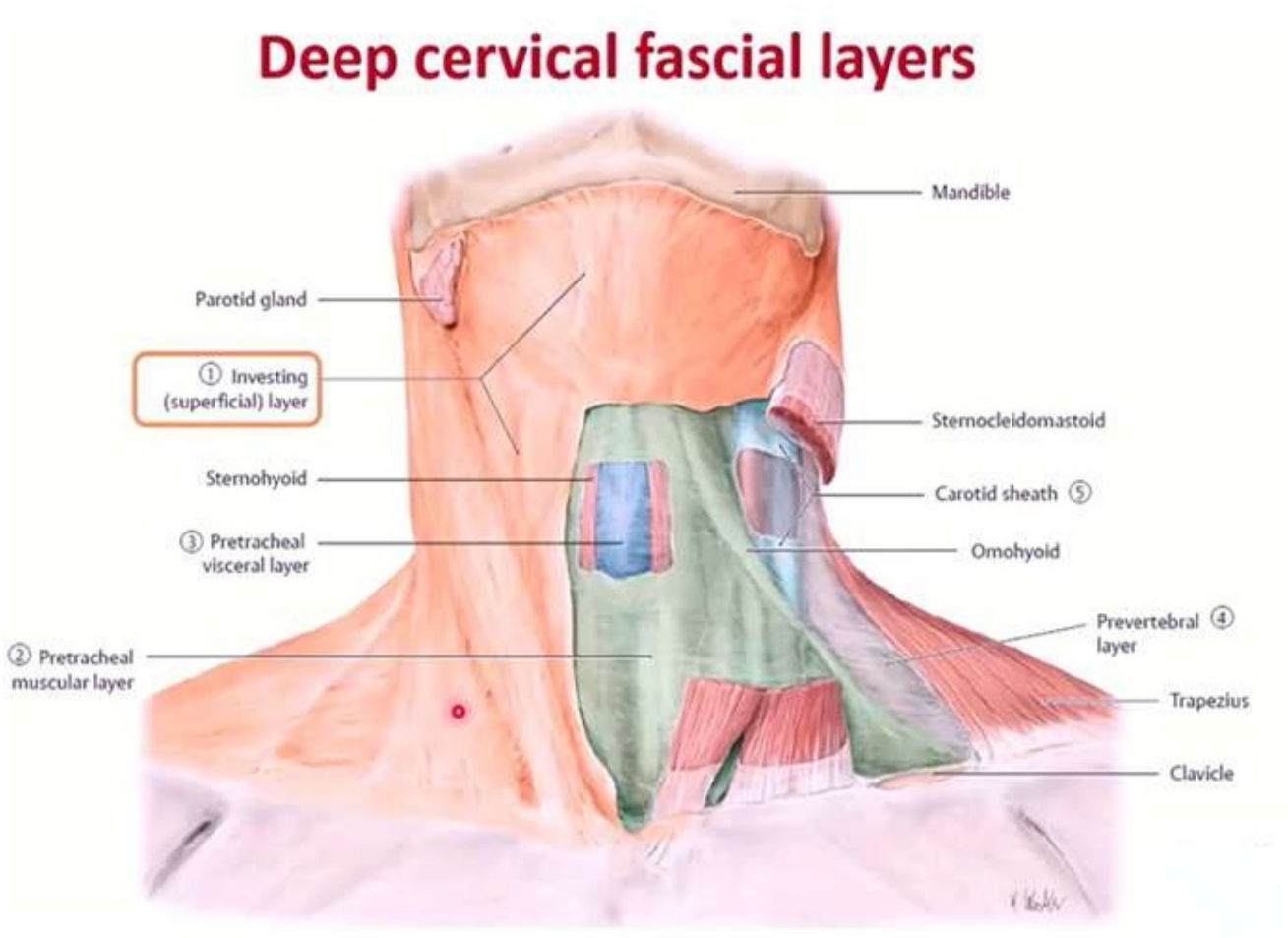
- **لایه اینوستینگ یا فاسیای احاطه‌کننده (Investing Fascia)**

این لایه بیرونی‌ترین لایه فاسیای عمقی هست: لایه سطحیه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 31

لایه‌های عمقی فاسیا

جزوه جلسه ۵، ص 31 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — لایه‌های عمقی فاسیا؛ ابتدا لایه احاطه‌کننده و غلاف کاروتید را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- لایه احاطه‌کننده · Investing layer
- غلاف کاروتید · Carotid sheath

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 31

وظیفه: دور تا دور گردن رو احاطه می‌کنه و در خط وسط گردن به طرفین امتداد پیدا می‌کنه؛ بنابراین مثلث قدامی گردن رو کامل می‌پوشونه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 31

اتصالات:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 31

در بالا و جلو به کنار تحتانی مندیبل (فک پایین) می‌چسبه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 31

بعد از اتصال به مندیبل، وارد صورت میشه و عضله مستتر (Masseter) رو می‌پوشونه.

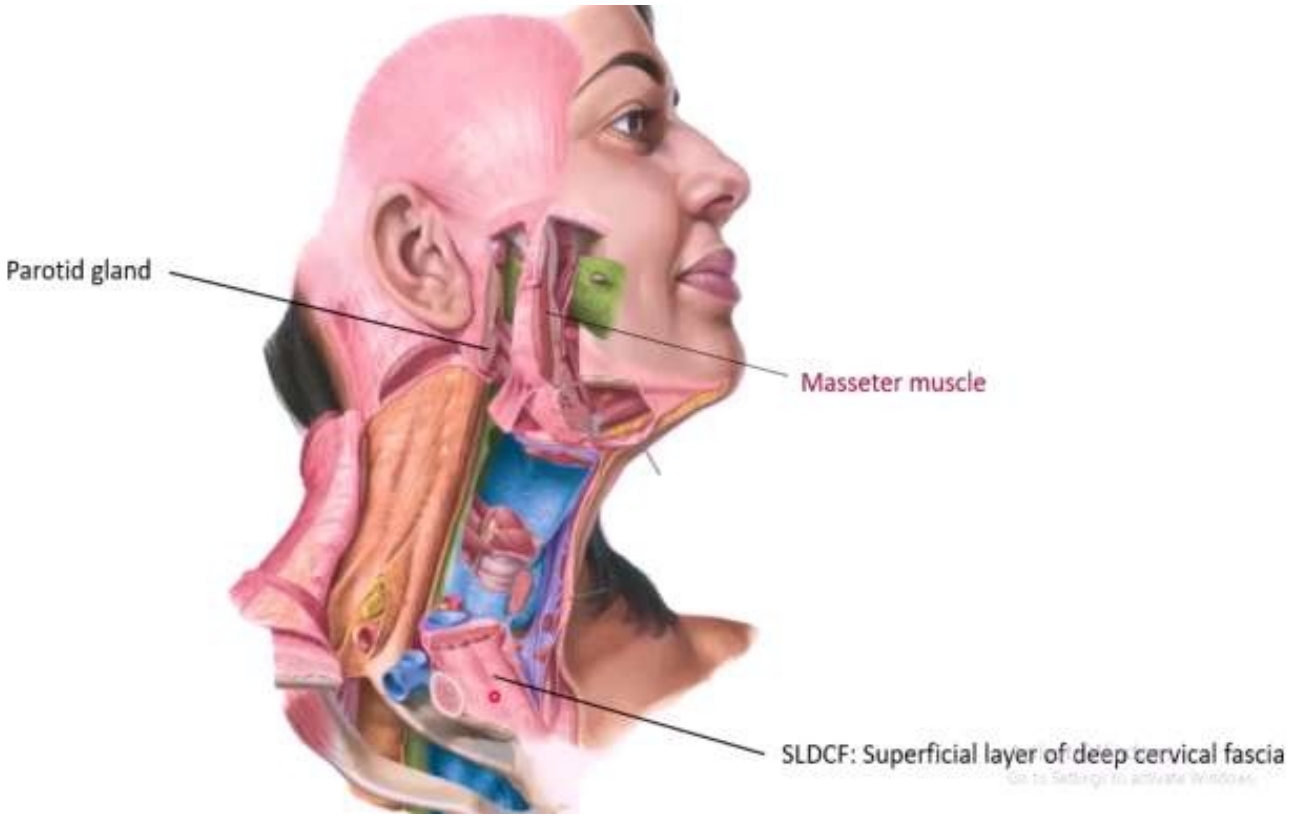
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 32

سپس به صورت دو لایه، غده پاروتید رو کامل غلاف می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 32

فاسیای سطحی عمقی در نمای طرفی

جزوه جلسه ۵، ص 32 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — فاسیای سطحی عمقی در نمای طرفی؛ ابتدا غده پاروتید و عضله ماستر را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- غده پاروتید · Parotid gland
- عضله ماستر · Masseter muscle

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 32

در بالای صورت به قوس زایگوماتیک (گونه) اتصال پیدا می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 32

عقب‌تر از فک پایین، به زائده استایلوئید استخوان تمپورال و همچنین به زائده ماستوئید متصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 32

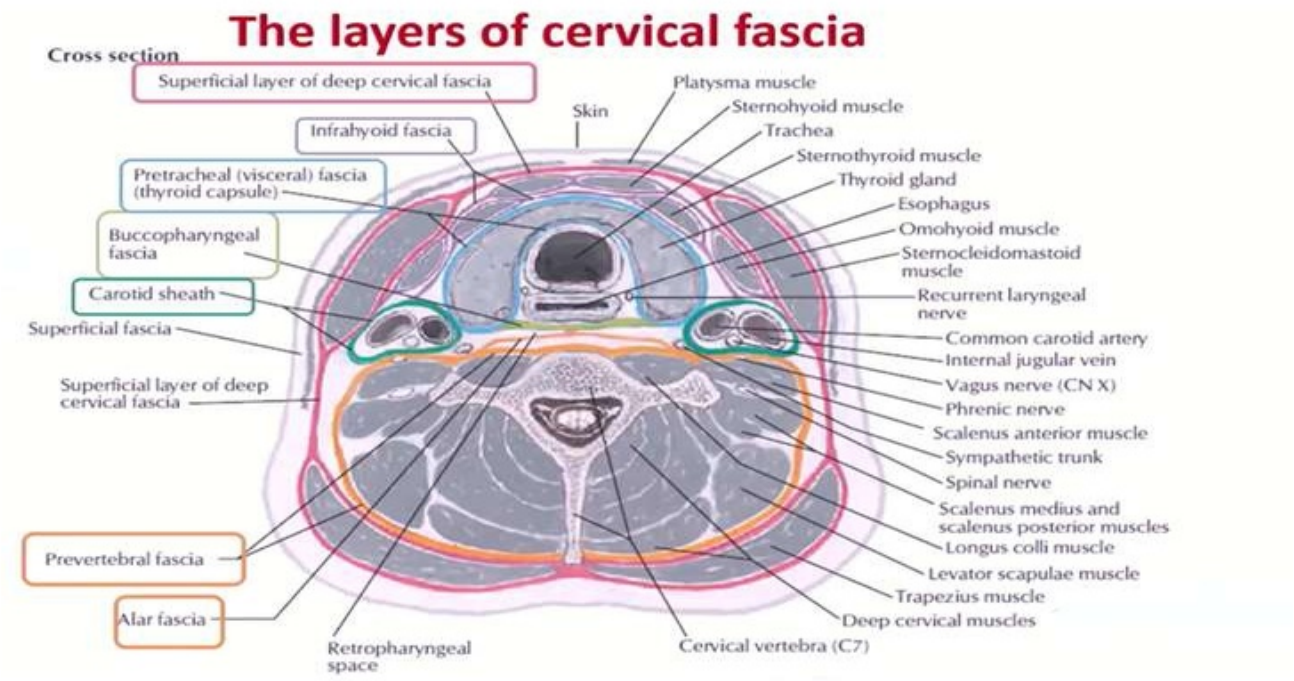
اتصال آن در امتداد خط Superior nuchal line و External occipital protuberance ادامه پیدا می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 32

• ادامه فاسیای اینوستینگ (Investing Fascia) و اتصالات آن

لایه‌های فاسیا در برش عرضی

جزوه جلسه ۵، ص 33 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — لایه‌های فاسیا در برش عرضی؛ ابتدا فاسیای سطحی و فاسیای پیش‌مهره‌ای را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- فاسیای سطحی · Superficial fascia
- فاسیای پیش‌مهره‌ای · Prevertebral fascia

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 33

این فاسیا در طرفین گردن، عضله استرنوکلیدوماستوئید (SCM) رو به صورت دو لایه (لایه قدامی و لایه خلفی) غلاف می‌کنه. بعدش به صورت «فاسیال کارپت» یا همون فرش فاسیایی، مثلث خلفی گردن رو می‌پوشونه و مجددا به صورت دو لایه (قدامی و خلفی)، عضله تراپزیوس (ذوزنقه) رو غلاف می‌کنه. در نهایت، این فاسیا به زوائد خاری مهره‌های گردنی و رباط پس‌گردنی (نوکال لاین) می‌چسبه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 33

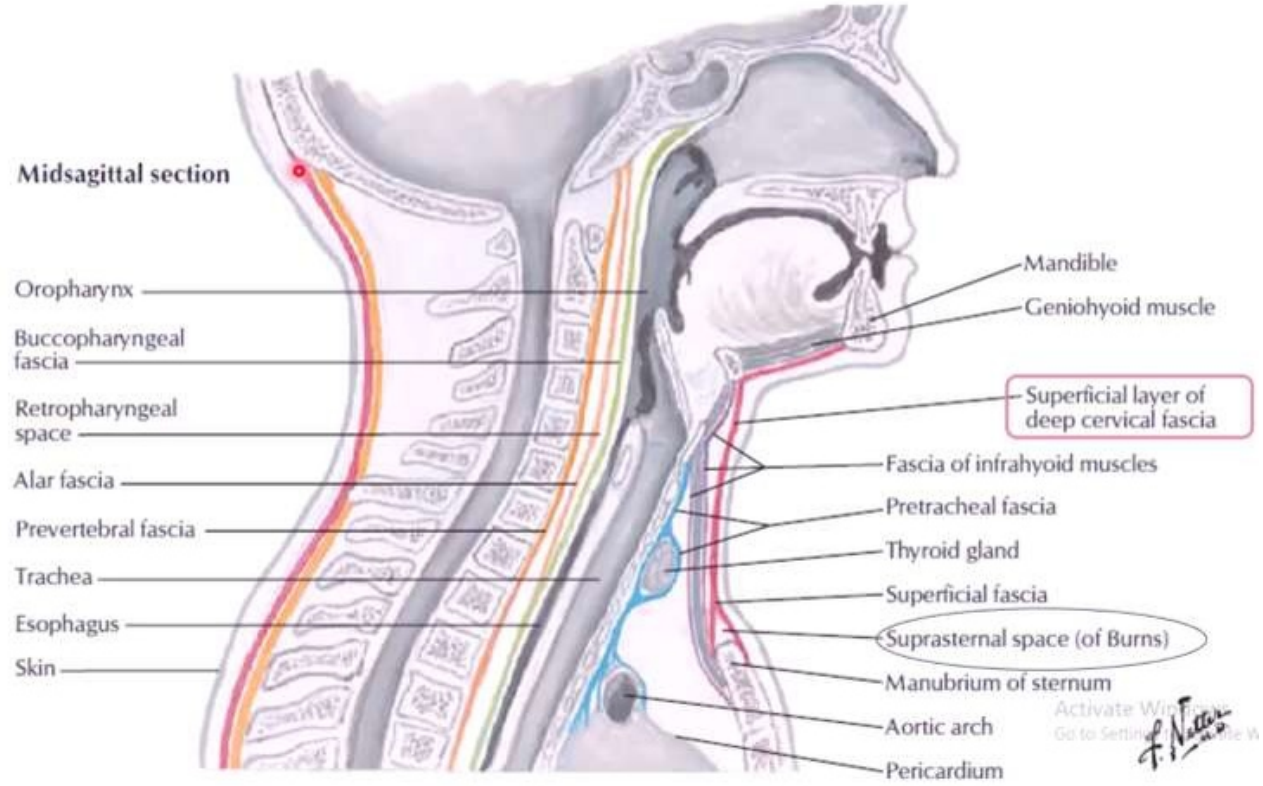
• فضای سوپرااسترنال (Suprasternal Space)

لایه اینوستینگ در بالای Manubrium (دسته جناغ)، به دو لایه قدامی و خلفی تقسیم میشه و به دسته جناغ متصل میشه. این فضای بین دو لایه رو «فضای سوپرااسترنال» میگن که قوس وریدی ژوگولار قدامی تو همین فضا قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 34

فضای فوق‌جناغی

جزوه جلسه ۵، ص 34 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — فضای فوق‌جناغی؛ ابتدا فضای فوق‌جناغی و فاسیای پیش‌نایی را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- فضای فوق‌جناغی · Suprasternal space
- فاسیای پیش‌نایی · Pretracheal fascia

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 34

اتصالات پایین: در پایین گردن به استخوان کلاویکل (ترقوه) و زائده آکرومیون کتف می‌چسبه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 34

مسیر خلفی: از زائده آکرومیون تا زائده خاری هفتمین مهره گردنی ادامه پیدا می‌کنه و در بالا به برجستگی پس‌سری بیرونی (اکسترنال اکسیپیتال پروتوبرنس) متصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 34

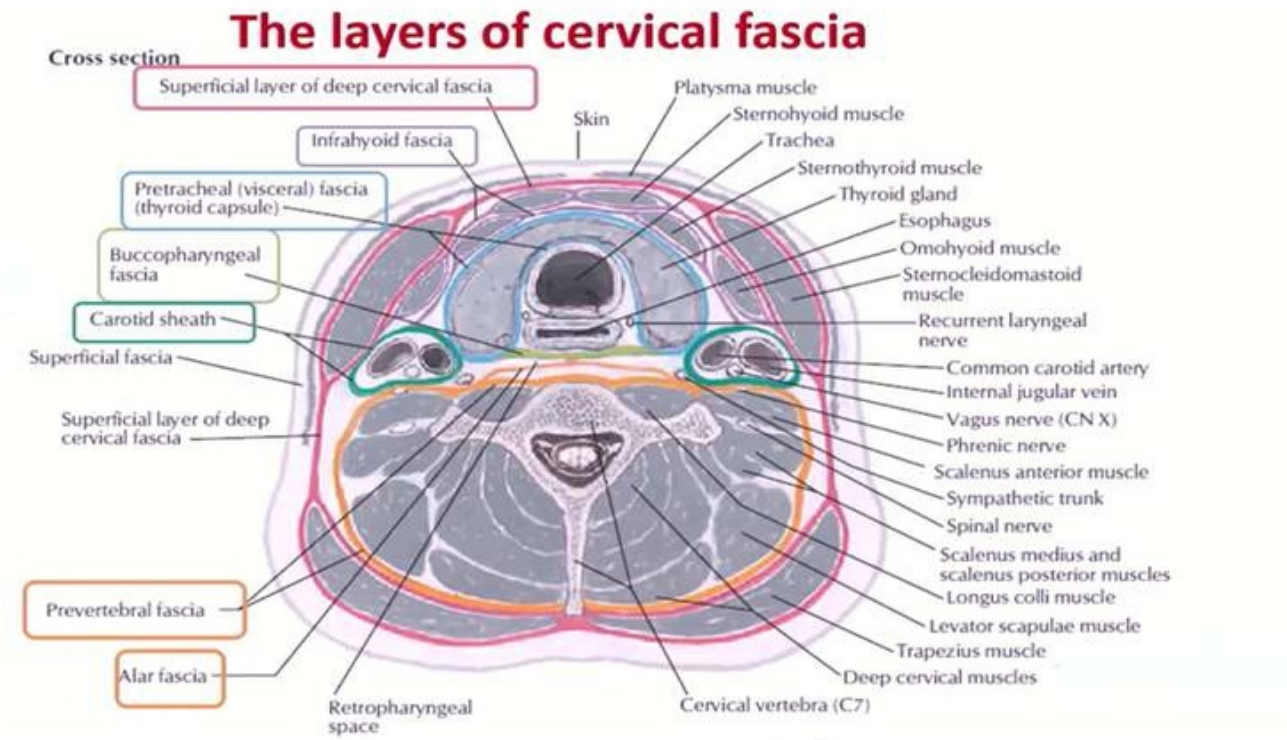
- **فاسیای اینفراهیوئید (Infrahyoid Fascia)**

این فاسیا شامل دو لایه (سطحی و عمقی) هست و عضلات ناحیه تحت‌لامی رو غلاف می‌کنه:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 35

فاسیای عضلات تحت‌لامی

جزوه جلسه ۵، ص 35 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — فاسیای عضلات تحت‌لامی؛ ابتدا فاسیای سطحی و فاسیای پیش‌مهره‌ای را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- فاسیای سطحی · Superficial fascia
- فاسیای پیش‌مهره‌ای · Prevertebral fascia

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 35

عضلات لایه سطحی: شامل عضله اوموهایوئید و عضله استرنوهیوئید.

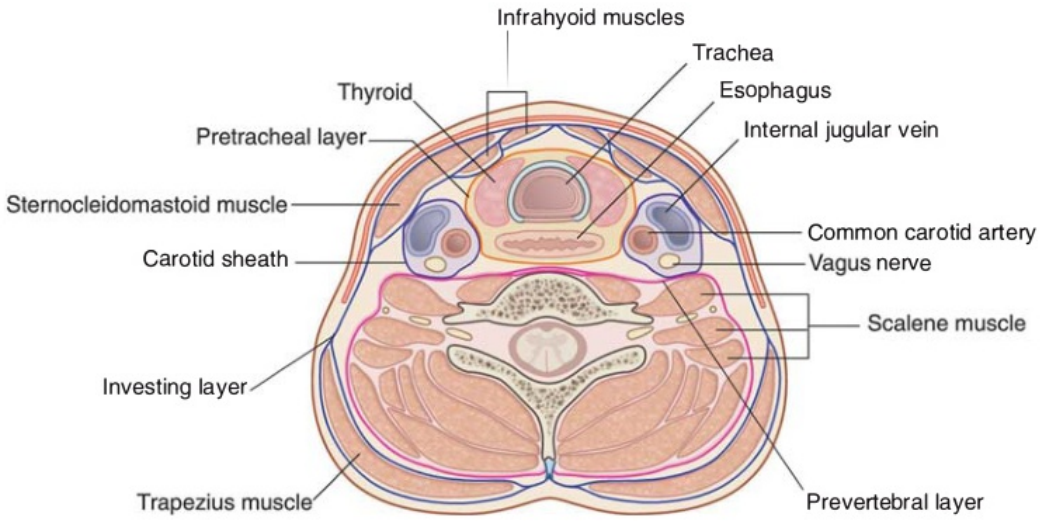
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 35

عضلات لایه عمقی: شامل عضله استرنوتیروئید و تیروهایوئید (البته چون تیروهایوئید بالاتر از استرنوتیروئید قرار گرفته، ممکنه توی یه مقطع عرضی خاص همزمان دیده نشن).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 35

فاسیاهای گردن در برش عرضی

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۱۵۸، ص چاپی ۱۰۰۱، ص ۲۹ فایل · تصویر مرجع



Fascia of neck, transverse view

راهنمای آموزشی شکل — فاسیاهای گردن در برش عرضی؛ ابتدا غلاف کاروتید و لایه پیش‌مهره‌ای را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- غلاف کاروتید · Carotid sheath
- لایه پیش‌مهره‌ای · Prevertebral layer

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۱۵۸، ص چاپی ۱۰۰۱، ص ۲۹ فایل

• مرور آموزشی — سطحی واقعی با سطحی عمقی فرق دارد

نشانه	رابطه فضایی / نکته درست	تمایز مهم
بافت زیرپوستی	پلاتیسما در آن قرار می‌گیرد	Superficial fascia با investing layer یک لایه نیست
اینوستینگ	SCM و تراپزیوس را غلاف می‌کند	لایه سطحی فاسیای عمقی است
فوق‌جناغی	شکاف لایه اینوستینگ بالای دسته جناغ	قوس ژوگولار قدامی نشانه آن است

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل ۳۰–۳۵؛ گری چاپی ۱۰۰۰–۱۰۰۲/فایل ۲۸–۳۰؛ نتر پلیت ۵۱، فایل ۱۰۳

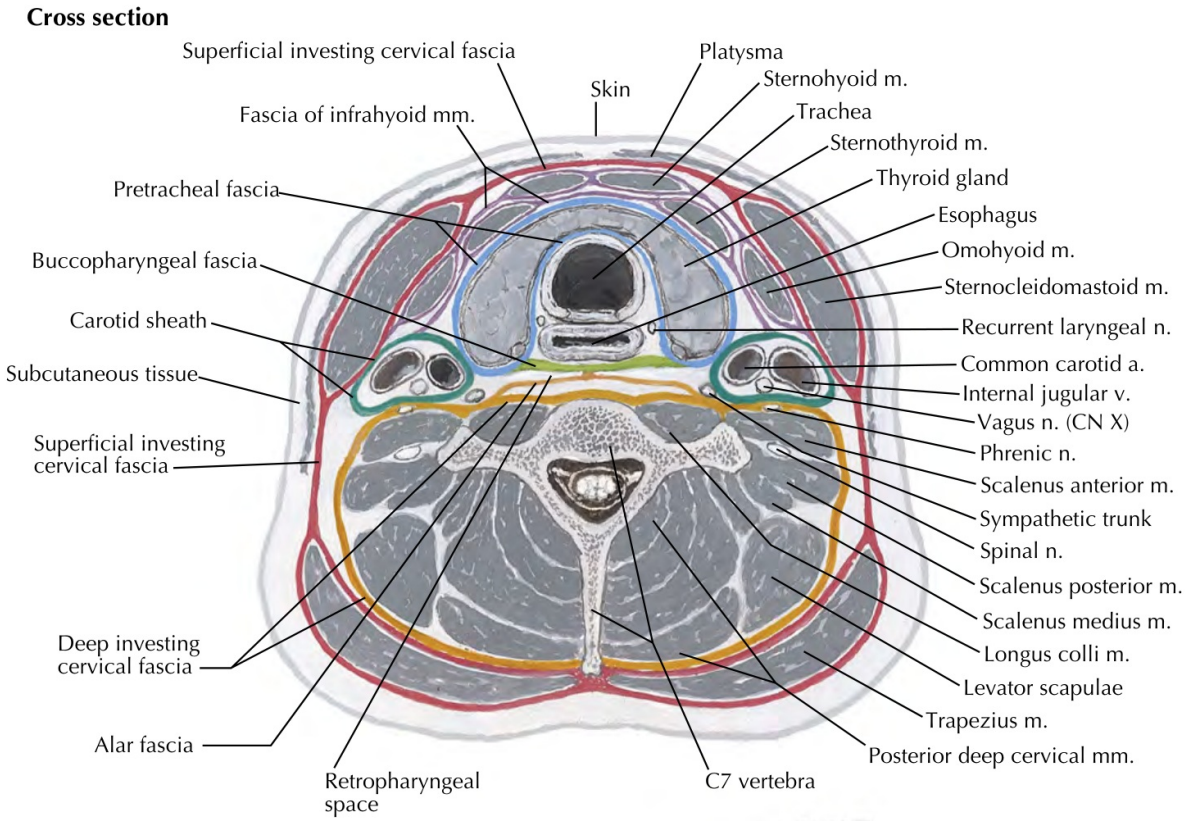
توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

شماره‌گذاری هفت‌گانه جزوه و طبقه‌بندی سه لایه عمده به‌علاوه غلاف کاروتید در گری را به‌صورت لفظی برابر نکنید. فاسیای عضلات تحت‌لامی و لایه احشایی در قراردادهای مختلف نام‌گذاری تفصیلی متفاوت دارند. عبارت «رباط پس‌گردنی (نوکال لاین)» در نقل منبع حفظ است؛ رباط نوکال با خط نوکال استخوان پس‌سری یکی نیست.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل ۳۰–۳۵؛ گری چاپی ۱۰۰۰–۱۰۰۲/فایل ۲۸–۳۰؛ نتر پلیت ۵۱، فایل ۱۰۳

مرجع فاسیا — مقطع عرضی

نتر، پلیت 51، صفحه فایل 103 · مرجع فاسیا — مقطع عرضی



Cross section

قاب بالای پلیت ۵۱ با تمام راهنمای همان مقطع؛ آلار نازک را از پوشش روی عضلات جلوی مهره جدا کنید. برش از صفحه چندنماست؛ قطعات حاشیه‌ای نمای مجاور، اگر دیده شوند، جزو نمای هدف نیستند.

- آلار · Alar fascia
- غلاف کاروتید · Carotid sheath
- بوکوفارنژیال · Buccopharyngeal fascia

ارجاع متن: نتر، پلیت 51، صفحه فایل 103

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 11 — فاسیای عمقی و لایه اینوستینگ برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 30 تا 35

- ☐ فاسیای سطحی زیرپوستی را از لایه اینوستینگ فاسیای عمقی جدا کنید.
- ☐ لایه اینوستینگ و اتصالات آن را در تصویر عرضی یا سهمی مشخص کنید.
- ☐ فضای فوق‌جناغی و قوس وریدی ژوگولار را در متن مرتبط کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

شماره‌گذاری لایه‌های جزوه با قرارداد گری و عبارت رباط نوکال با خط نوکال جدا بررسی شود.

پرسش باز: فاسیای سطحی و لایه اینوستینگ فاسیای عمقی چه تفاوتی دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

غلاف کاروتید و فاسیاهای عمقی

مبحث ۱۲ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۳۶–۴۰ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

فاسیاهای احشایی و پیش‌مهره‌ای

هدف یادگیری

محتویات غلاف کاروتید با ساختارهای پشت و اطراف آن چه تفاوتی دارند؟

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

تمایز کلیدی

عروق آگزیلاری را بی‌تمایز معادل شریان و ورید داخل غلاف نخوانید

راهنمای خواندن شکل

غلاف کاروتید و سه ساختار اصلی درون آن را در برش جهت‌دهی کنید.

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 36 تا 40

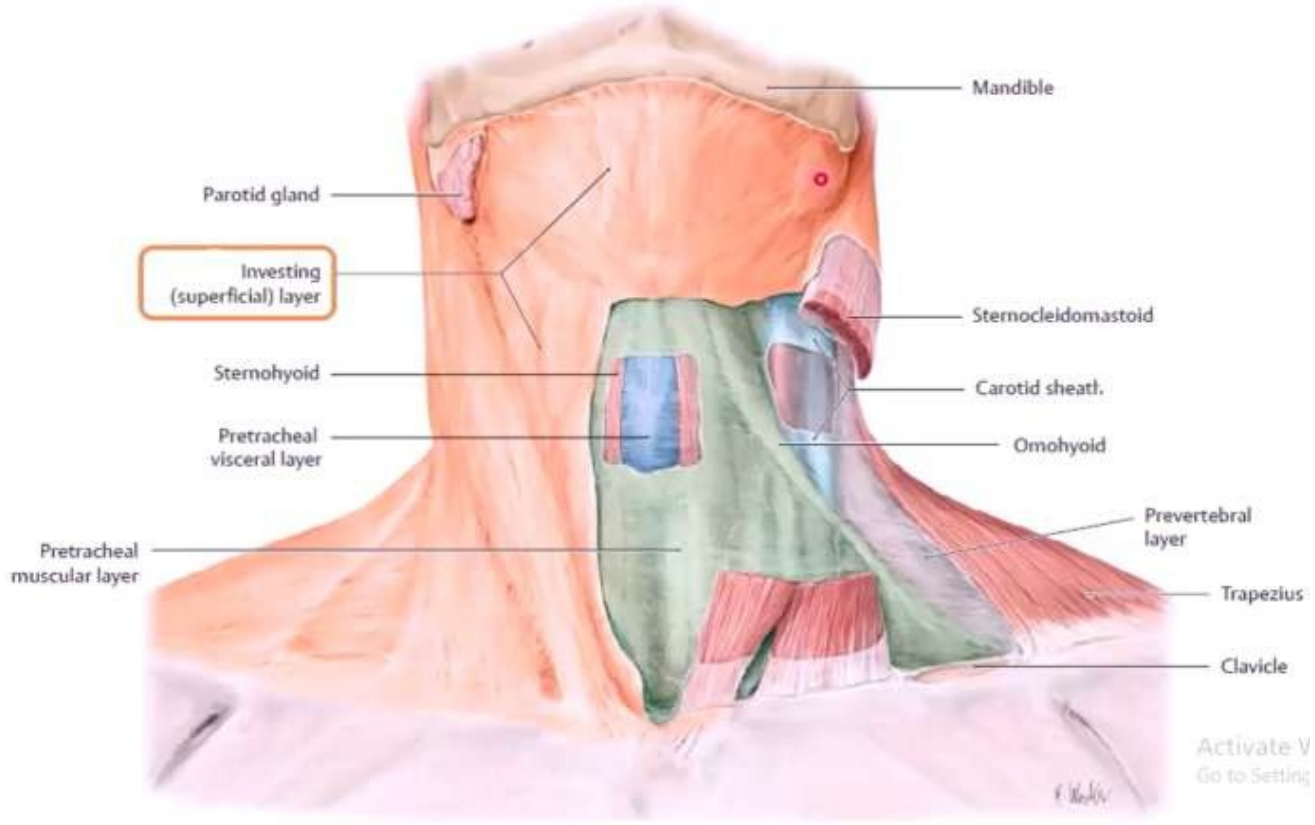
- **غلاف کاروتید (Carotid Sheath) / یا همون فاسیای کاروتید**

این غلاف، مجموعه‌ای حیاتی رو در گردن احاطه می‌کنه. محتویات این غلاف شامل:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 36

غلاف کاروتید

جزوه جلسه ۵، ص 36 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — غلاف کاروتید؛ ابتدا غلاف کاروتید و لایه پیش‌مهره‌ای را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- غلاف کاروتید · Carotid sheath
- لایه پیش‌مهره‌ای · Prevertebral layer

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 36

۱. ورید ژوگولار اینترنال (Internal Jugular Vein) : در جلو و خارج.

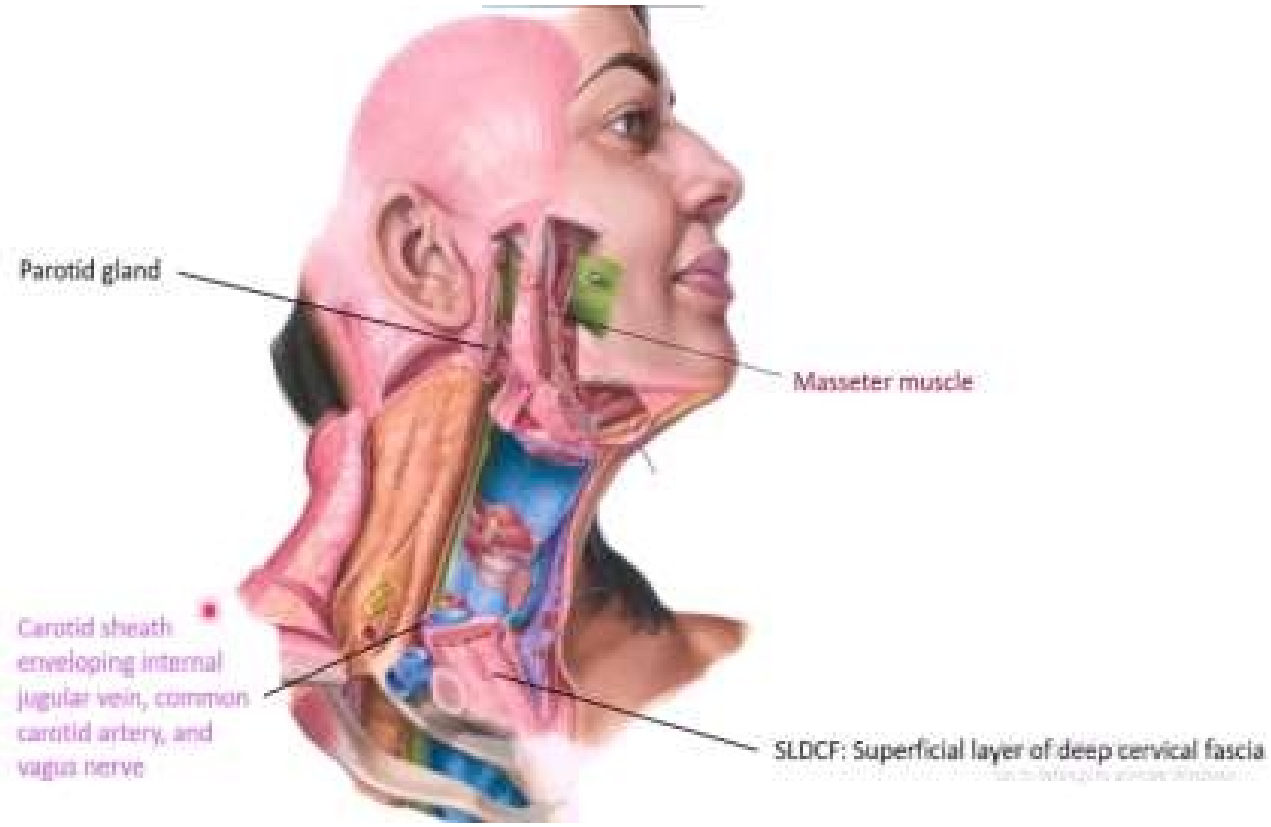
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 36

۲. شریان کاروتید مشترک (Common Carotid Artery) : در جلو و داخل.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 36

غلاف کاروتید در نمای طرفی

جزوه جلسه ۵، ص 36 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — غلاف کاروتید در نمای طرفی؛ ابتدا غلاف کاروتید و غده پاروتید را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- غلاف کاروتید · Carotid sheath
- غده پاروتید · Parotid gland

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 36

۳. عصب واگ (Vagus Nerve) : در عقب و بین این دو مورد بالا قرار می‌گیره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 36

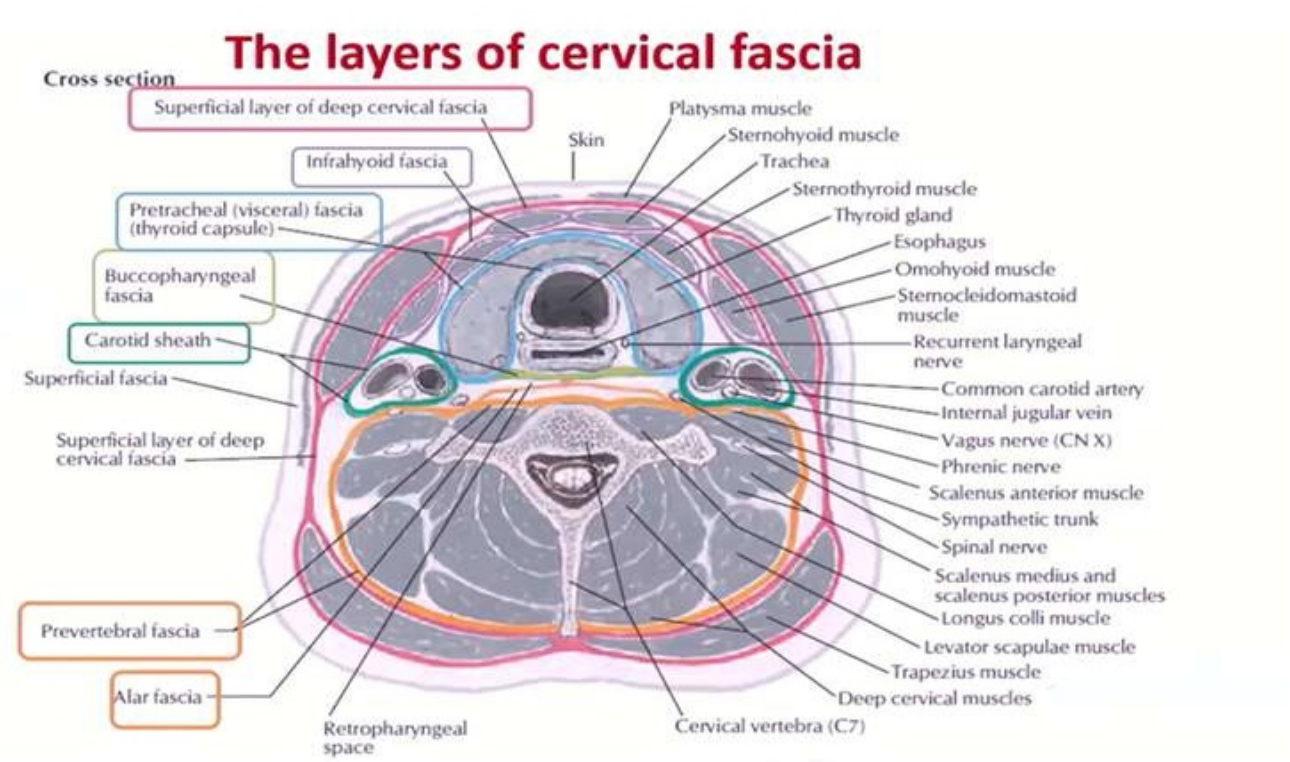
اتصالات: در بالا به اطراف سوراخ ژوگولار و کانال کاروتید متصل میشه. در پایین هم وارد قفسه سینه شده و با بافت همبند اطراف عروق بزرگ (مدیاستن) ممتد میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 36

- **فاسیای ویسرال (Visceral Fascia)**

فاسیای احشایی در برش عرضی

جزوه جلسه ۵، ص 37 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — فاسیای احشایی در برش عرضی؛ ابتدا فاسیای سطحی و فاسیای پیش‌مهره‌ای را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- فاسیای سطحی · Superficial fascia
- فاسیای پیش‌مهره‌ای · Prevertebral fascia

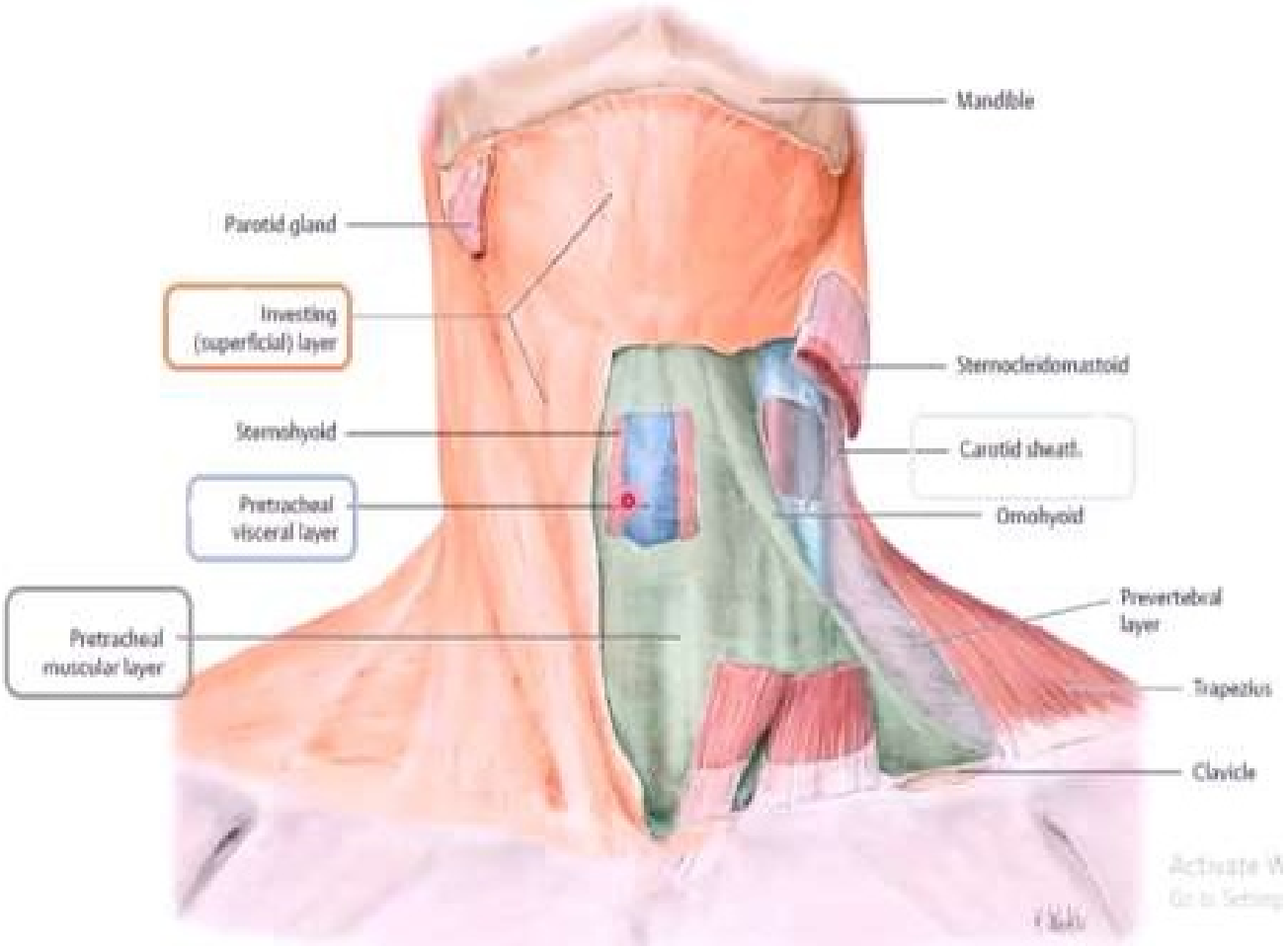
ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 37

این فاشیا خودش به دو بخش تقسیم میشه:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 37

لایه پیش‌نایی

جزوه جلسه ۵، ص 37 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — لایه پیش‌نایی؛ ابتدا لایه احاطه‌کننده و لایه پیش‌نایی را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- لایه احاطه‌کننده · Investing layer
- لایه پیش‌نایی · Pretracheal layer

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 37

۱. فاسیای پره‌تراکئال: اطراف غده تیروئید و نای رو غلاف می‌کند. از خط وسط گردن شروع شده و به سمت عقب میره و در نهایت در سمت عقب به فاسیای بوکوفارنژیال متصل میشه.

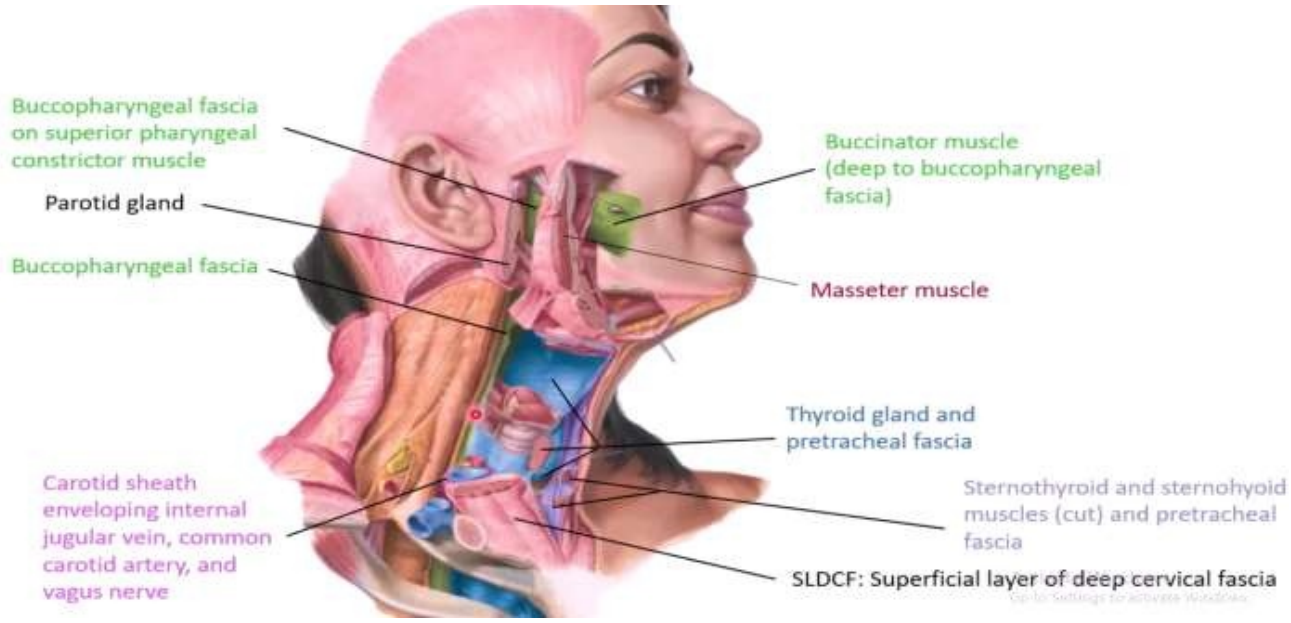
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 37

۲. فاسیای بوکوفارنژیال (Buccopharyngeal Fascia) : بخشی از فاسیای احشاییه که حلق، مری، عضله بوکسیناتور (شیپور) و عضله تنگ‌کننده فوقانی حلق رو غلاف می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 38

فاسیای بوکوفارنژیال

جزوه جلسه ۵، ص 38 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — فاسیای بوکوفارنژیال؛ ابتدا فاسیای بوکوفارنژیال و عضله بوکسیناتور را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

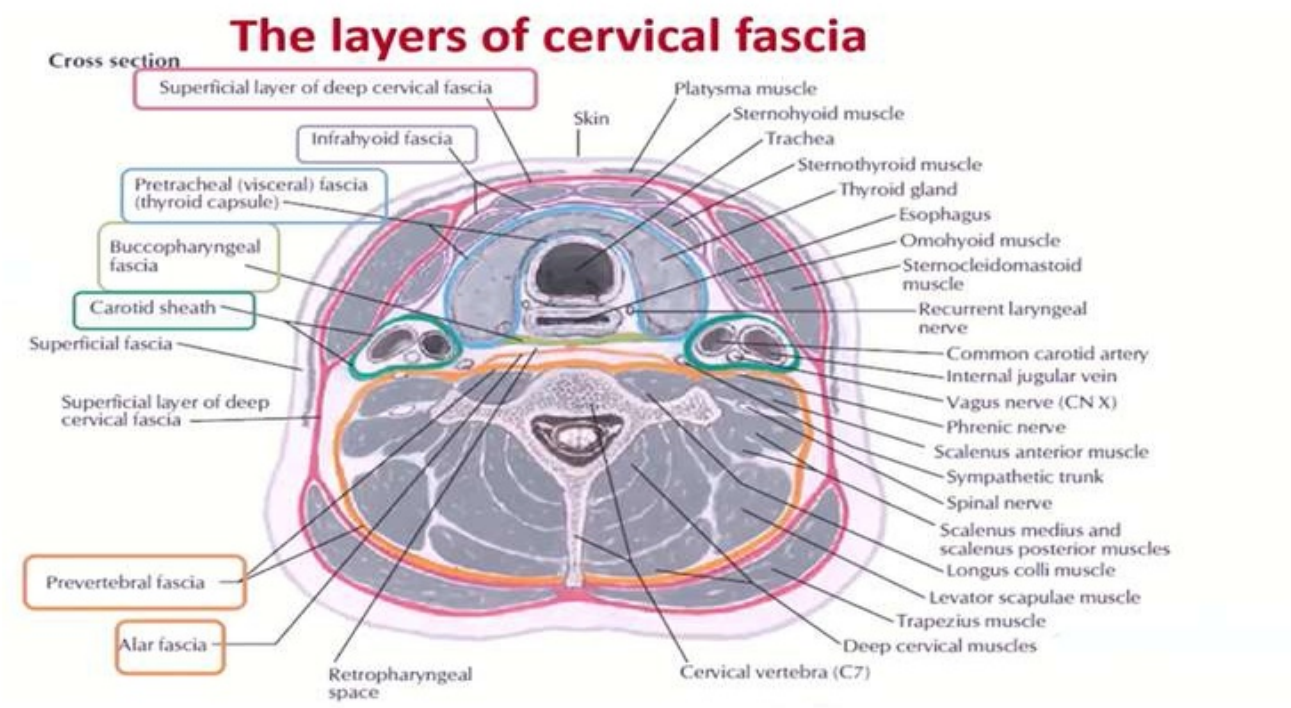
- فاسیای بوکوفارنژیال · Buccopharyngeal fascia
- عضله بوکسیناتور · Buccinator muscle

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 38

- **فاسیای پره‌ورتبرال (Prevertebral Fascia)**

فاسیای پیش‌مهره‌ای

جزوه جلسه ۵، ص 38 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — فاسیای پیش‌مهره‌ای؛ ابتدا فاسیای سطحی و فاسیای پیش‌مهره‌ای را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- فاسیای سطحی · Superficial fascia
- فاسیای پیش‌مهره‌ای · Prevertebral fascia

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 38

این فاسیا ستون مهره‌ها و عضلات اطراف اون رو غلاف می‌کنه.

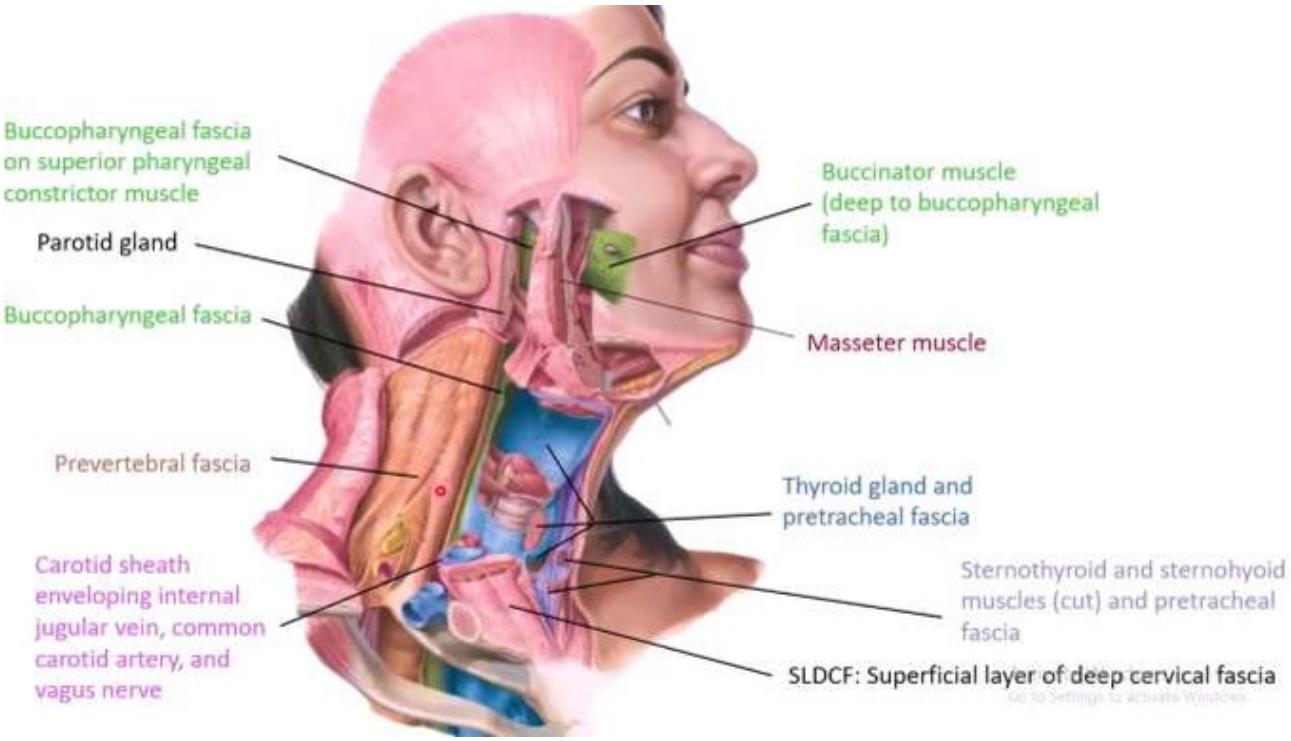
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 38

نکته آناتومیک: اعصاب نخاعی موقع خروج از سوراخ بین‌مهره‌ای، اول داخل این فاسیا هستن و بعد از سوراخ کردنش، خارج میشن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 39

فاسیای پیش‌مهره‌ای در نمای طرفی

جزوه جلسه ۵، ص 39 از فایل · تصویر جزوه



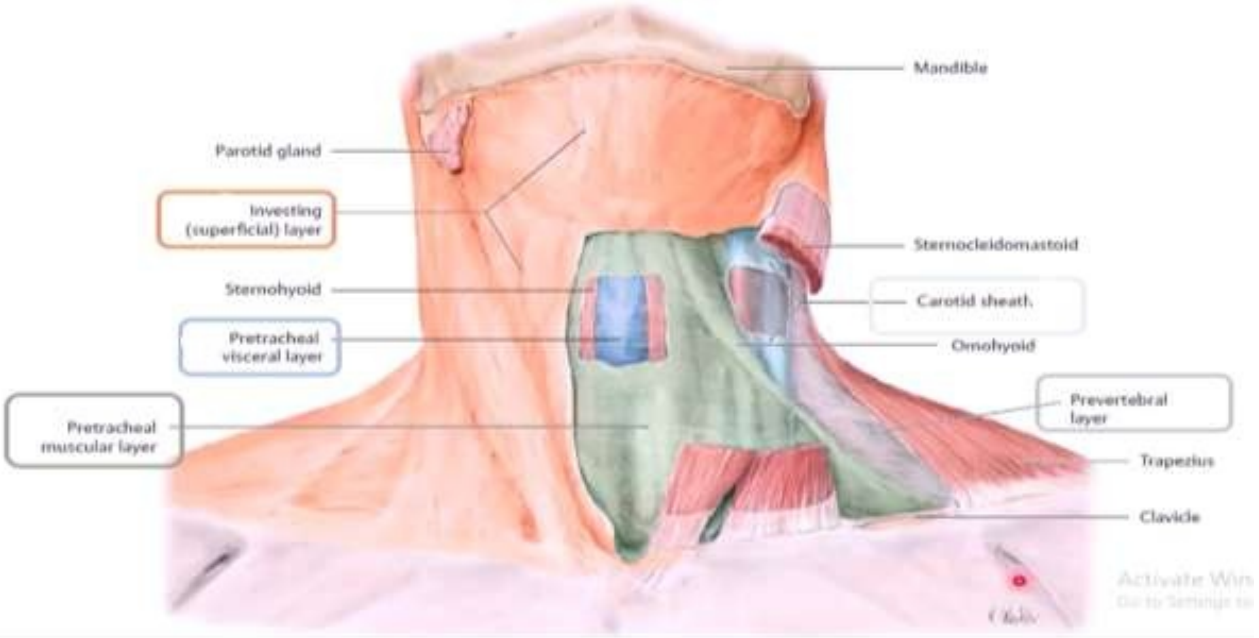
راهنمای آموزشی شکل — فاسیای پیش‌مهره‌ای در نمای طرفی؛ ابتدا فاسیای بوکوفارنژیال و فاسیای پیش‌مهره‌ای را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- فاسیای بوکوفارنژیال · Buccopharyngeal fascia
- فاسیای پیش‌مهره‌ای · Prevertebral fascia

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 39

امتداد فاسیای پیش‌مهره‌ای

جزوه جلسه ۵، ص 39 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — امتداد فاسیای پیش‌مهره‌ای؛ ابتدا غلاف کاروتید و لایه پیش‌مهره‌ای را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- غلاف کاروتید · Carotid sheath
- لایه پیش‌مهره‌ای · Prevertebral layer

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 39

فاسیای آگزیلاری (Axillary Sheath) : در قسمت تحتانی گردن، به استطاله (برآمدگی) از فاسیای پره‌ورتبرال وارد حفره زیر بغل (آگزیلا) میشه که بهش میگن «فاسیای آگزیلاری». این غلاف، شبکه بازویی و عروق آگزیلاری رو در بر می‌گیره.

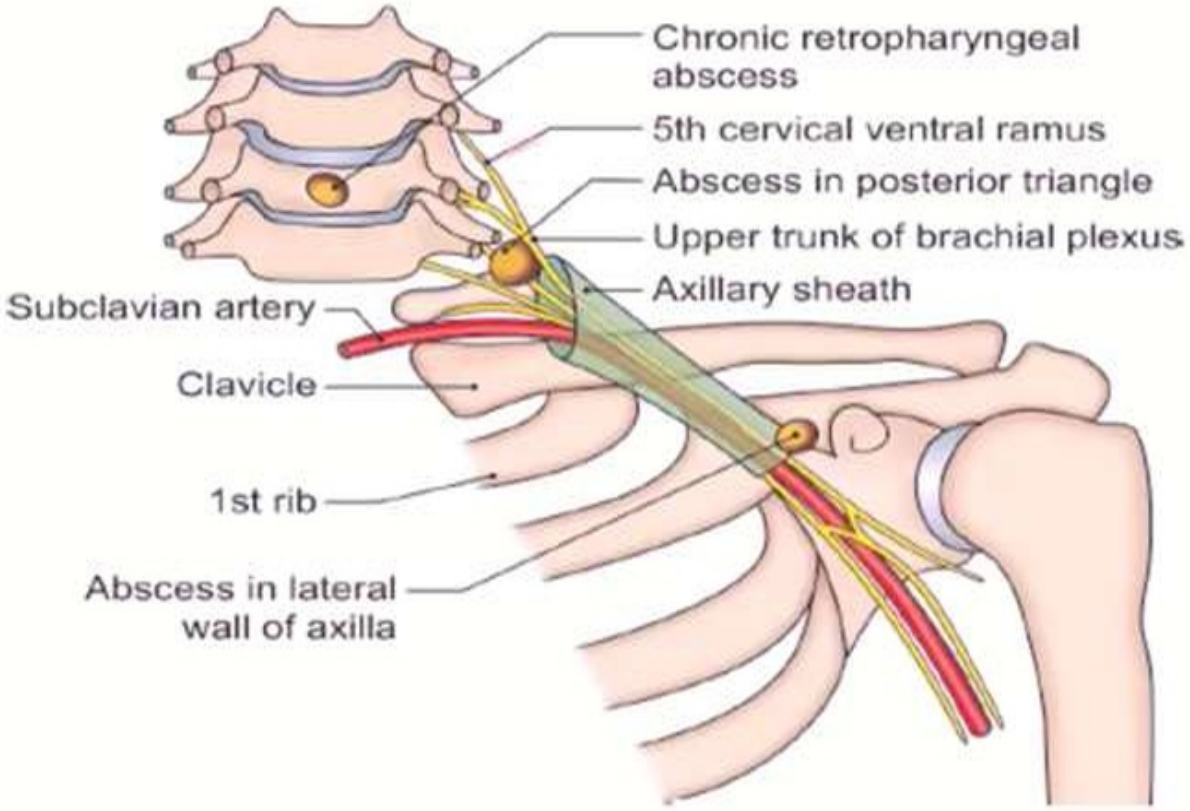
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 39

اهمیت بالینی (انتشار عفونت): چون غلاف آگزیلاری ادامه فاسیای پره‌ورتبراله، عفونت‌های گردن (مخصوصا اونایی که پشت فاسیای پره‌ورتبرال هستن و معمولا از سل‌های گردنی یا تخریب استخوان‌های گردن ناشی میشن) می‌تونن از طریق این غلاف به زیر بغل کشیده بشن و باعث عفونت عروق و شبکه بازویی بشن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 40

انتشار عفونت به غلاف آگزیلاری

جزوه جلسه ۵، ص 40 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — انتشار عفونت به غلاف آگزیلاری؛ ابتدا غلاف آگزیلاری و شبکه بازویی را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

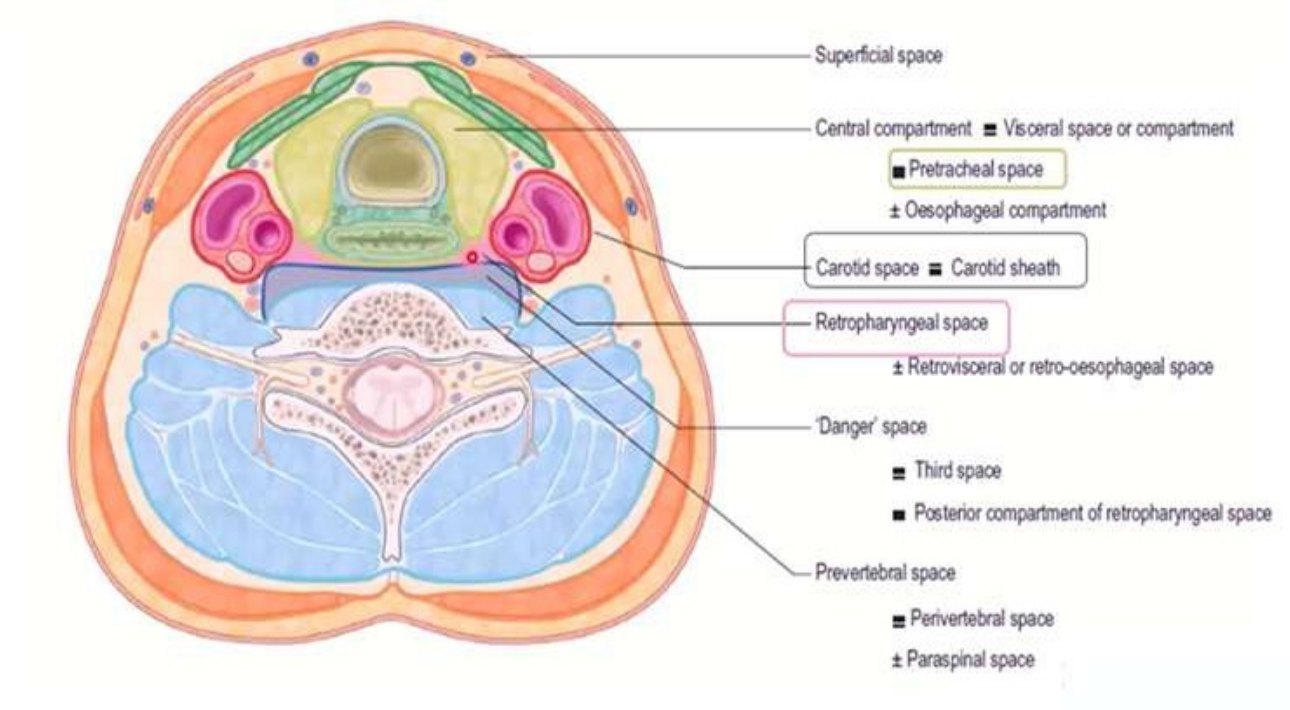
- غلاف آگزیلاری · Axillary sheath
- شبکه بازویی · Brachial plexus

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 40

فضاهای گردنی و اهمیت بالینی

فضاهای گردنی در برش عرضی

جزوه جلسه ۵، ص 40 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — فضاهای گردنی در برش عرضی؛ ابتدا فضای رتروفارنژیال و فضای خطر را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- فضای رتروفارنژیال · Retropharyngeal space
- فضای خطر · Danger space

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 40

این فضاها چون مسیر انتشار عفونت هستن، از نظر جراحی فوق‌العاده مهم‌اند:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 40

مرور آموزشی — غلاف و فاسیای احشایی: محتوا و همسایگی

نشانه	رابطه فضایی / نکته درست	تمایز مهم
غلاف کاروتید	شریان در داخل، ورید در خارج، واگ در عقب میان آن دو	بالای دوشاخه‌شدن، کاروتید داخلی مسیر غلاف را ادامه می‌دهد
بوکوفارنژیال	روی بیرون عضلات حلق؛ بخش خلفی پوشش احشایی	با فضای پشت آن یک ساختمان نیست
غلاف آگزیلاری	امتداد فاسیای پره‌ورتبرال پیرامون شبکه بازویی و شریان	عروق آگزیلاری را بی‌تمایز معادل شریان و ورید داخل غلاف نخوانید

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل ۳۶–۴۰؛ گری چاپی ۱۰۰۱–۱۰۰۲/فایل ۲۹–۳۰؛ نتر پلیت ۵۱، فایل ۱۰۳

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

شرح جزوه از «عروق آگزیلاری» کلی است؛ گری در این امتداد، شبکه بازویی و شریان ساب‌کلاوین را نام می‌برد و ورید را جزء اصلی غلاف نمی‌نامد. تنه سمپاتیک روی لایه پره‌ورتبرال در پشت غلاف کاروتید است، نه معادل عصب واگ داخل غلاف. مسیر عفونت بالقوه است و سرنوشت حتمی هر عفونت گردن نیست.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل ۳۶–۴۰؛ گری چاپی ۱۰۰۱–۱۰۰۲/فایل ۲۹–۳۰؛ نتر پلیت ۵۱، فایل ۱۰۳

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 12 — غلاف کاروتید و فاسیاهای عمقی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 36 تا 40

- ☐ غلاف کاروتید و سه ساختار اصلی درون آن را در برش جهت‌دهی کنید.
- ☐ فاسیای پیش‌مهره‌ای و احشایی را از غلاف کاروتید جدا نشان دهید.
- ☐ تنه سمپاتیک و امتداد غلاف آگزیلاری را بدون یکسان‌گرفتن شریان و ورید بررسی کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

تنه سمپاتیک پشت غلاف کاروتید و محدوده ساختارهای غلاف آگزیلاری با عبارت کلی منبع مقایسه شود.

پرسش باز: محتویات غلاف کاروتید با ساختارهای پشت و اطراف آن چه تفاوتی دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

فضاهای گردن و انتشار عفونت

مبحث ۱۳ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۴۱–۴۳ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

فضاهای کاروتید، رتروفارنژیال و خطر

هدف یادگیری

حدود فضای رتروفارنژیال و فضای خطر در منابع مختلف چگونه شرح داده شده‌اند؟

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

تمایز کلیدی

حدود را همیشه همراه نام مرجع ذکر کنید

راهنمای خواندن شکل

لایه‌های بوکوفارنژیال، آلار و پیش‌مهره‌ای را در تصویر جدا دنبال کنید.

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 41 تا 43

فضای پره‌تراکئال: این فضا پشت فاسیای پره‌تراکئال و در واقع بین عضلات اینفراهیوئید و جدار قدامی مری قرار داره. دور تا دور نای (تراکا) رو می‌پوشونه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 41

محدوده: از استخوان هایوئید تا قسمت قدامی مدیاستن فوقانی.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 41

اهمیت بالینی: عفونت‌های مری (مثلا در اثر سوراخ شدن مری توسط جسم خارجی مثل تیغ موکت‌بری توی نون سنگک یا حین آندوسکوپی) می‌تونه وارد این فضا بشه و به راحتی تا مدیاستن فوقانی انتشار پیدا کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 41

- **فضای کاروتید (Carotid Space)**

این فضا یکی از فضاهای عمقی گردنه که همون محتویات داخل غلاف کاروتید رو شامل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 41

موقعیت:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 41

عقب: فضای رتروفارنژیال.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 41

داخل: حلق و حنجره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 41

خارج: عضلات گردن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 41

بالا: تا قاعده جمجمه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 41

پایین: تا مدیاستن (میان‌سینه).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 41

نکته بالینی: اگر عفونتی از فضاهای اطراف به داخل غلاف کاروتید نفوذ کنه، می‌تونه باعث ترومبوز (لخته شدن) ورید ژوگولار اینترنال بشه و روی عصب واگ هم تأثیر بذاره. این عفونت می‌تونه تا ریشه گردن منتشر بشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 41

- **فضای رتروفارنژیال (Retropharyngeal Space)**

این فضا دقیقا پشت حلقه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 41

محتویات: بافت همبند شل و غدد لنفاوی رتروفارنژیال. (این غدد لنفاوی معمولا تو بچه‌ها فعاله و تو بزرگسالی تحلیل میره).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 41

محدوده:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 41

جلو: فاسیای بوکوفارنژیال.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 41

عقب: فاسیای پره‌ورتبرال.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 41

اهمیت بالینی: این فضا محل شایعی برای ایجاد آبسه رتروفارنژیال هست (مخصوصا در کودکان).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 41

علائم آبسه: درد گلو، دیسفاژی (اختلال در بلع)، برجستگی دیواره خلفی حلق و تنگی راه تنفسی.

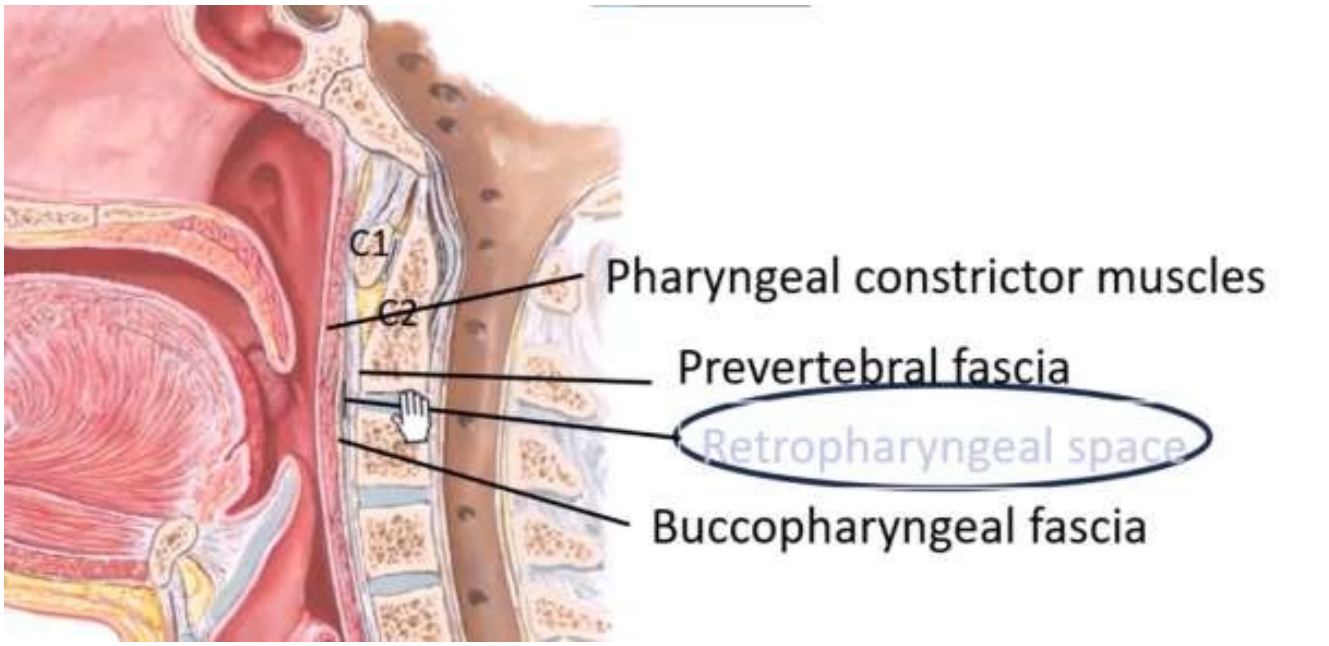
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 41

خطر اصلی: عفونت ممکنه از این فضا به مدیاستن فوقانی گسترش پیدا کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 42

فضای رتروفارنژیال

جزوه جلسه ۵، ص 42 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — فضای رتروفارنژیال؛ ابتدا فضای رتروفارنژیال و فاسیای پیش‌مهره‌ای را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- فضای رتروفارنژیال · Retropharyngeal space
- فاسیای پیش‌مهره‌ای · Prevertebral fascia

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 42

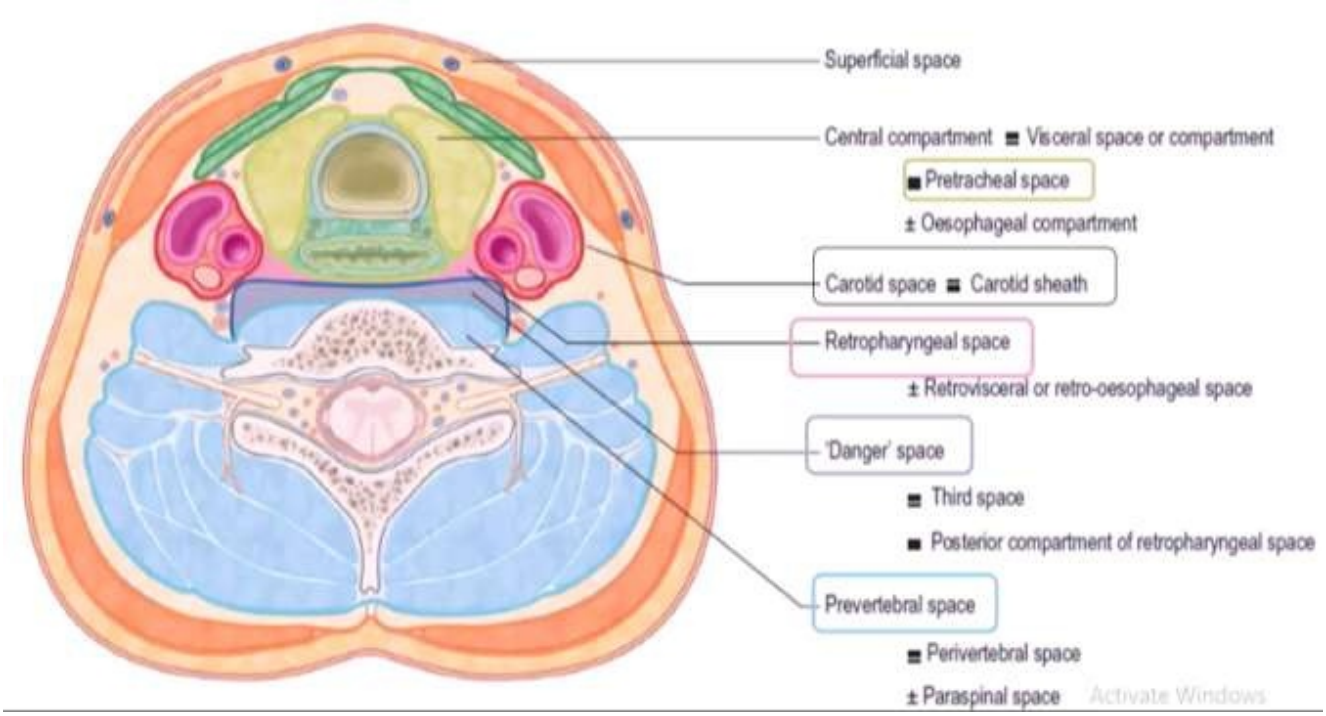
- **فضای پره‌ورتبرال (Prevertebral Space)**

این فضا جلوی عضلات پره‌ورتبرال (عضلات جلوی ستون مهره‌ها) قرار گرفته و کف مثلث خلفی گردن رو تشکیل میده.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 42

فضای پیش‌مهره‌ای

جزوه جلسه ۵، ص 42 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — فضای پیش‌مهره‌ای؛ ابتدا فضای پیش‌مهره‌ای و فضای خطر را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- فضای پیش‌مهره‌ای · Prevertebral space
- فضای خطر · Danger space

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 42

اهمیت بالینی: عفونت ارگان و ستون مهره‌ها، دیسک‌های بین‌مهره‌ای و نخاع و هر آنچه را که مربوط به طناب نخاعی میشه مثل ریشه‌های اعصاب نخاعی می‌تونه وارد این فضا بشه و تا مدیاستن خلفی گسترش پیدا کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 42

- **فضای خطر (Danger Space)**

این یکی دیگه خیلی اسمش با خودشه! یه فضای بالقوه خطرناکه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 43

موقعیت: بین فاسیای بوکوفارنژیال (در جلو) و فاسیای پره‌ورتبرال (در عقب) قرار گرفته.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 43

اهمیت بالینی: این فضا یه مسیر مستقیم و سریع برای انتشار عفونت به مدیاستن خلفی هست و می‌تونه تا دیافراگم پایین بره.

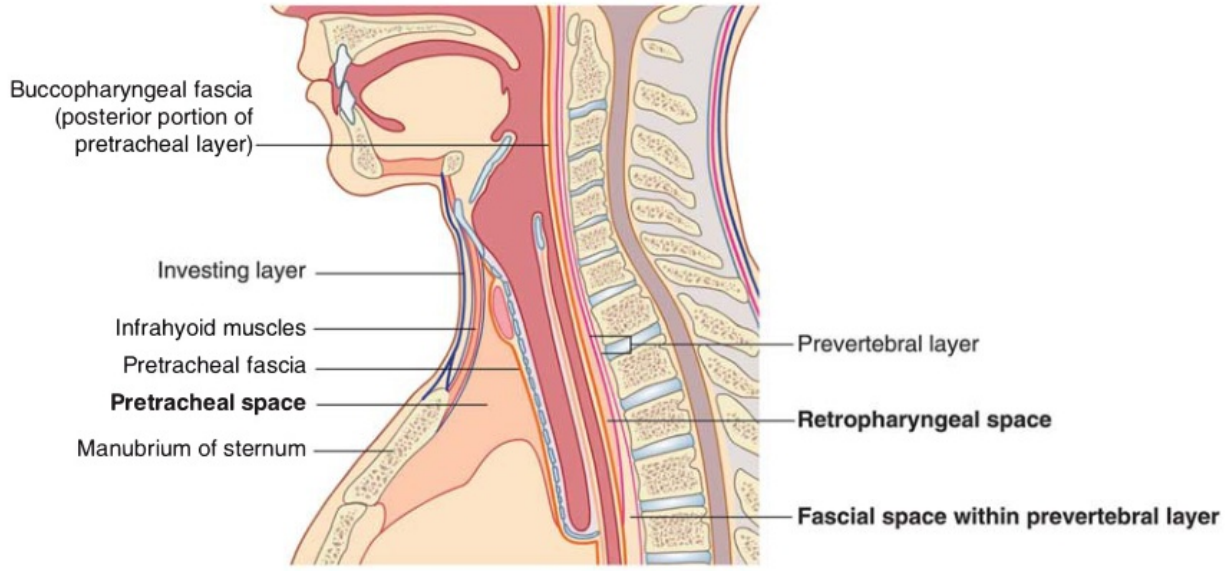
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 43

(استاد توی کلیپ گفته { و می‌تونه تا میان سینه خلفی گسترش پیدا کنه } توی جمنای زدیم میگه احتمالا منظورش دیافراگم هست)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 43

فاسیا و فضاهای گردن در برش میانی

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۱۵۹، ص چاپی ۱۰۰۲، ص ۳۰ فایل · تصویر مرجع



Fascia of the neck, sagittal view

راهنمای آموزشی شکل — فاسیا و فضاهای گردن در برش میانی؛ ابتدا فضای رتروفارنژیال و فضای پیش‌نایی را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- فضای رتروفارنژیال · Retropharyngeal space
- فضای پیش‌نایی · Pretracheal space

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۱۵۹، ص چاپی ۱۰۰۲، ص ۳۰ فایل

مرور آموزشی — قرارداد دو فضا در برابر سه فضا

نشانه	رابطه فضایی / نکته درست	تمایز مهم
رتروفارنژیال تفکیک‌شده	از بوکوفارنژیال تا فاسیای آلار	در طرح ساده‌شده ممکن است حد خلفی پره‌ورتبرال نامیده شود
فضای خطر	در قرارداد دارای آلار: بین آلار و پره‌ورتبرال	بوکوفارنژیال حد قدامی فضای خطر تفکیک‌شده نیست
قرارداد گری	فضای سوم در شکاف لایه پره‌ورتبرال تا دیافراگم	حدود را همیشه همراه نام مرجع ذکر کنید

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل ۳۰ و ۴۱–۴۳؛ نتر پلیت ۵۱، فایل ۱۰۳؛ گری چاپی ۱۰۰۲–۱۰۰۳/فایل ۳۰–۳۱

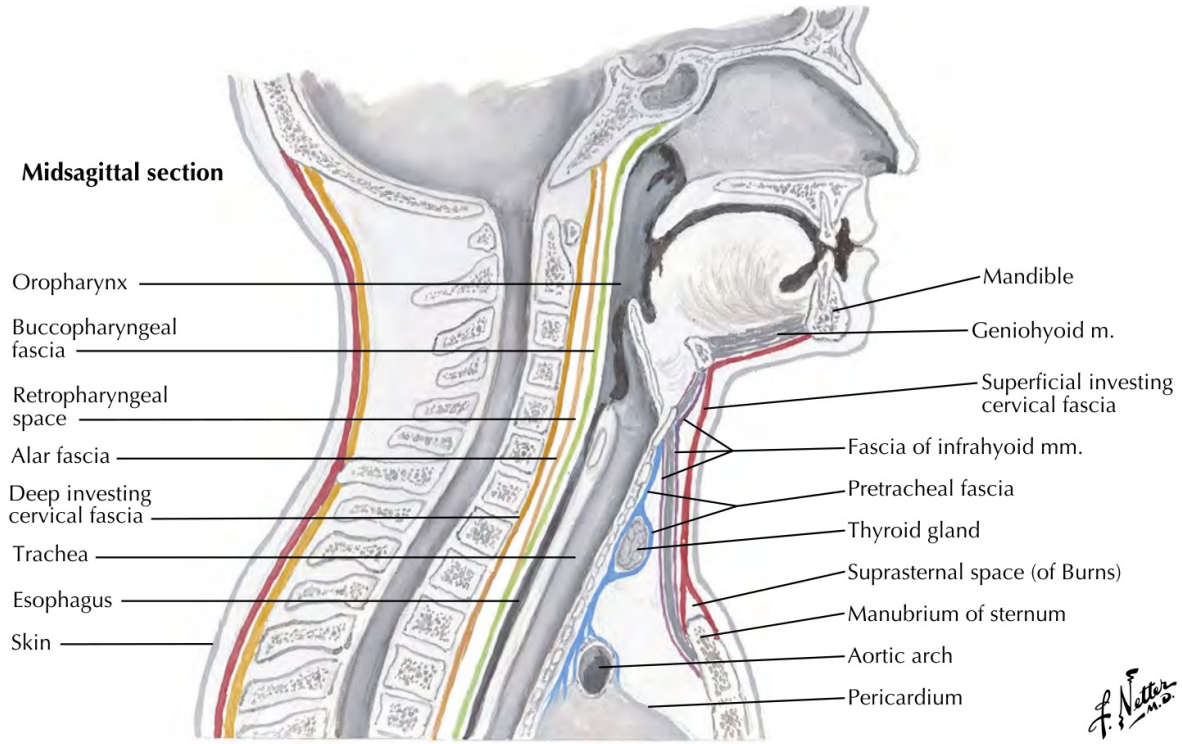
توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

در ۳۰ PDF جزوه، فضای خطر پشت آلار توصیف شده، ولی ۴۳ PDF بوکوفارنژیال را حد قدامی آن می‌نویسد؛ این دو عبارت با قرارداد جداکردن آلار یکسان نیستند. نتر ۵۱ آلار را جدا ترسیم می‌کند؛ گری ۸.۱۵۹/متن ۳۱ PDF سه فضا را با قرارداد خود شرح می‌دهد. یادداشت داخل پرانتز جزوه درباره پاسخ «جمنای» نقل منبع است، نه شاهد علمی این ویرایش. نام فضا، لایه محدودکننده و امتداد را با هم یاد بگیرید.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل ۳۰ و ۴۱–۴۳؛ نتر پلیت ۵۱، فایل ۱۰۳؛ گری چاپی ۱۰۰۲–۱۰۰۳/فایل ۳۰–۳۱

مرجع فاسیا — برش میانی

نتر، پلیت 51، صفحه فایل 103 · مرجع فاسیا — برش میانی



Midsagittal section

قاب پایینی پلیت ۵۱؛ حدود فضاها را با قرارداد نام‌گذاری جدول آموزشی همین مبحث بخوانید. برش از صفحه چندنماست؛ قطعات حاشیه‌ای نمای مجاور، اگر دیده شوند، جزو نمای هدف نیستند.

- آلار · Alar fascia
- رتروفارنژیال · Retropharyngeal space
- پره‌تراکئال · Pretracheal fascia

ارجاع متن: نتر، پلیت 51، صفحه فایل 103

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 13 — فضاهای گردن و انتشار عفونت برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 41 تا 43

- ☐ لایه‌های بوکوفارنژیال، آلار و پیش‌مهره‌ای را در تصویر جدا دنبال کنید.
- ☐ فضای رتروفارنژیال و فضای خطر را با ذکر قرارداد هر منبع مقایسه کنید.
- ☐ ارتباط بالقوه فضاها با مدیاستن را از انتشار حتمی عفونت جدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

حد قدامی فضای خطر در صفحه ۳۰ و صفحه ۴۳ جزوه و قرارداد جداگانه نتر و گری با هم تطبیق شوند.

پرسش باز: حدود فضای رتروفارنژیال و فضای خطر در منابع مختلف چگونه شرح داده شده‌اند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان لامی و عضلات گردن

مبحث ۱۴ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۴۳–۴۵ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

استخوان هایوئید و اتصالات آن

هدف یادگیری

لامی با کدام ساختارها معلق است و چه رابطه‌ای با دیگاستریک دارد؟

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

تمایز کلیدی

استرنوتیروئید به غضروف تیروئید می‌چسبد؛ دیگاستریک با تاندون واسطه و حلقه نگهدارنده مرتبط است

راهنمای خواندن شکل

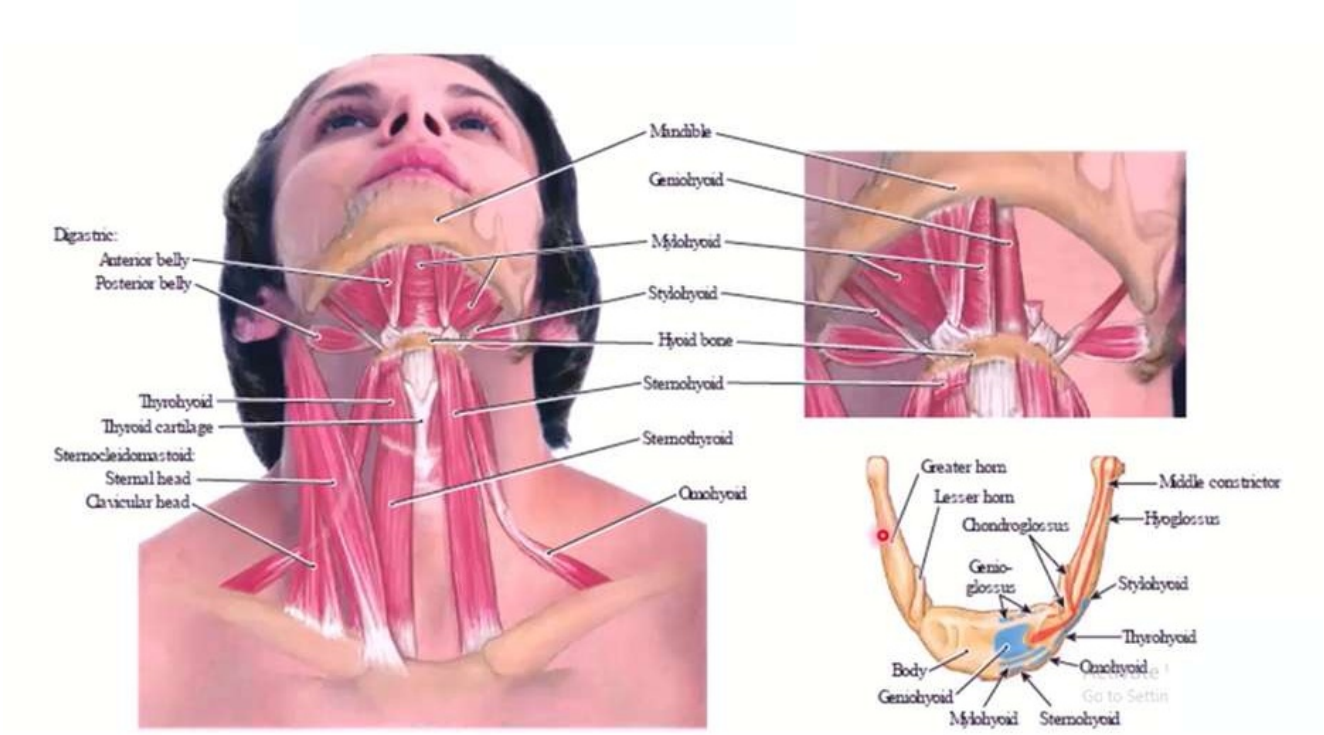
جسم، شاخ بزرگ و شاخ کوچک لامی را در شکل نام‌گذاری کنید.

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 43 تا 45

• عضلات گردن (Muscles of the Neck)

عضلات گردن و لامی

جزوه جلسه ۵، ص 43 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — عضلات گردن و لامی؛ ابتدا استخوان لامی و عضله اوموهایوئید را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- استخوان لامی · Hyoid bone
- عضله اوموهایوئید · Omohyoid

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 43

عضلات گردن رو بر اساس موقعیتشون نسبت به استخوان هایوئید به دو دسته تقسیم می‌کنن:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 43

۱. عضلات سوپراهیوئید (فوق‌لامی)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 43

۲. عضلات اینفراهیوئید (تحت‌لامی)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 43

• استخوان لامی یا هایوئید (Hyoid Bone)

چون بیشتر این عضلات به این استخون وصل میشن، اول خودش رو بشناسیم:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 44

شکل: به صورت U شکل هست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 44

ویژگی منحصر به فرد: تنها استخوان بدن که با هیچ استخوان دیگه‌ای مفصل نمیشه! در واقع توسط رباط stylohyoid در گردن معلق نگه داشته شده (در موازات سومین مهره گردنی).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 44

لمس استخوان: در محل اتصال کف دهان به گردن، میشه با انگشت شست و اشاره این استخون رو گرفت. انتهای شاخ بزرگ برجسته هست و موقع حرف زدن، بالا و پایین میره.

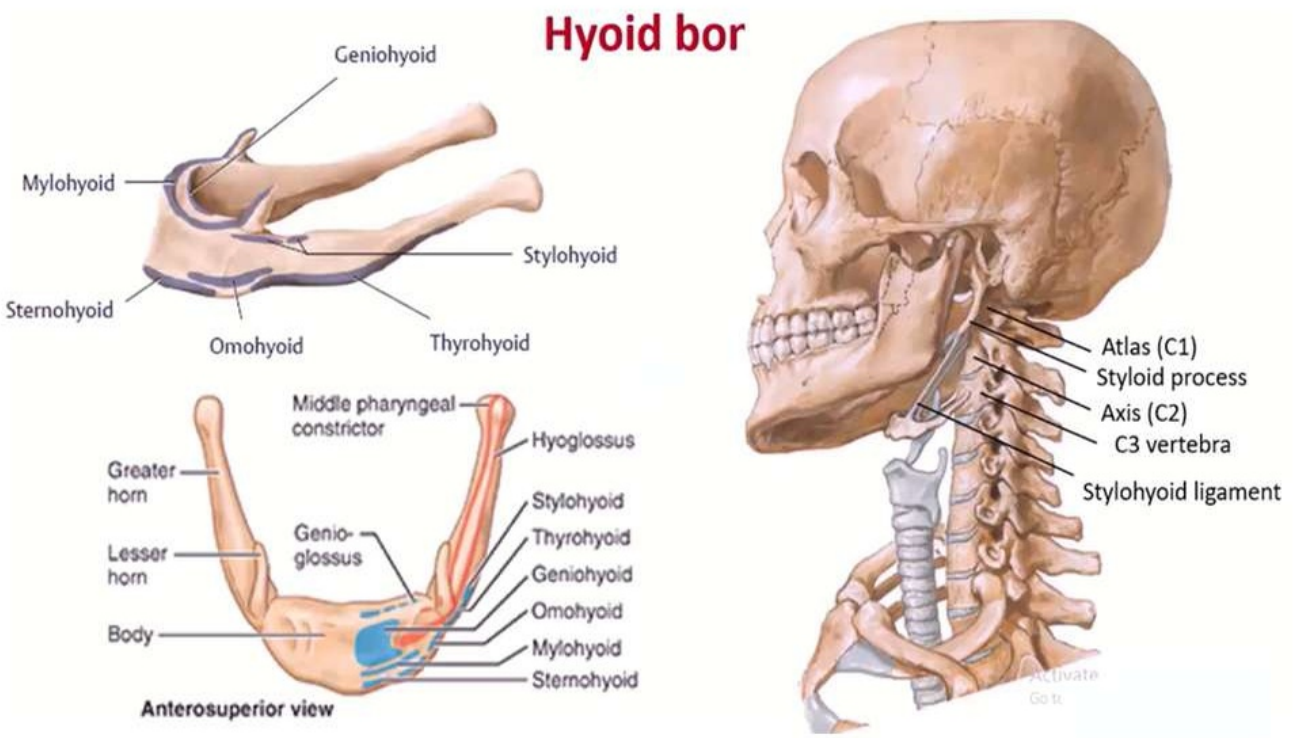
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 44

اجزا:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 44

استخوان لامی

جزوه جلسه ۵، ص 44 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — استخوان لامی؛ ابتدا شاخ بزرگ و جسم را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- شاخ بزرگ · Greater horn
- جسم · Body

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 44

جسم (Body) : بخش مرکزی و محدب است. دارای دو سطح قدامی و خلفی میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 44

شاخ بزرگتر (Greater Horn) : دو زائده که به سمت عقب امتداد دارن و عضلات بهش وصل میشن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 44

شاخ کوچکتر (Lesser Horn) : دو زائده مخروطی شکل کوچک که از محل اتصال جسم به شاخ بزرگتر، به سمت بالا میرن. قاعدش به سمت پایینه و راسش بالاست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 44

اهمیت بالینی (شکستگی):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 44

علت شایع شکستگی: حلق‌آویز کردن (باعث شکستگی استخوان لامی و زائده استایلوئید میشه)

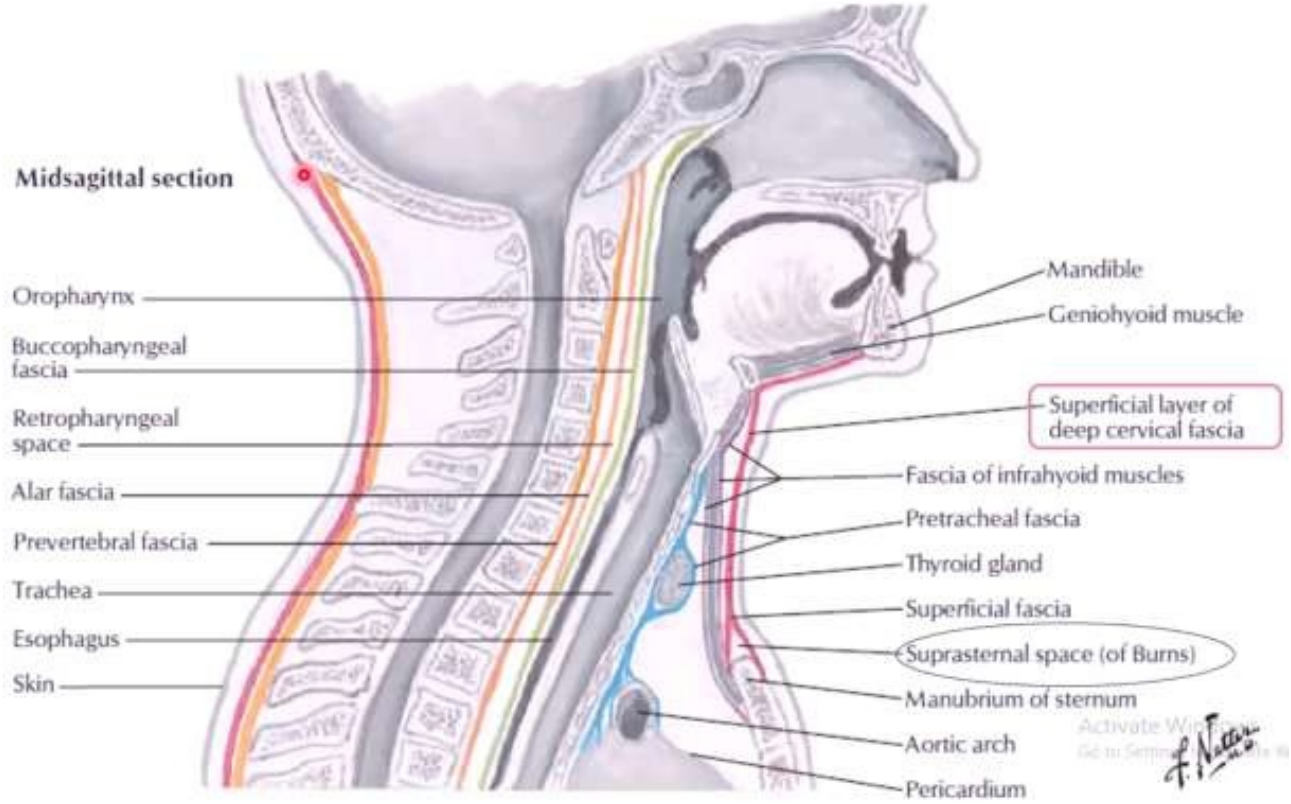
منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 44

عواقب شکستگی: چون کلی عضله مهم بهش وصله که تو بلع و حرف زدن نقش دارن، شکستگیش باعث اختلال جدی در بلع، تنفس و صحبت کردن میشه. همچنین باعث میشه جسم استخوان لامی به طرف پایین رفته و به طرف غضروف میره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 45

برش میانی فاسیاهای گردن

جزوه جلسه ۵، ص 45 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — برش میانی فاسیاهای گردن؛ ابتدا فاسیای پیش‌نایی و فضای فوق‌جناغی را در نمای مشخص‌شده پیدا کنید و جای آن‌ها را با متن همین مبحث تطبیق دهید. نوشته‌های داخل تصویر از اصل منبع‌اند؛ نمای تکراری جزوه برای همان صفحه منبع حفظ شده است.

- فاسیای پیش‌نایی · Pretracheal fascia
- فضای فوق‌جناغی · Suprasternal space

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 45

نکته اتصالات: تقریبا همه عضلات سوپراهیوئید و اینفراهیوئید به این استخوان متصل میشن، به جز عضله استرنوتیروئید.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه فایل 45

• مرور آموزشی — لامی: استخوان معلق و محل اتصال

نشانه	رابطه فضایی / نکته درست	تمایز مهم
جسم و شاخ بزرگ	جسم قدامی؛ دو شاخ بزرگ رو به عقب	جهت را قبل از نام عضله تعیین کنید
شاخ کوچک	نزدیک اتصال جسم به شاخ بزرگ، رو به بالا	رباط استایلوهیوئید با خود شاخ یکی نیست
عضلات دو گروه	بیشتر اتصالات فوق/تحت‌لامی به مجموعه لامی مرتبط‌اند	استرنوتیروئید به غضروف تیروئید می‌چسبد؛ دیگاستریک با تاندون واسطه و حلقه نگهدارنده مرتبط است

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل ۴۳–۴۵؛ گری چاپی ۱۰۰۷/فایل ۳۵، جدول ۸.۱۲؛ نتر پلیت ۵۳، فایل ۱۰۵

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

لامی با استخوان دیگری مفصل مستقیم ندارد، ولی تنها با یک رباط نگه داشته نشده است؛ عضلات و غشاها هم در تعلیق و حرکت نقش دارند. جمله منبع درباره علت شایع شکستگی، به‌تنهایی برای تعیین مکانیسم آسیب یا نتیجه‌گیری پزشکی قانونی کافی نیست. لمس یا فشردن گردن آسیب‌دیده از روی این متن توصیه نمی‌شود.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل ۴۳–۴۵؛ گری چاپی ۱۰۰۷/فایل ۳۵، جدول ۸.۱۲؛ نتر پلیت ۵۳، فایل ۱۰۵

یادداشت جزوه‌نویس — HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 14 — استخوان لامی و عضلات گردن — برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۵، صفحات فایل 43 تا 45

- ☐ جسم، شاخ بزرگ و شاخ کوچک لامی را در شکل نام‌گذاری کنید.
- ☐ اتصالات عضلانی و رباطی لامی را در گروه‌های جدا بنویسید.
- ☐ تاندون واسطه دیگاستریک و اتصال استرنوتیروئید را با هم اشتباه نگیرید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

تعلیق لامی تنها به یک رباط محدود نیست؛ عبارت منبع و اتصالات عضلات و غشاها جدا بررسی شوند.

پرسش باز: لامی با کدام ساختارها معلق است و چه رابطه‌ای با دیگاستریک دارد؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی و چک‌لیست

برای هر مبحث، توضیح را بدون نگاه به متن بازیابی کنید و مربع را علامت بزنید؛ سپس متن، عنوان شکل و منبع را مرور کنید.

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — مهره‌های تیپیک گردنی	اجزای مهره گردنی نمونه؟	☐
مبحث ۲ — اطلس و ویژگی‌های آن	اطلس و تفاوت‌های مهره اول؟	☐
مبحث ۳ — شکستگی اطلس و مهره اکسیس	شکستگی جفرسون، دنس و هنگمن؟	☐
مبحث ۴ — مهره‌های ششم و هفتم و دنده گردنی	مهره‌های C6 و C7 و دنده گردنی؟	☐
مبحث ۵ — مفاصل اطلس با جمجمه و اکسیس	اتصالات و حرکت مفاصل فوقانی؟	☐
مبحث ۶ — رباط‌ها و غشاهای گردنی	رباط عرضی، آلار، تکتوریال و نوکال؟	☐
مبحث ۷ — دیسک گردنی و تنگی کانال	فتق دیسک، علائم ریشه‌ای و میلوپاتی؟	☐
مبحث ۸ — حدود و نواحی گردن	محدوده‌های گردن، پوست و تقسیمات؟	☐
مبحث ۹ — فاسیای سطحی و اعصاب گردنی	پلاتیسما و اعصاب سطحی گردن؟	☐
مبحث ۱۰ — وریدهای سطحی گردن	وریدهای ژوگولار خارجی و قدامی؟	☐
مبحث ۱۱ — فاسیای عمقی و لایه اینوستینگ	لایه‌های فاسیا و اتصالات آن‌ها؟	☐
مبحث ۱۲ — غلاف کاروتید و فاسیاهای عمقی	فاسیاهای احشایی و پیش‌مهره‌ای؟	☐
مبحث ۱۳ — فضاهای گردن و انتشار عفونت	فضاهای کاروتید، رتروفارنژیال و خطر؟	☐
مبحث ۱۴ — استخوان لامی و عضلات گردن	استخوان هایوئید و اتصالات آن؟	☐

چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۵

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

ادامه این مجموعه در جلسه بعد دنبال می‌شود:

- جلسه ۶: عضلات گردن؛ گروه‌های لامی، پیش‌مهره‌ای و خلفی.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی سر و گردن

جلسه ۵ از ۱۳ — گردن: مهره‌ها، فاسیاها و فضاها

تصویرها از جزوه، نتر و گری · متن از جزوه درس